E-COMMERCE

Curs 1

Prof. habil. dr. ing. Nirvana Popescu
nirvana.popescu@upb.ro

1. **Introducere în E-commerce**
2. **Istoria e-commerce-ului**
3. **E-commerce în România**
4. **Modele de Business**



1. Introducere în E-commerce

- Ideea de comerţ electronic (e-commerce) şi de e-business în general se referă la organizarea tranzacţiilor, comunicaţiilor şi informaţiilor, precum şi la planificarea şi controlul unei afaceri, folosind întregul potenţial al tehnologiei informaţiei.

IBM

defineşte e-business pentru prima dată:

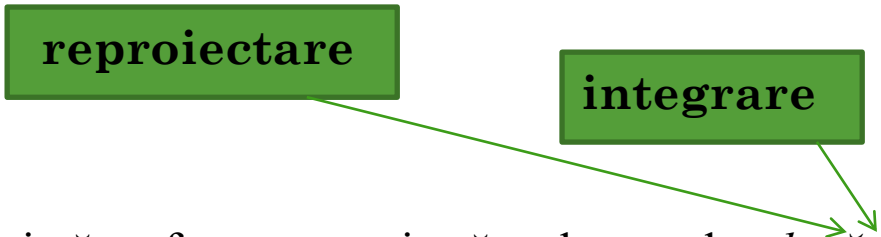
"acces securizat, flexibil şi integrat pentru desfăşurarea diferitelor afaceri prin combinarea proceselor şi sistemelor care execută operații de baza ale afacerilor cu cele ce fac posibilă găsirea informației pe Internet."

Cele mai importante avantaje ale dezvoltării unei afaceri electronice sunt:

- Oportunitatea de a vinde şi de a face cunoscute propriile produse la nivel global.
- Comunicarea cu furnizorii şi clienţii firmei implică un nivel redus de costuri şi este mult mai eficientă.
- Pentru a începe o afacere online de succes, comparativ cu o afacere tradiţională, ai nevoie de o investiţie minimă.

E-business tehnologia digitală Internet **managementul optimizării continue a ofertei**

Factorii care sprijină această optimizare, oferind unei companii posibilitatea de a beneficia pe deplin de tehnologia digitală şi de Internet, sunt conceptele de *reproiectare* şi *integrare*.



E-business reprezintă o afacere organizată pe baza celor *două concepte*, capabilă să depăşească în performanţă afacerile tradiţionale prin:

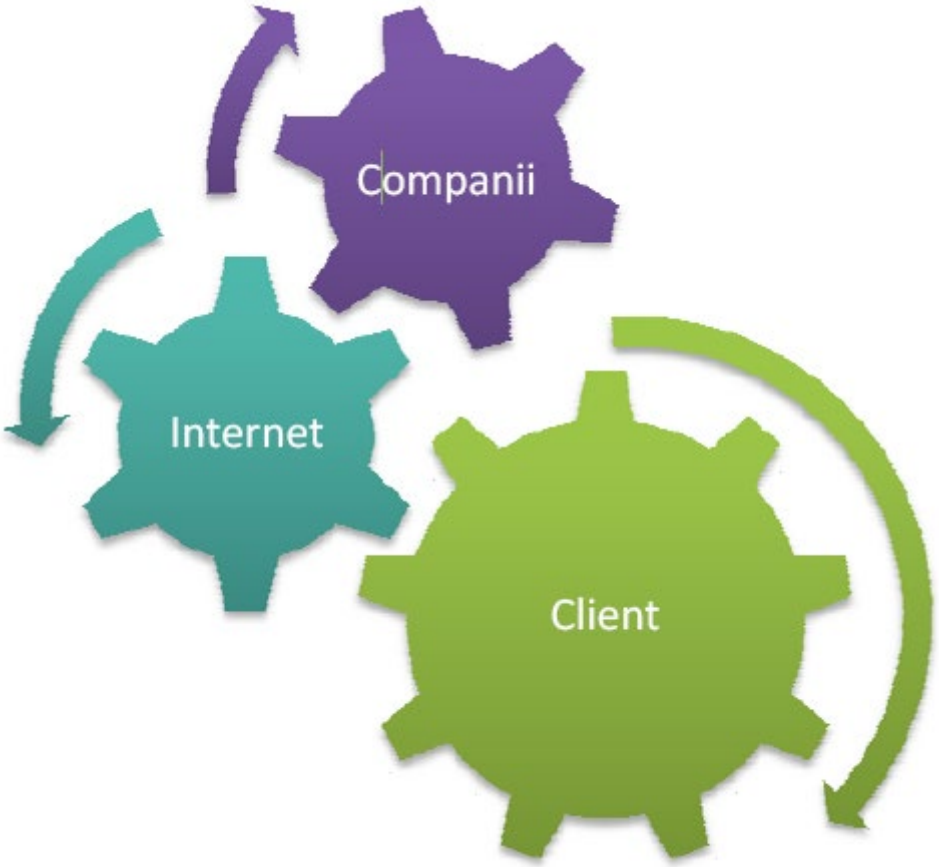
- adaptarea mai rapidă la schimbările pieţei,
- un răspuns mai rapid la nevoile clienţilor,
- o operare la cele mai scăzute costuri posibile
- administrarea creării şi reformulării relaţiilor de piaţă după necesităţi.

E-business reprezintă o strategie în ceea ce priveste modul de a face afaceri, cea mai importantă componentă a sa fiind comerţul electronic.

E-commerce reprezintă vânzarea de produse şi/sau servicii prin intermediul Internetului.

E-business reprezintă o definiţie mai cuprinzătoare a comerţului electronic care include:

- *Vânzarea şi cumpărarea de bunuri şi servicii.*
- *Consultanţă pentru clienţi.*
- *Colaborarea cu partenerii de afaceri.*
- *Coordonarea electronică a tranzacţiilor în interiorul unei organizaţii.*



- O afacere electronică presupune menţinerea contactelor cu furnizorii, cu posibilii parteneri de afaceri, dar şi cu clienţii, promovarea produselor şi/sau serviciilor oferite etc., toate folosind mijloace electronice.

- Deşi comerţul online şi cel offline are la bază productivitatea şi profesionalismul de care trebuie sa dea dovadă echipa care conduce afacerea, pe lângă acestea, un e-business presupune familiarizarea cu câteva particularitati:

  - În cazul comertului electronic, competiţia este mult mai dură, punându-se accentul foarte mult pe inovare.
  - Multe din afacerile online nu reusesc sa aiba success. Nu este deajuns să fii prezent online şi să ai câteva bannere publicate pe diverse site-uri.
  - Necesitatea unui plan de afaceri foarte bine pus la punct.

- Din punct de vedere procedural, este foarte importantă dezvoltarea unei relații între magazinul online și clienții săi atât prin promovarea magazinului, cât și prin crearea unei relații comerciale, în pofida distanței care separă vânzătorul de cumpărător, specifică acestui tip de comerț.

2. Brief history

Deşi Internetul îşi câştigă o mare popularitate în rândul publicului general încă din 1994, a durat aproape patru ani dezvoltarea protocoalelor de securitate (de ex. HTTP) sau DSL (Digital Subscriber Line) care permit accesul rapid şi menţinerea conexiunii Internet.

În 2000, un mare număr de companii din Statele Unite şi Europa de Vest şi-au reprezentat serviciile şi pe Internet.

Multe dintre primele companii care au încercat vânzările electronice în 2000 au dat faliment.

Albertsons şi Safeways au fost printre primele lanţuri de supermarketuri care au inceput să vândă cu succes produse cu ajutorul comerţului electronic.



Se pot reliefa câţiva paşi importanţi în apariţia şi evoluţia e-commerce-ului:

- Dezvoltarea în 1960 a setului de standarde Electronic Data Interchange (EDI) pentru tranzacţiile electronice.
- Apariţia browserul Mosaic în 1992. Acesta a devenit curând o versiune ce se putea downloada cu uşurinţă – Netscape.
- Dezvoltarea DSL (Digital Subscriber Line – o familie de tehnologii de transmitere digitală a datelor de mare viteză)
- 1994 - reprezintă momentul introducerii Netscape-ului, punând la dispoziţia utilizatorilor un browser simplu pentru a naviga pe Internet şi o tehnologie sigură pentru tranzacţiile online, numită Secure Sockets Layer (SSL).

•1995 – apar Amazon.com şi eBay.com

- La sfârşitul anului 1998, AOL vinde online în valoare de 1,2 miliarde $ în numai 10 săptămâni.
- Dezvoltarea sistemului de operare Red Hat Linux astfel încât să existe şi o altă platform de dezvoltare open-source, diferită de Microsoft.
- Napster apare ca o aplicaţie online pentru share-uirea fişierelor de muzică în format MP3.

- În 2000, AOL fuzionează cu Time Warner şi astfel se grupează o companie online şi una tradiţională.

- În februarie 2000, hackerii atacă câteva companii importante care se ocupau de e-commerce: Yahoo, Ebay şi Amazon. Dar în urma lor, aceste companii şi-au îmbunătăţit cu mult securitatea site-urilor.

- În 2001, cel mai amplu model de e-commerce, Business-to-Business (orientat pe parteneriat de afaceri), avea tranzacţii de aproximativ 700 miliarde de dolari.

- iulie 2001, AOL anunţa că va investi 100 milioane USD în compania Amazon.com. Companiile vor lucra în cadrul iniţiativei de comerţ electronic în ceea ce priveşte autentificarea clienţilor şi portofoliul serviciilor, combinând tehnologia de la Amazon.com cu prezenţa online de la AOL, pentru a întări poziţia Shop@AOL.

Amazon.com a făcut din AOL providerul exclusiv de servicii Internet şi a promovat produsele AOL Time-Warner.

Amazon şi Ebay - au fost primele companii ce au permis tranzacţii pe Internet.

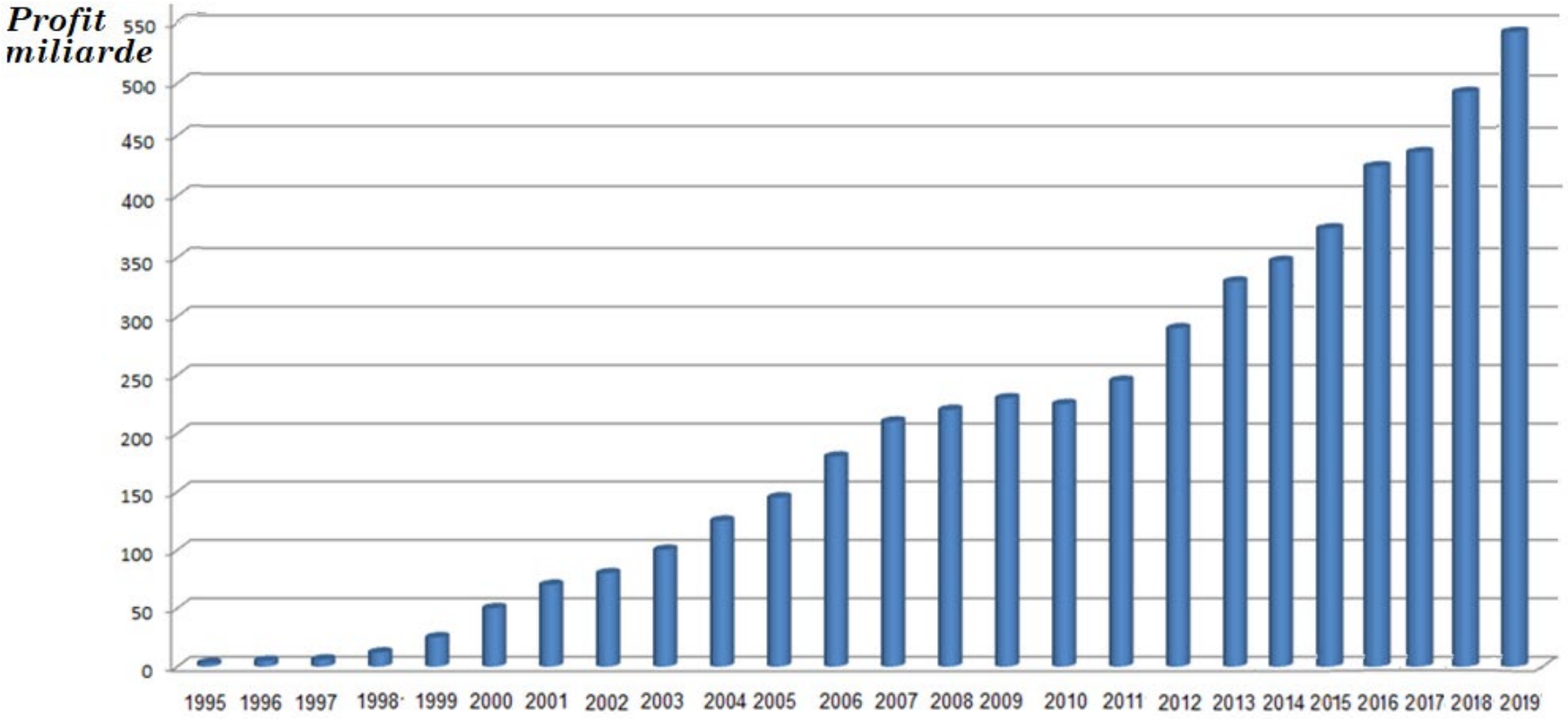
În timp, s-au detaşat câteva companii importante din punct de vedere al vânzărilor prin intermediul Internetului: **Amazon**, **Dell**, **Staples**, **Office Depot** şi **Hewlett Packard**.

Conform statisticilor, cele mai vândute categorii de produse sunt: carţile, calculatoarele, muzica, birotica şi consumabilele electronice.

Amazon este una dintre primele afaceri electronice care şi-au adăugat un program de marketing şi astfel, în prezent, compania obţine 40 % din vânzări prin intermediul vendorilor intermediari. Deşi a început ca magazin de cărţi, Amazon operează acum şi vânzări pentru alte branduri cum ar fi Marks & Spencer, Lacoste, NBA, Target etc.

Compania **DELL** a avut o ascensiune rapidă şi în 2007, a fost prima companie care a înregistrat 1 milion de dolari din vânzări electronice.

Evoluția comerțului electronic B2C



În 2020, datorită pandemiei, vânzările electronice au crescut cu 74%, iar serviciile de tip UberEats cu 224%.

3. E-commerce în Romania

- Comerţul electronic în Romania ia o tot mai mare amploare. Clienţii manifesta temeri în ceea ce priveste furtul cardurilor de credit sau a confidenţialităţii datelor persoanale.

- Multe firme nu au adoptat modelul electronic potrivit pentru derularea comerţului lor electronic sau întâmpină dificultăţi în integrarea comenzilor şi a informaţiilor culese online, în activitatea curenta a firmei. Cu toate acestea, numărul clienţilor magazinelor electronice şi ale firmelor care adoptă soluţiile comerţului electronic este în creştere.

- Mulţi furnizori de servicii Internet popularizează sistemul de cumpărare online tocmai pentru a induce un plus de încredere şi consideraţie.

- În Romania, comerţul electronic a apărut la sfârşitul lui 1999. Chiar dacă acum se înregistrează o creştere foarte mare în e-commerce, puţine e-magazine supravieţuiesc o perioadă îndelungată de timp.

Printre primele site-uri de comerţ electronic din Romania, se pot menţiona:



- O dovadă de maturitate timpurie a comerţului electronic este dată de site-urile care oferă un sistem de compărare a produselor oferite de alte magazine online (**price.ro** şi **shopmania.ro**).

- De asemenea, trebuie remarcat că produsele IT au cea mai mare căutare în spatiul virtual românesc.

- Un alt aspect de remarcat este faptul ca în Romania, cel mai dezvoltat sistem de plata este cel ramburs. Produsele se trimit prin colet poştal şi plata se face în momentul ridicării coletului de la poştă. Evident, cărţile, cd-urile, dvd-urile se încadrează cel mai bine în acest tip de comerţ.

- Un lider care a condus detaşat în vânzari o perioadă de timp este **okazii.ro**. Site-ul a fost lansat de netBridge Investments în aprilie 2000 având ca idee de bază oferirea unui mediu în care să fie posibilă vânzarea şi cumpărarea la cel mai bun preţ de diverse articole. Este bine cunoscut site-ul **ebay.com** bazat pe acelaşi principiu. În aceeași categorie se încadrează si **OLX.ro**, **publi24.ro**, **lajumate.ro**.

4. Modele de Business

Site-urile comerciale sunt mai mult decât o vânzare obişnuită de produse. Ele includ site-uri pentru furnizori şi site-uri de marketing care fac legătura între furnizori şi distribuitori. Orice site care implică tranzacţii bancare şi un catalog de produse poate fi considerat un site pentru comerţ electronic.

O decizie importantă care trebuie luată la început este stabilirea platformei de lucru şi design-ul site-ului. Există două tipuri de site-uri:

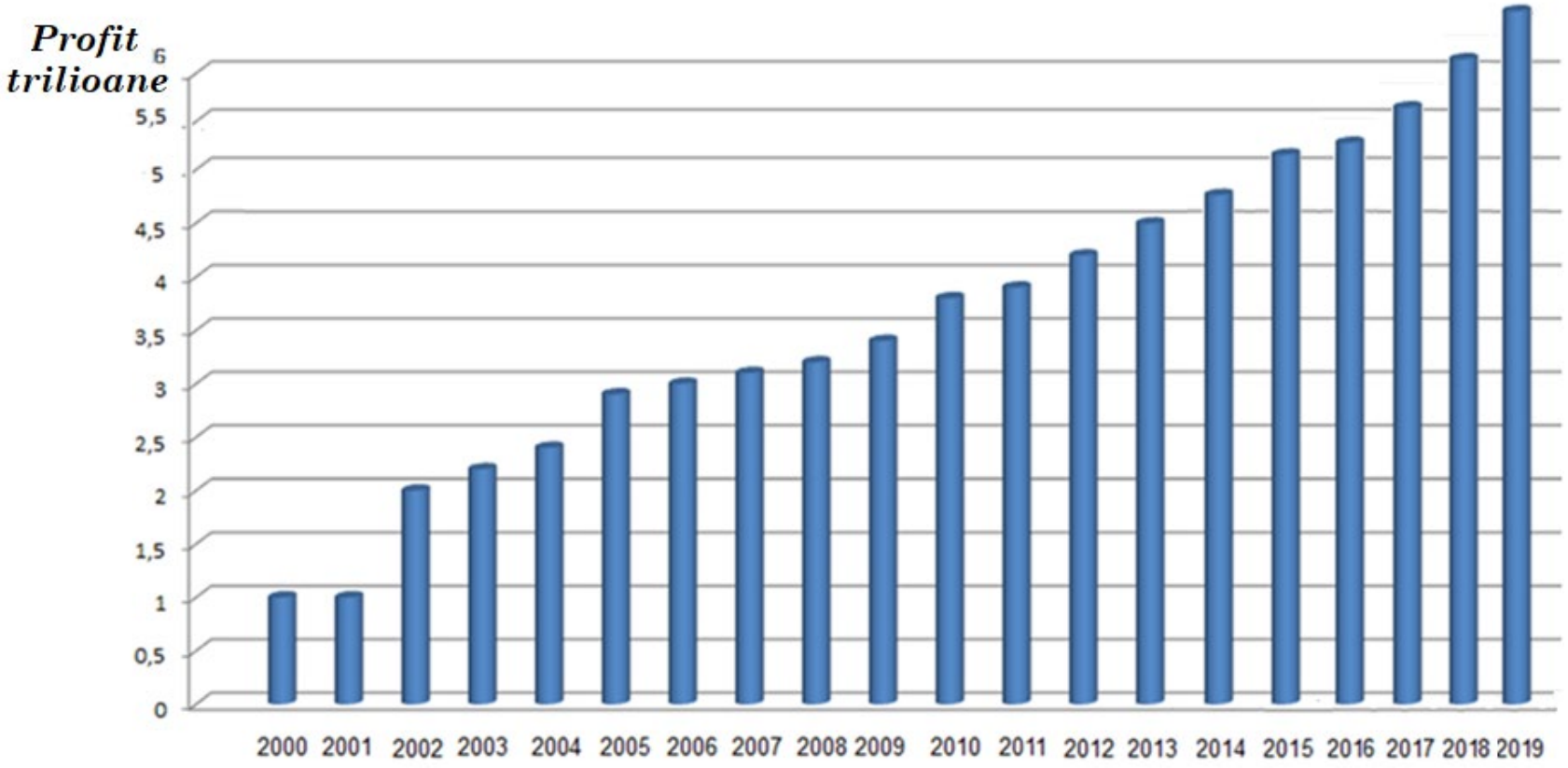
- **Business-to-consumer (B2C)** – un site orientat pe client (consumator) ce presupune un volum mare de vânzări şi un număr mare de produse vândute la fiecare comandă;

- **Business–to-business (B2B)** – un site orientat pe parteneriat de afaceri ce presupune o legătură cu noi distribuitori, împărţirea profitului cu ei, dar acest fapt implică o reducere a timpului de execuţie a unei tranzacţii sau aducerea unui produs de la furnizor într-un timp mai scurt.

Principalele avantaje oferite de comerţul Business to Business pot fi:

- Stabilirea unor relaţii mai strânse cu furnizorii dar şi cu clienţii;
- Adaptarea mai rapidă la nevoile clienţilor
- Obţinerea unor preţuri avantajoase pentru unele produse/servicii
- Administrarea mai eficientă a tranzacţiilor efectuate şi a stocurilor
- Reducerea costurilor determinate de aprovizionare
- Identificarea de noi pieţe de desfacere

Evoluția comerțului electronic B2B



B2B nu este o idee nouă!!!!

- 1960: marile companii au folosit comerţul electronic ca să își desfășoare tranzacțiile între afaceri.

⟹ a apărut *Electronic Data Interchange (EDI)* în reţelele private

⟹ băncile au început să utilizeze reţele dedicate pentru transferul electronic de fonduri *(EFT – Electronic Funds Transfer).*

EDI este un standard de comunicare pentru schimbul de documente de afaceri: facturi, ordine de plată, facturi de transport, numărul produselor din stoc (SKU – Stock Keeping Units) şi alte informaţii de decontare între un număr mic de firme.
Practic, toate firmele mari au sisteme de tipul EDI, care deservesc pieţele verticale.

O piaţă vertical este cea care oferă produse şi servicii pentru o anumită industrie (zonă de interes).

O piaţă orizontală este cea care servește mai multor medii diferite.

Comerţul Business to Consumer se refera la vânzarea produselor/serviciilor pentru consum personal.

Exemple: **Amazon.com**, **WallMart.com**, **Emag.ro**, **Dol.ro** etc.

Pentru a avea succes, un site de tip B2C trebuie:

- să atragă vizitatorii pe site. Contează câţi dintre vizitatorii site-ului devin clienţi.

- să câştige încrederea clienţilor. Pentru a transforma un client simplu într-unul fidel, site-ul trebuie să ofere: utilizare facilă, calitatea produselor/serviciilor, sistem de asistenţă bine pus la punct pentru a răspunde la toate întrebările posibile în timp util.

- să asigure livrarea la timp a produselor comandate. Acest lucru contribuie la imaginea firmei din spatele magazinului virtual. De aceea unele site-uri oferă posibilitatea clienţilor să vadă stadiul comenzii efectuate.

În general, componentele unui site de e-commerce sunt:

- Catalogul cu produse într-o organizare logică;
- Profilele utilizatorilor site-ului;
- Procesul comenzilor şi cumpărăturilor;
- Campanii şi reduceri care modifică preţul produselor;
- Depozitul de date al serverului;
- Rapoarte pentru analiza datelor;
- Interfaţa administrativă pentru fiecare articol al site-ului;
- Securitatea datelor, a tranzacţiilor şi a interfeţei de administrare.

Toate aceste componente ar trebui sa fie integrate într-un site.

Caracteristici ce definesc un site bine proiectat şi implementat

1. *Navigare facilă*

Atunci când vindem produse, este esenţial ca produsele să fie uşor de găsit. Aşadar, navigarea uşoară, clară şi logică este o caracteristică foarte importanta pentru un site web comercial.

Site-urile ample, cu sute de produse trebuie să acorde o atenţie specială acestui aspect, pentru că găsirea unui produs este mai dificilă odată cu creşterea numărului de opţiuni. Trebuie luat în considerare modalitatea prin care majoritatea vizitatorilor se aşteaptă să găsească o cale spre produsul dorit. Astfel, printr-o testare riguroasă, se pot identifica eventuale probleme de navigare.

Exemplu:

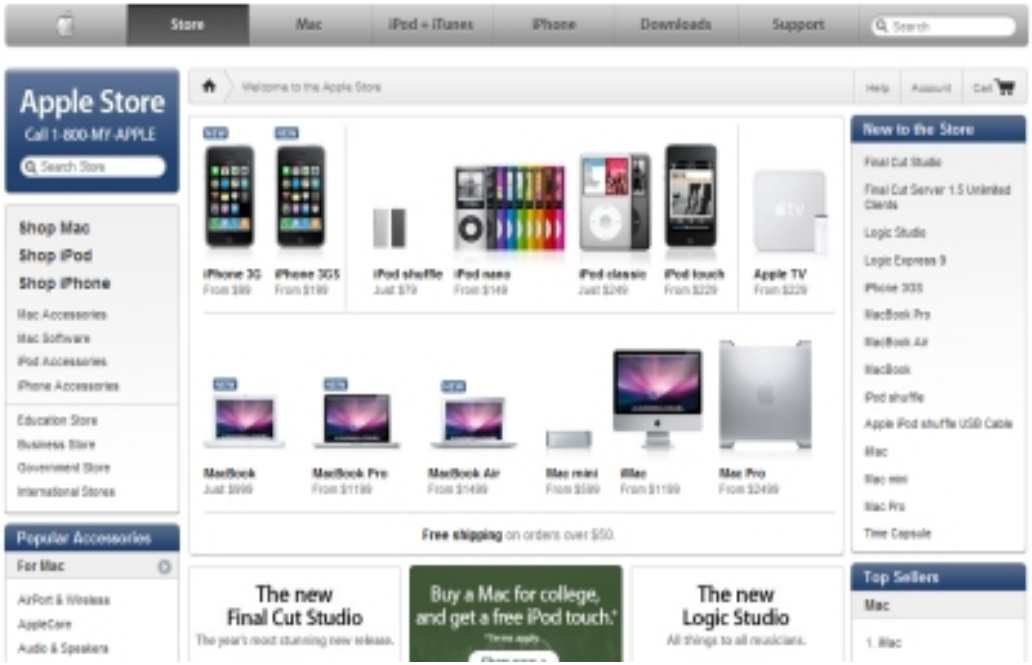
➡ meniu de navigare drop down pentru a ajuta vizitatorii să găsească produsul dorit. Nivelul top al meniului de navigare conţine link-uri către tipurile de produse, apoi fiecare link aduce meniul drop down pentru produse specifice categoriei selectate.



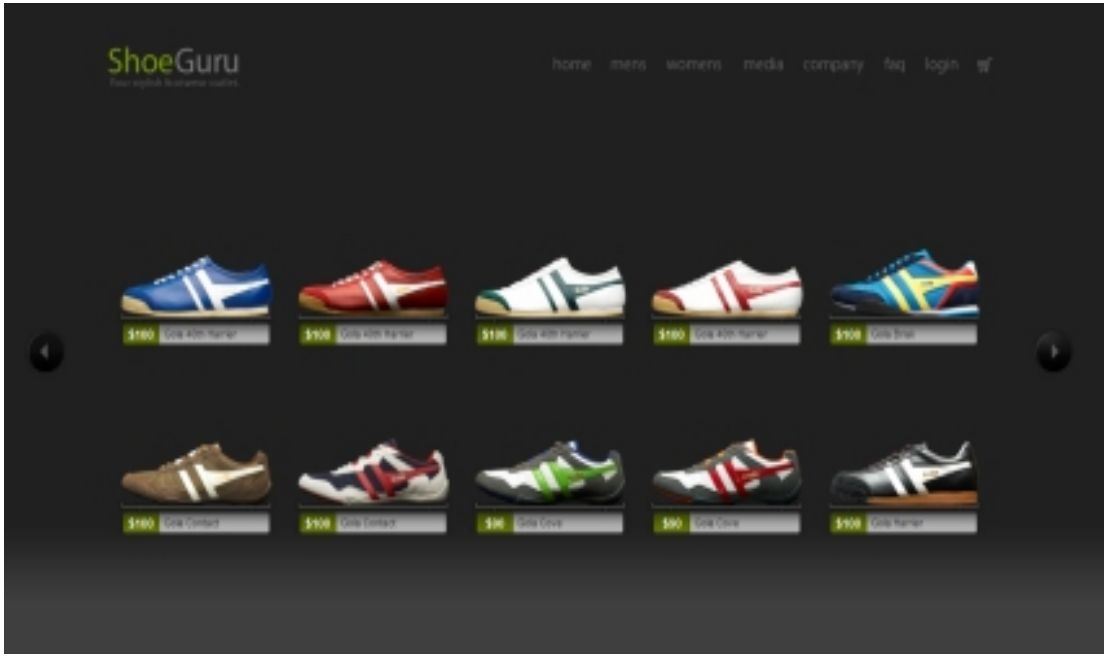
2. *Design-ul site-ului nu trebuie să exagereze calităţile produselor*. Un design prea extravagant atrage atenţia asupra site-ului şi nu asupra produselor de vânzare.

Exemple:

➡ Apple se foloseşte de idei simple şi astfel site-ul lor este clar şi atractiv, punând accentul pe produs.

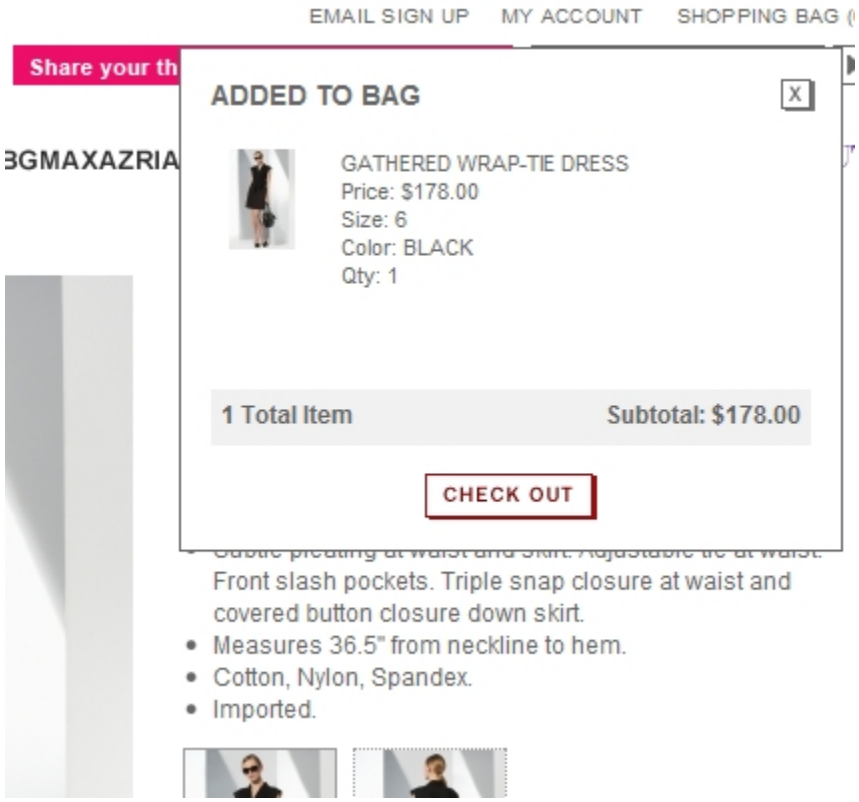


ShoeGuru este bine conceput, fără excese, fiind prezentaţi pantofii sport disponibili. Pagina este simplă, cu informaţii precum foto, nume, preţ şi link spre pagina cu o descriere mai amănunţită a produsului.

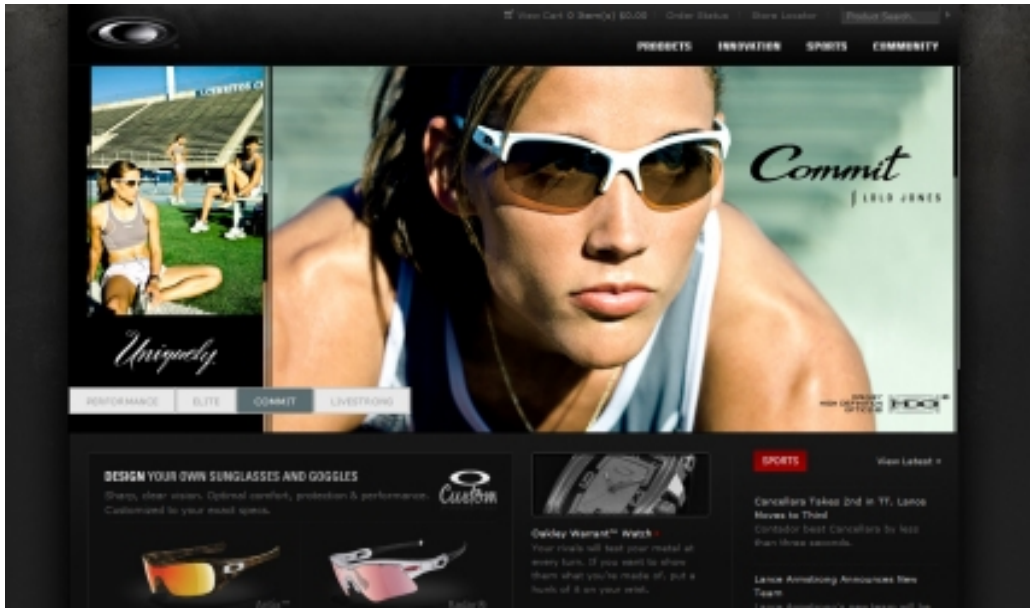


3. *Finalizarea cât mai simplă a procesului de cumpărare* . Acest proces poate să cuprindă mai mulţi paşi ceea ce poate determina cumpărătorul să abandoneze produsele fără să le mai cumpere.

Exemplu: la White and Waren, se poate vizualiza imediat conţinutul coşului, iar apoi apare opţiunea de *checkout* sau continuare a cumpărăturilor.



4. *Brandurile* pot influenţa deciziile de cumpărare ale clienţilor. Site-urile pot fi reprezentante ale unui singur brand sau vinde diverse branduri.



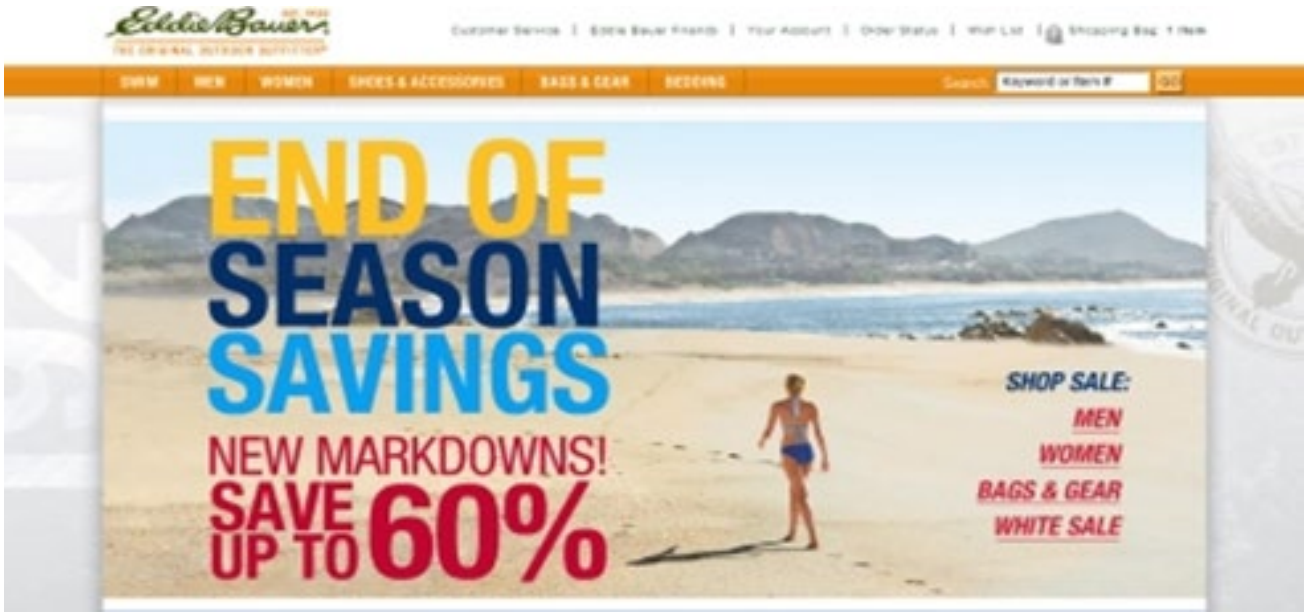
5. *Stilul design-ului* trebuie să se potrivească tipului de produse comercializate.

Exemplu: Hainute.ro sau Innovative Baby, vând produse pentru copii şi au design şi coloristică specifică produselor vândute.

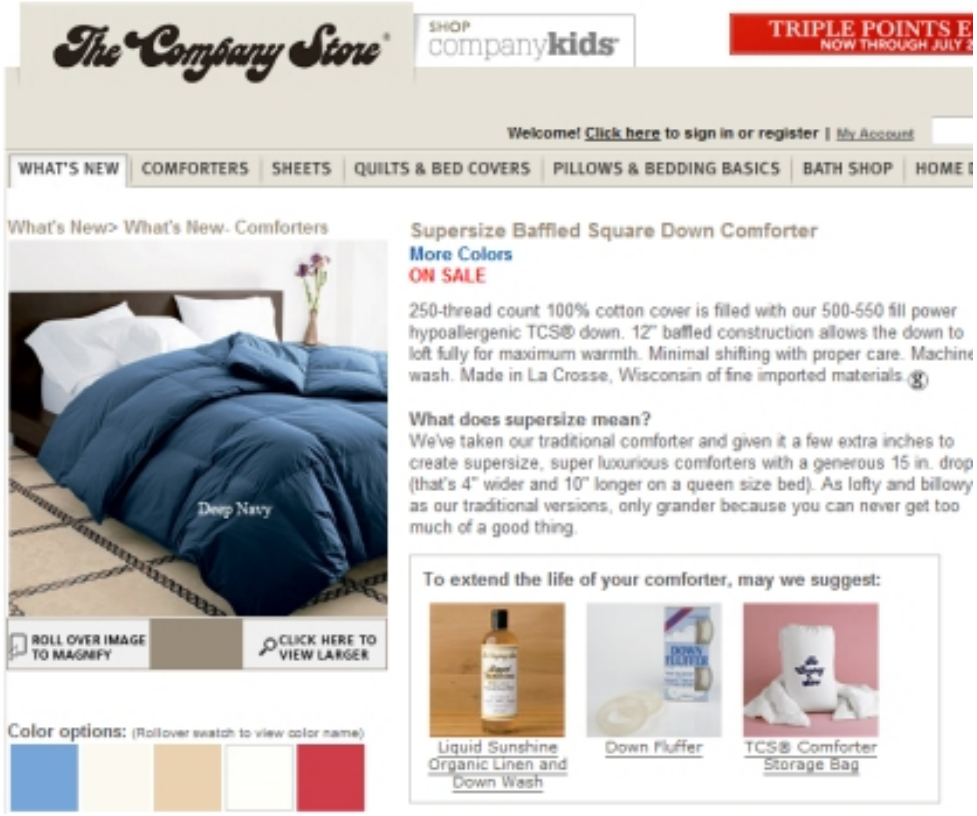




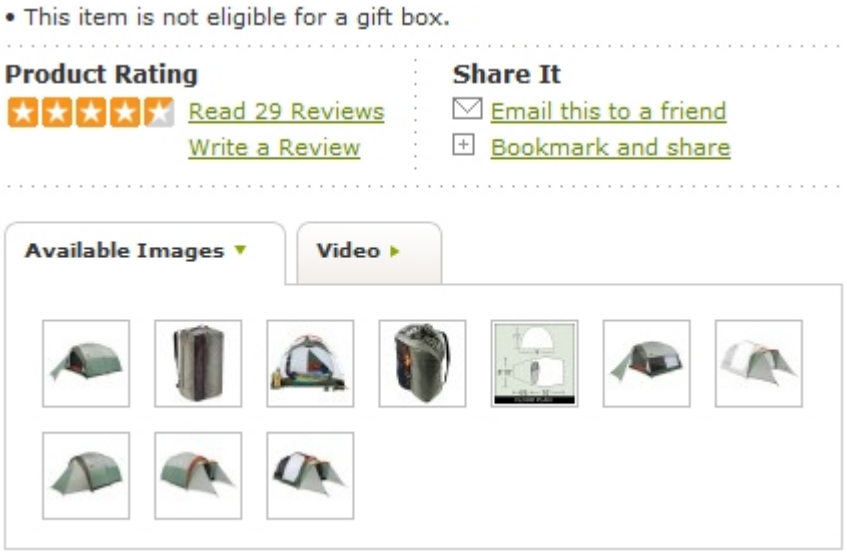
6. *Reliefarea unor produse*, cu intenţia de a ajuta vizitatorul site-ului să găsească ceva potrivit. De aceea pot fi promovate încă din prima pagina anumite modele sau linii dar aceste zone trebuie updatată frecvent.



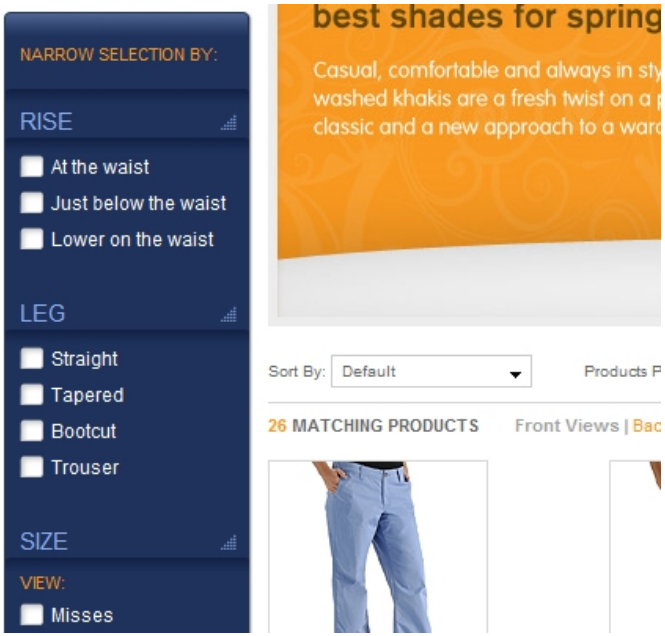
7. *Promovarea produselor care au legătură cu produsul de interes pentru client.* Astfel, este posibil să fie adăugate în coş mai multe produse care ar putea fi utile întreţinerii produsului original.



8. *Fotografii clare.* Se pot include mai multe fotografii ale aceluiaşi produs, realizate din mai multe unghiuri şi laturi.



9. Existenţa unui motor de căutare în funcţie de opţiuni şi sortarea produselor în acest fel.



- Un mod de a realiza un timp scurt pentru lansarea pe piaţă este de a construi un site cu funcţionalităţi minime şi apoi să adaugi diverse facilităţi şi atribute în timp.

- Site-ul trebuie sa fie *uşor extensibil* pentru a nu afecta site-ul iniţial conceput.

- Un alt factor important de luat în considerare este *integrarea cu alte sisteme*. Chiar daca site-ul a fost iniţial construit fără o infrastructură, de fapt, sisteme externe vor fi mereu implicate.

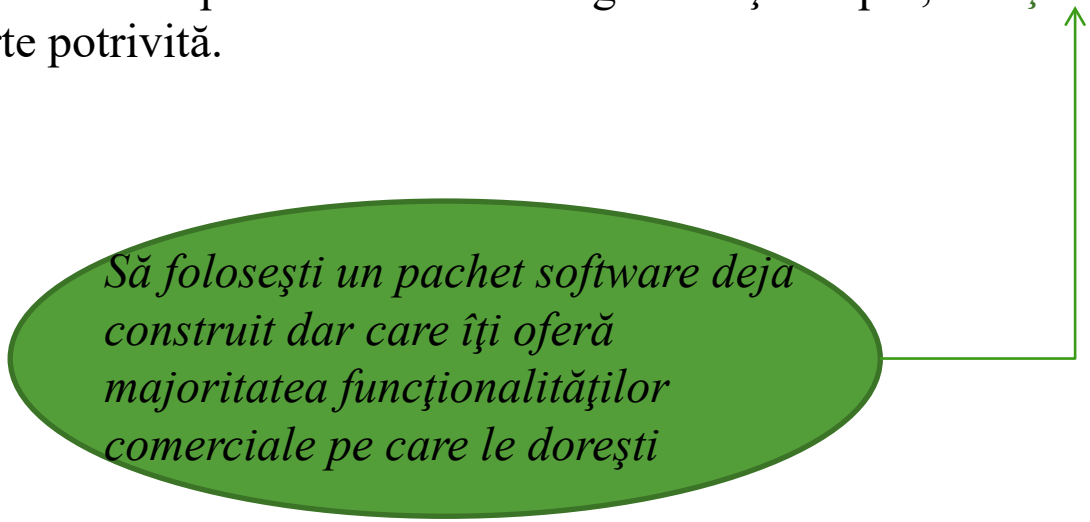
Când vrei sa construieşti un site de e-commerce poţi opta pentru trei variante de soluţii pentru a face faţă acestei provocări:

- Să dezvolţi aplicaţia de la bun început, răspunzând necesităţilor business-ului respectiv. Inconvenientul este ca vei fi iniţial singurul utilizator şi astfel, tester al site-ului. Riscul este în acest fel destul de mare ca eventualele erori de cod care apar să nu le poţi rezolva decât tu.

- Să foloseşti un pachet software deja construit dar care îţi oferă majoritatea funcţionalităţilor comerciale pe care le doreşti. Astfel poţi să dezvolţi mult mai rapid propria ta aplicaţie. Dezavantajul constă în flexibilitatea redusă a site-ului tău şi deci o customizare minoră a funcţionalităţilor site-ului.

- Dezvoltarea pe o platformă are beneficiul că va combina din avantajele celor două opţiuni discutate mai sus. O platformă îţi oferă catalogul de produse, profilul utilizatorului, motorul de căutare a produsului etc. Având baza de dezvoltare poţi să porneşti afacerea oricând.

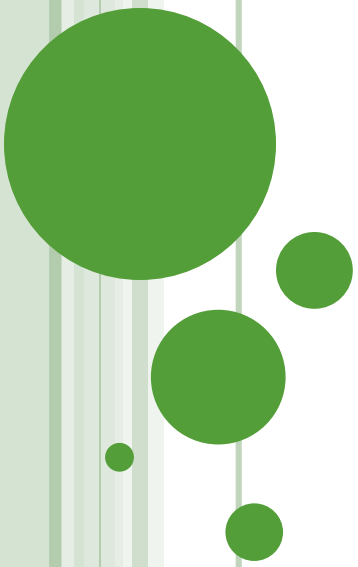
Oricare din aceste soluţii poate fi bună în funcţie de tipul site-ului pe care îl creezi. Dacă tipul de business este generic şi simplu, soluţia a doua este foarte potrivită.



Altfel, pentru un site de e-commerce cu funcţionalităţi extinse, soluţia optimă este folosirea unei platforme.

E-COMMERCE

Curs 2



1. **Fazele procesului de cumpărare**
2. **Procesele implicate în dezvoltarea unui sistem de comerţ electronic**
3. **Conceptele arhitecturale ale sistemelor de E-Commerce**



Sistemul informatic

❖ O afacere de comerţ electronic se sprijină pe un sistem informatic centrat Web, construit în jurul site-ului care conţine magazinul on-line.

❖ În cadrul relaţiilor comerciale clasice, tranzacţiile şi achiziţiile majore implică următoarele faze:

- faza precontractuală, când se analizează oferta de pe piaţă;
- faza contractuală, când se negociază clauzele contractuale (condiţii de achiziţie, servicii comerciale oferite, etc.);
- faza realizării comenzii, când se identifică marfa, se verifică solvabilitatea clientului, etc.;
- faza logistică, de pregătire şi expediere a mărfii;
- faza de achitare, care depinde de modalitatea de plată pentru care s-a convenit;
- faza post-proces, care include servicii comerciale post-vânzare.

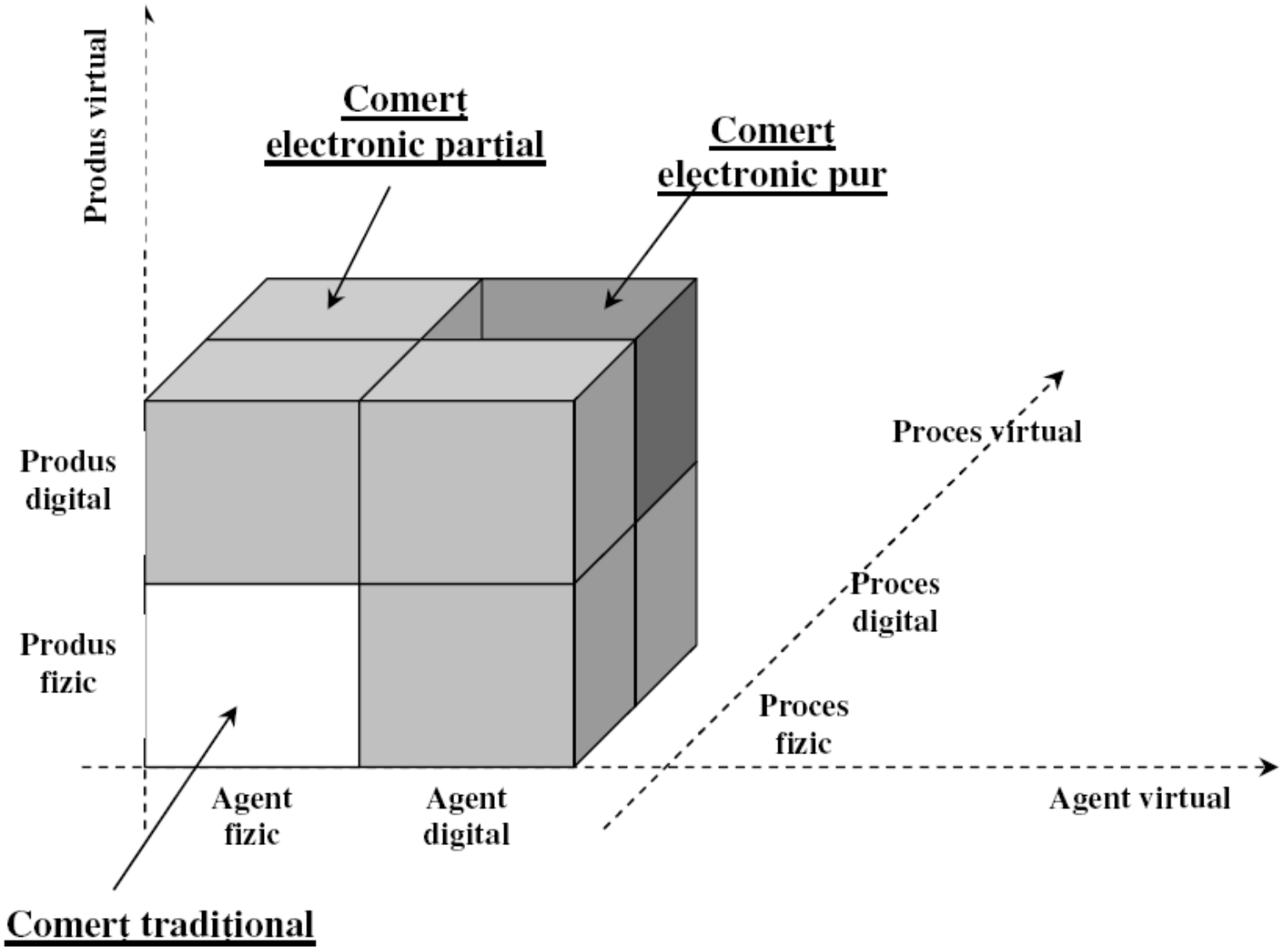
O aplicaţie de comerţ electronic trebuie să permită realizarea acestor faze prin intermediul funcţiilor pe care le asigură.

Fazele procesului de cumpărare

- Faza logistică nu are corespondent diferit în sistemul de comerţ online Furnizarea bunului achiziţionat este singura operaţie care se realizează prin metode tradiţionale, fără a folosi instrumente specifice mediului Internet.

Comerţul tradiţional	**Comerţul electronic**
Faza precontractuală	Gestionarea catalogului de produse
Faza contractuală	Gestionarea coşului de produse
Faza realizării comenzii	Prelucrarea comenzii
Faza logistică	Faza logistică
Faza de achitare	Sistemul de plăţi electronice
Faza post-proces	Urmărirea relaţiilor cu clienţii

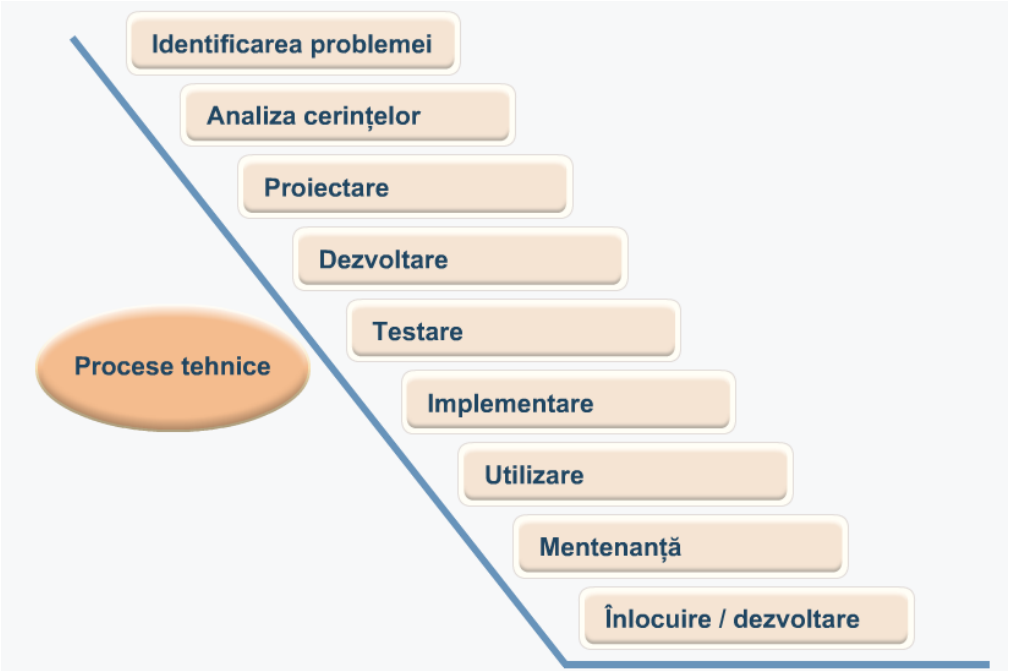
Comparaţie între fazele procesului de cumpărare, în cazul comerţului tradiţional, şi funcţiile corespunzătoare oferite de sistemul pentru realizarea comerţului online

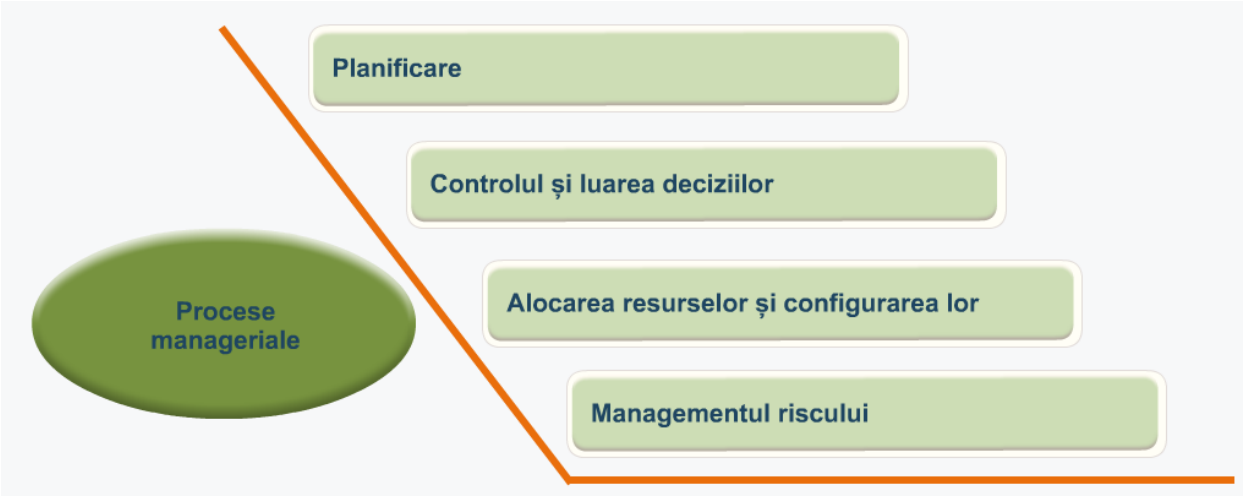

Produs virtual
Comert electronic partial
Comert electronic pur
Produs digital
Produs fizic
Proces virtual
Proces digital
Proces fizic
Agent fizic
Agent digital
Agent virtual
Comert traditional

Procesele implicate în dezvoltarea unui sistem de comerț electronic

Dezvoltarea unui sistem de comerț electronic presupune un efort din partea unei echipe mixte:

- profesioniştii economici ce aparțin organizației (care cunosc foarte bine organizația, scopurile acesteia şi pot lua decizii)
- profesioniştii IT.





Fazele implementării unui sistem de comerț electronic

- Definirea proiectului
  - Model (vânzări)
  - Planificare
- Dezvoltarea software
- Dezvoltarea conţinutului
- Deployment
  - Hosting şi operaţiile suportate
- Serviciile de tranzacţii



Structura de bază a unei aplicaţii de comerţ electronic cuprinde următoarele componente funcţionale:

- ***serverul Web***, care asigură funcţionalitatea întregului pachet software al aplicaţiei;

- ***componenta software pentru gestionarea catalogului de produse***, care foloseşte datele din baza de date de produse pentru a genera catalogul cu oferta în format HTML, iar utilizatorii pot consulta catalogul prin intermediul browser-ului pentru a căuta şi compara produsele din oferta;

- ***coşul de cumpărături virtual*** este modalitatea standard de gestionare a produselor selectate de client şi de lansare a comenzii;



❖ aplicaţia de prelucrare a comenzii (ordinul de cumpărare) are implementate regulile de derulare ale afacerii (tranzacţia comercială):

consultarea şi actualizarea bazei de date de produse,
calculul preţului,
selectarea modalităţii de livrare,
selectarea modalităţii de plată,
serviciile de securitate folosite.

Această aplicaţie interfaţează cu aplicaţiile sistemului tradiţional de urmărire a activităţii comerciale:

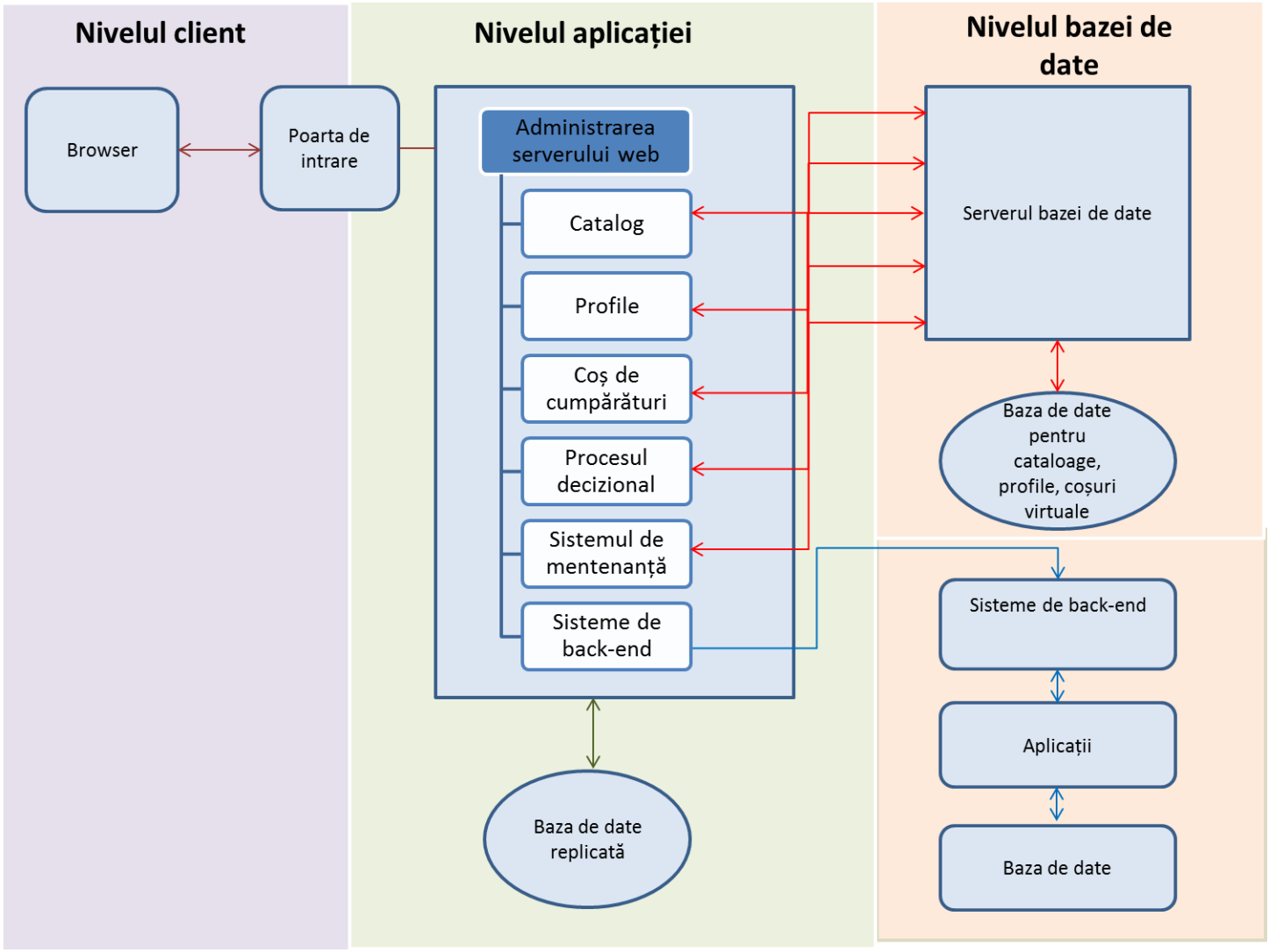
gestiunea stocurilor,
urmărirea comenzilor,
calculul preţurilor,
urmărirea încasărilor, relaţiile cu terţii, etc.

❖ ***componenta pentru urmărirea relaţiilor cu clienţii*** gestionează profilul utilizatorilor, pe baza datelor transmise de vizitatorii site-ului şi/sau pe baza datelor privind comportamentul de vizitare a site-ului, preluate, de obicei, din jurnalele de activitate gestionate de serverul Web;

❖ ***componenta pentru întreţinerea sistemului***, care trebuie să ofere persoanelor autorizate posibilitatea de dezvoltare sau reconfigurare a sistemului, într-o manieră cât mai accesibila şi mai sigură, de preferat prin intermediul browser-ului;

❖ pe lângă baza de date de produse, localizată pe serverul corespunzător, este posibil ca aceleaşi date să fie replicate în ***baze de date pentru utilizator***, mai accesibile aplicaţiei care gestionează magazinul online.

Concepte arhitecturale ale sistemelor de E-Commerce



Aplicaţia de e-commerce

În general, ***un model de afaceri*** reprezintă o arhitectură pentru:

produse,
servicii,
fluxuri de informaţii,
descrierea participanţilor la procesele de afaceri,
rolurile acestora,
o descriere a potenţialelor beneficii
o descriere a surselor de venituri.

Pentru ***evaluarea*** unui model de afaceri specific comerţului electronic trebuie să se aibă în vedere următoarele consideraţii de piaţă:

- mecanismul pe care îl adoptă firma: B2B, B2C.
- poziţionarea firmei pe lanţul valoric între clienţi şi furnizori,
- declaraţia de valoare şi grupul ţintă de clienţi căreia i se adresează,
- modelul specific de generare a fluxului de venituri,
- reprezentarea firmei în lumea fizică şi virtuală.

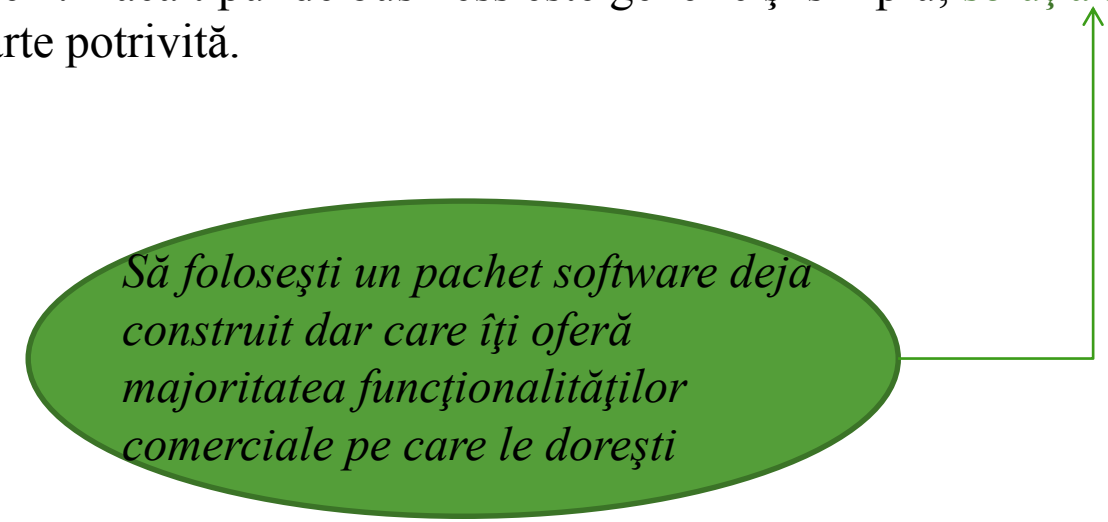
Când vrei sa construieşti un site de e-commerce poţi opta pentru trei variante de soluţii pentru a face faţă acestei provocări:

- Să dezvolţi aplicaţia de la bun început, răspunzând necesităţilor business-ului respectiv. Inconvenientul este ca vei fi iniţial singurul utilizator şi astfel, tester al site-ului. Riscul este în acest fel destul de mare ca eventualele erori de cod care apar să nu le poţi rezolva decât tu.

- Să foloseşti un pachet software deja construit dar care îţi oferă majoritatea funcţionalităţilor comerciale pe care le doreşti. Astfel poţi să dezvolţi mult mai rapid propria ta aplicaţie. Dezavantajul constă în flexibilitatea redusă a site-ului tău şi deci o customizare minoră a funcţionalităţilor site-ului.

- Dezvoltarea pe o platformă are beneficiul că va combina din avantajele celor două opţiuni discutate mai sus. O platformă îţi oferă catalogul de produse, profilul utilizatorului, motorul de căutare a produsului etc. Având baza de dezvoltare poţi să porneşti afacerea oricând.

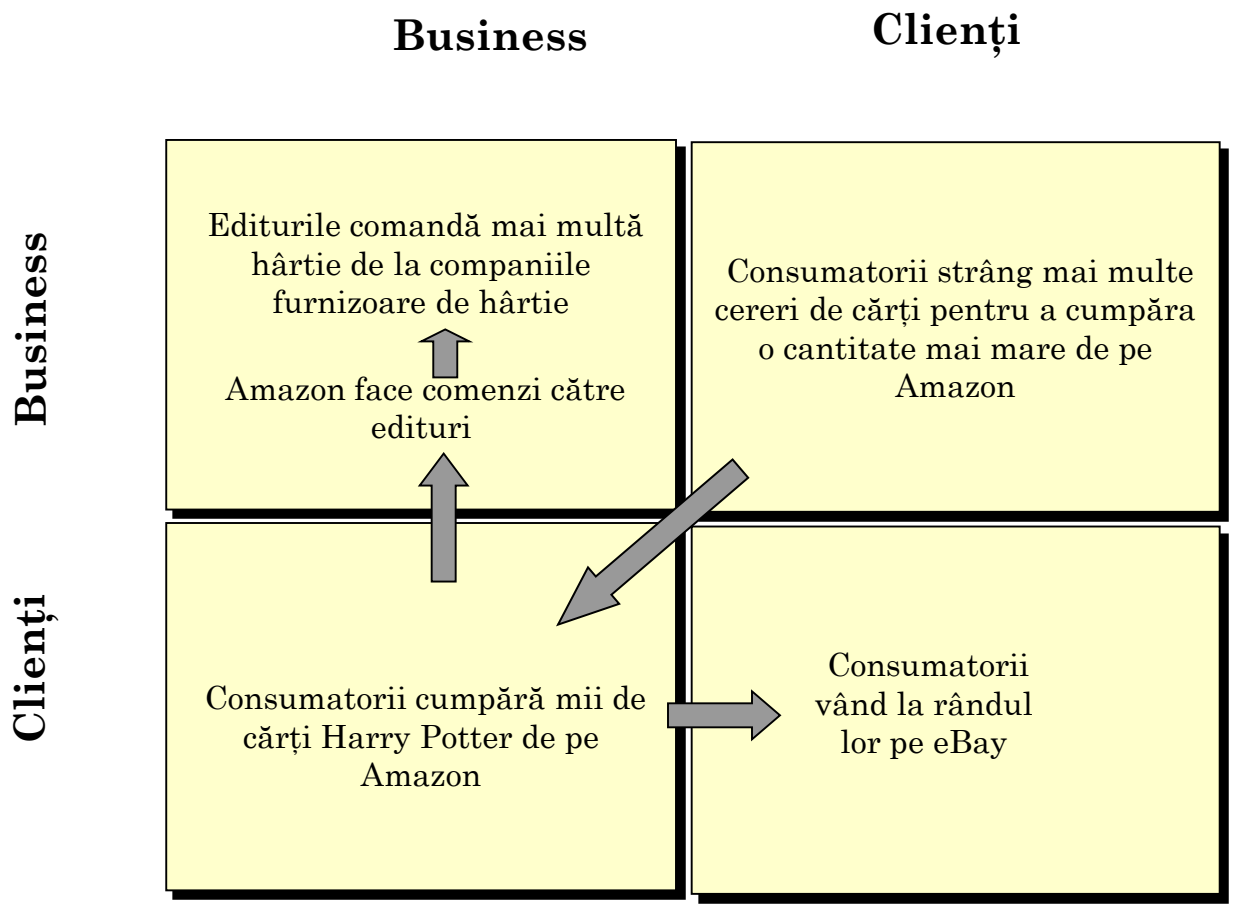
Oricare din aceste soluţii poate fi bună în funcţie de tipul site-ului pe care îl creezi. Dacă tipul de business este generic şi simplu, soluţia a doua este foarte potrivită.



Altfel, pentru un site de e-commerce cu funcţionalităţi extinse, soluţia optimă este folosirea unei platforme.

Convergența categoriilor sistemelor e-commerce

Exemplu:



Concepte arhitecturale

Arhitectura unui sistem:



„organizarea fundamentală a unui sistem, încorporată în componentele şi relaţiile dintre acestea şi în principiile care ghidează conceperea şi evoluţia sa”

Rolul cheie al arhitecturii unui sistem informatic este ***de a defini setul de constrângeri*** necesare echipei de proiectare şi implementare în momentul transformării cerinţelor şi modelului analiză într-un sistem executabil.

Aceste constrângeri conţin toate deciziile importante de proiectare şi raţionamentele din spatele acestora.

Între sistemele de comerţ electronic sunt mai multe asemănări decât deosebiri, acesta fiind şi motivul pentru care s-a dezvoltat un nucleu de arhitectură (***core architecture***) pentru acest tip de sisteme ce poate fi adaptat diferitelor aplicaţii din acelaşi domeniu.

O arhitectura descrisă corect trebuie să conţină:

obiectivele de proiectare
criterii de performanţă
deciziile arhitecturale bine motivate

→ trebuie ierarhizate în funcţie de priorităţile stabilite anterior.

Descrierea arhitecturii sistemului este, în esenţă**,** ***versiunea în miniatură a tuturor componentelor sistemului.***

Caracteristici:

- *funcţionale* – setul complet de funcţii ale sistemului cerute de utilizatori;

- *non-funcţionale* – caracteristicile de securitate, disponibilitate, performanţă → constrângeri impuse şi atribute de calitate;

- *de implementare* – evolutivitate, reutilizabilitate, costuri şi integritate



Definirea unei arhitecturi urmăreşte:

- **Complexitatea**: vizează maniera de descompunere şi modularizare a sistemului.

- **Evolutivitatea**: trebuie să răspundă schimbărilor survenite în activitatea firmei utilizatoare, fie de natură strategică, organizaţională sau procedurală.

- **Scalabilitatea**: defineşte abilitatea sistemelor de a permite adăugarea de noi posturi client sau server, fără o modificare semnificativa a performanţelor de ansamblu ale sistemului.



Arhitectura logică:

→ modul în care se structurează şi se organizează sistemul la nivel conceptual pentru a asigura funcţionalităţile cerute de utilizator.

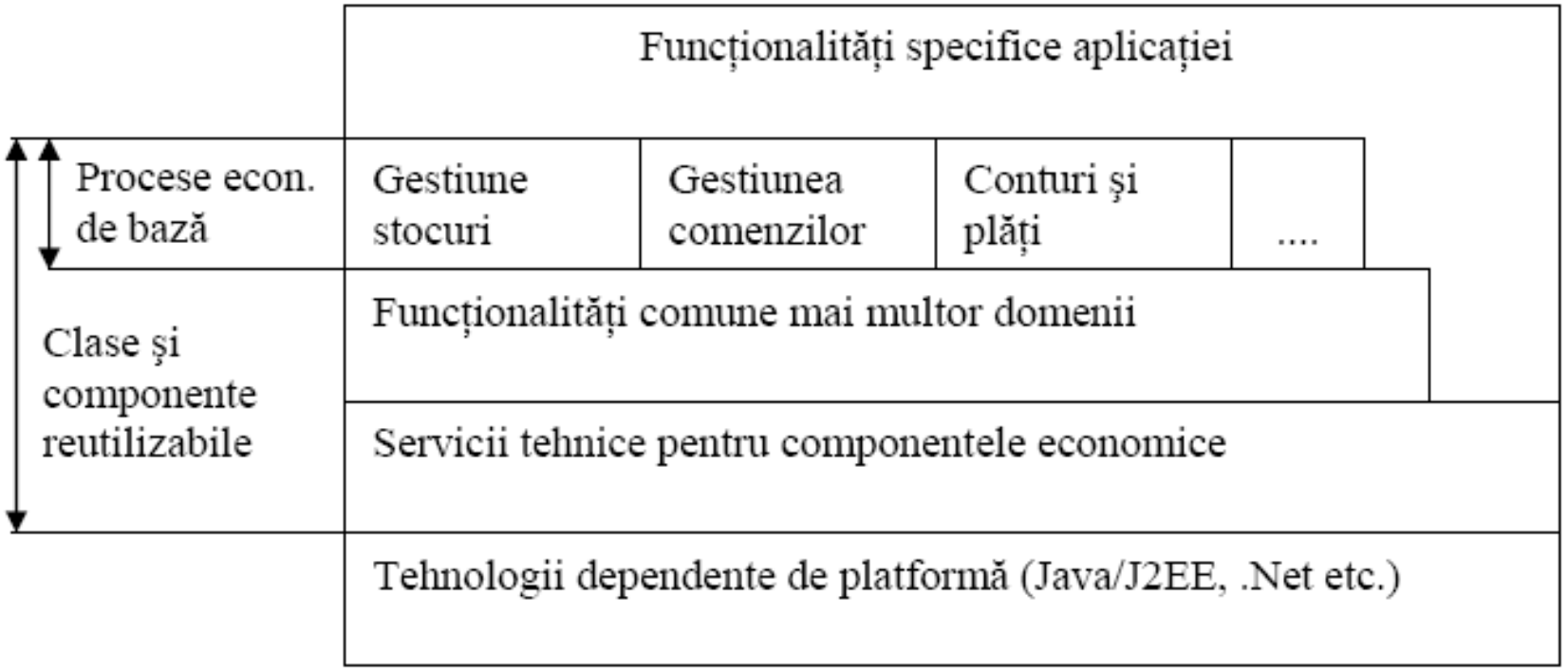
Cel mai răspândit model de arhitectură logică este cel ce structurează sistemul informatic în trei straturi (layere):

- prezentarea (interface)
- logica problemei sau a activităţii de afaceri (business)
- gestiunea datelor (persistence)

Arhitectura fizică:

→ modul în care se implementează fizic structurile definite în cadrul arhitecturii logice (structura programelor şi distribuirea lor pe echipamentele utilizate).

Pentru a beneficia de avantajele reutilizării, arhitectura unei aplicații ar trebui să cuprindă următoarele nivele:



Arhitectura generală a unui sistem de comerţ electronic

În general, orice sistem de comerţ electronic urmăreşte modelul de arhitectură logică stratificată formată din trei straturi:

1. prezentare (presentation tier),
2. logica problemei (business tier)
3. gestiunea datelor (database tier).

Nivelul trei este instalat pe serverul de baze de date, al doilea pe un server distinct de aplicaţie, iar nivelul de prezentare este multiplicat pe mai multe posturi de lucru client.

Proiectarea arhitecturii unui sistem informatic presupune parcurgerea a două etape:

I. identificarea rolurilor
II. descompunerea în componente.

1. Pentru sistemele de comerţ electronic se conturează două întrebări de bază:

- Cine foloseşte sistemul proiectat (beneficiarii)?
- Ce anume vor să facă cu acesta (ce vor să obţină de la sistem)?



Înţelegerea rolurilor şi tipurilor de utilizatori ai unui sistem de comerţ electronic permite concentrarea/focalizarea atenţiei echipei de proiectare spre crearea unui sistem pe care aceştia îl pot folosi eficient pentru atingerea obiectivelor propuse.

2. A doua problemă importantă ce trebuie rezolvată este:

- modul de descompunere al sistemului în unităţi funcţionale (toate unităţile funcţionale fac parte din acelaşi sistem, alcătuind un sistem distribuit),

- definirea interfeţelor dintre acestea, de fapt definirea propriu-zisă a arhitecturii sistemului.

Modul în care sunt grupate funcţiile sistemului în unităţi funcţionale duce la arhitecturi diferite de sisteme de comerţ electronic.

3. A treia problemă este: *procesarea tranzacţiilor electronice*.

Problemele cheie în cazul procesării tranzacţiilor electronice sunt:

- Cum se *declanşează o tranzacţie* de către utilizatori? Uzual, se foloseşte un buton de „Cumpără acum” (“Buy now”) sau „Validare” (“Checkout”) pentru coşul de cumpărături.

- Cum se *verifică informaţiile transmise* de utilizatori? În funcţie de tehnologia folosită, este necesară verificarea de către sistemul de tranzacţionare dacă informaţiile operaţiei de cumpărare (preţ, identificare produse, etc.) nu s-au modificat în timpul transmiterii prin reţea.

- Cum se *potrivesc cererea cu oferta*? Unele sisteme de comerţ electronic includ verificarea stocului de produse în timp real.

- Cât timp rămâne *validă existenţa produsului* cerut de client în stoc, în cazul în care acesta nu-l cumpără imediat; sistemul dezvoltat poate asigura clientul că va găsi produsul şi dacă acea cumpărare se va face într-un viitor nedeterminat sau dacă acel clientul nu va reveni niciodată să finalizeze tranzacţia.



Răspunsuri diferite pot conduce la proiectări de sisteme diferite !!!!!

Identificarea rolurilor într-o arhitectură

Client (customer role)

✓ prin *client* se înţelege orice persoană care selectează un produs pentru a-l cumpăra, dar şi o persoană ce iniţiază o plată electronică.

✓Specificator, aprobator, cumpărător, recipient:

- persoana ce selectează ce se va cumpăra.
- persoană ce aprobă o cumpărătură recomandată de specificator.
- persoana ce negociază termenii şi condiţiile de cumpărare şi execută plata produselor sau serviciile comandate.
- persoana ce primeşte produsele sau serviciile livrate.

Vânzător (business role)

✓ Echipa de conducere (business manager, arhitectul sistemului, proiectantul de conţinut, autorul de conţinut, implementatorul, administratorul bazei de date, echipa de vânzări şi marketing)

✓ Echipa operativă :

- managerul operativ: responsabil cu gestionarea tuturor activităţilor Internet
- supervisor-ul de sistem,
- administratorul de sistem,
- ofiţerul de securitate: asigură aplicarea măsurilor de securitate stabilite în etapa de proiectare şi implementare a sistemului
- agentul de livrare
- contabil: responsabil de procedurile de decontare, plată, crearea rapoartelor privind tranzacţiile de plată

Descompunerea funcţională în componente ce alcătuiesc sistemul de comerţ electronic

- Componenta cumpărător (client Web)
  - Uzual: browser web
  - Aplicaţii client particulare (client wallets, server-side wallets, buyer home community)

furnizează servicii de plată online

- Componenta vânzător:
  - Content management system: responsabil cu realizarea şi administrarea actualizării continuu şi dinamic a conţinutului afacerii
  - Transaction processing system: sistem de gestionare a tranzacţiilor electronice
  - Payment processor: sistem de procesare a plăţilor
  - Fulfillment systems: sistem de facturare

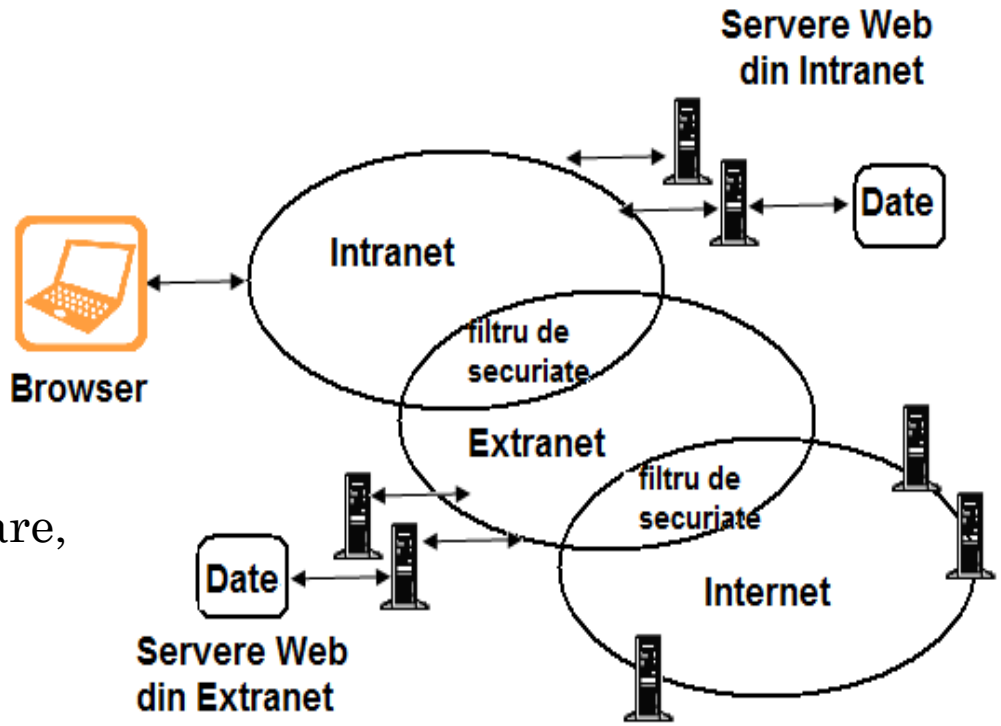
- Grupare logică a componentelor ce alcătuiesc sistemul de comerţ electronic:

  - Front office sunt responsabile de marketing şi vânzări

  - Back office sunt responsabile de gestionarea tranzacţiilor începând cu plasarea ordinelor şi până la livrarea produselor/serviciilor către clienţi.



Arhitectura fizică = crucială!!!!



Componenete sw:

- serverul Web,
- paginile Web,
- componentele middleware,
- obiectele business,
- bazele de date.

Sistemele hw:

- echipamentele hardware ale serverului Web,
- componenetele de rețea,
- filtrele de securitate (firewalls),
- router-e

Analiza arhitecturilor de comerţ electronic

Patru componente:

✓**Clientul** ⟶ calculatorul cuplat la Internet, cumpărătorii folosind calculatorul client pentru vizitarea site-ului vânzătorului şi pentru cumpărături online

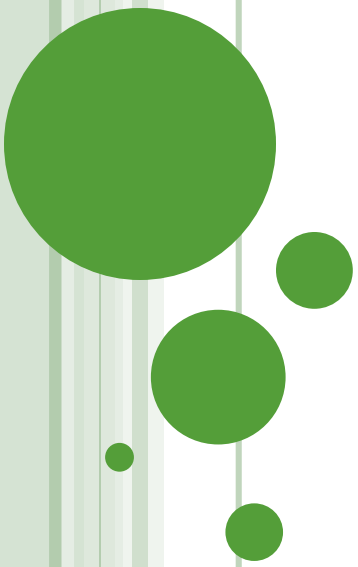
✓**Vânzătorul** ⟶ sistemul informatic sau sistemele ce conțin catalogul electronic al produselor

✓**Sistemul tranzacțional** ⟶ sistemul informatic sau sistemele ce răspund de toate aspectele privind tranzacțiile comerciale online

✓**Payment gateway** ⟶ sistemul informatic sau sistemele ce direcționează instrucțiunile privind plățile spre rețele financiare

E-COMMERCE

Curs 3



1. **Exemple de arhitecturi specific comerțului electronic**
2. **Arhitectura tehnică a unui sistem e-business**
3. **Standarde specifice e-commerce**
4. **Instrumente de realizare a sistemelor de comerţ electronic**



REMEMBER FROM THE LAST COURSE !!!

Arhitectura logică:

→ modul în care se structurează şi se organizează sistemul la nivel conceptual pentru a asigura funcţionalităţile cerute de utilizator.

Cel mai răspândit model de arhitectură logică este cel ce structurează sistemul informatic în trei straturi (layere):

- prezentarea (interface)
- logica problemei sau a activităţii de afaceri (business)
- gestiunea datelor (persistence)

Arhitectura fizică:

→ modul în care se implementează fizic structurile definite în cadrul arhitecturii logice (structura programelor şi distribuirea lor pe echipamentele utilizate).

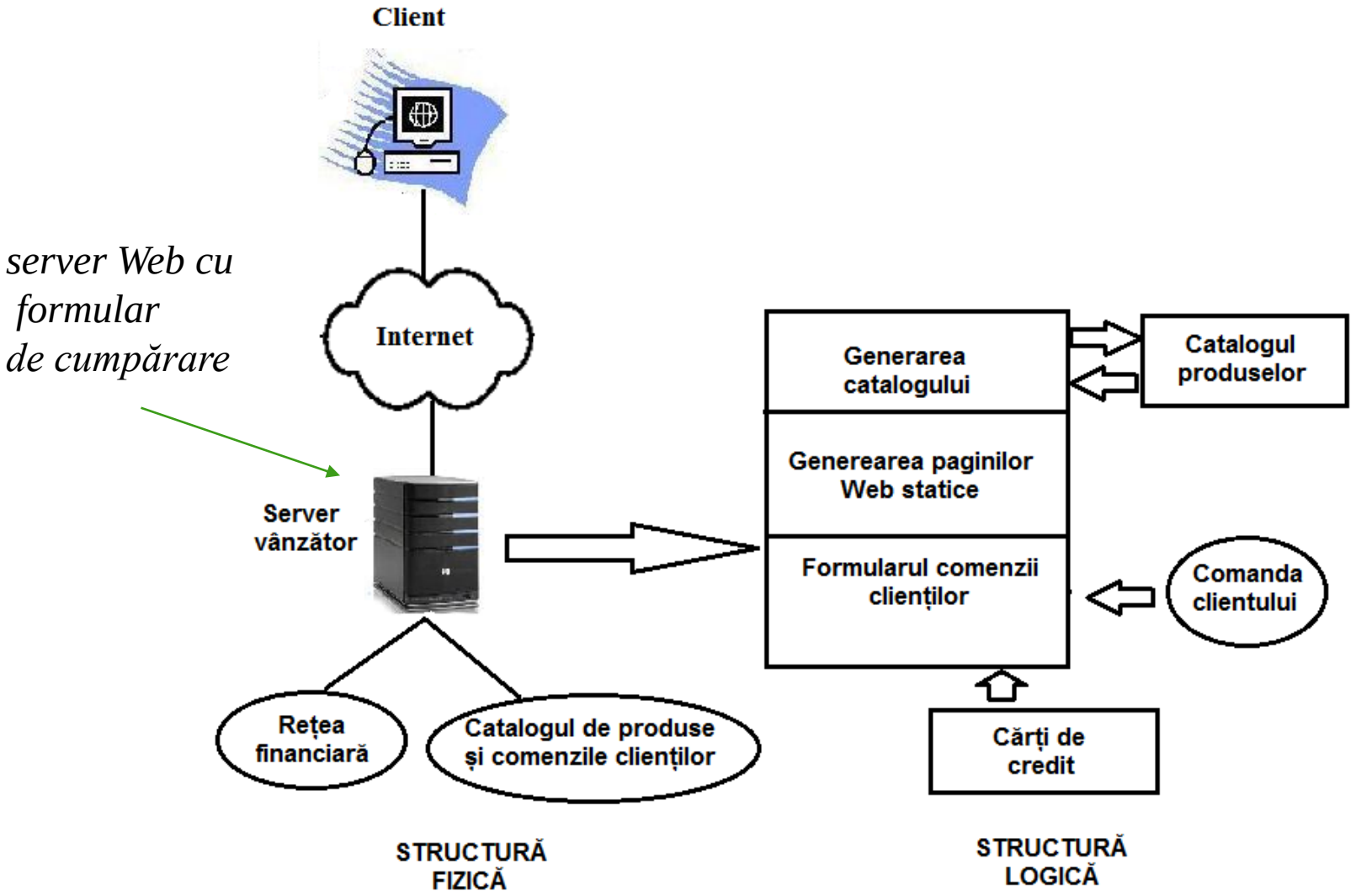
REMEMBER FROM THE LAST COURSE !!!

Analiza arhitecturilor de comerţ electronic

Patru componente:

- ✓**Clientul** ⟶ calculatorul cuplat la Internet, cumpărătorii folosind calculatorul client pentru vizitarea site-ului vânzătorului şi pentru cumpărături online
- ✓**Vânzătorul** ⟶ sistemul informatic sau sistemele ce conțin catalogul electronic al produselor
- ✓**Sistemul tranzacțional** ⟶ sistemul informatic sau sistemele ce răspund de toate aspectele privind tranzacțiile comerciale online
- ✓**Payment gateway** ⟶ sistemul informatic sau sistemele ce direcționează instrucțiunile privind plățile spre rețele financiare

Structura unei arhitecturi simple (merchant server)



Combină componentele vânzător şi sistemul tranzacţional

Dezavantaj: extindere dificilă, imposibilitatea utilizării de noi tehnologii

Open Market Distributed Commerce Architecture

- Separă managementul de conţinut de cel al tranzacţiilor :

  → tehnologia SecureLink

- Secure Remote Procedure Call bazat pe HTTP şi HTML

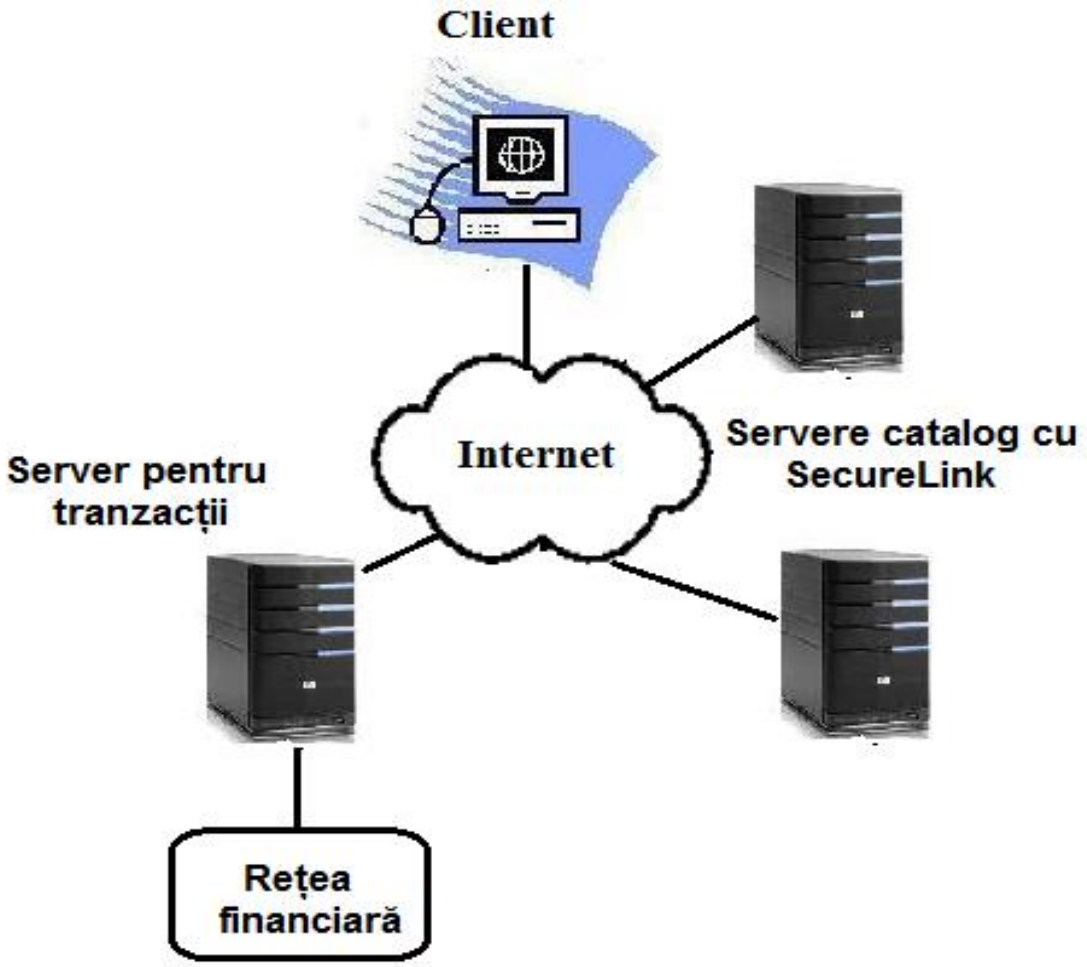
- Serverul de tranzacţii este separat de cel al vânzărilor

- Payment gateway poate fi separată sau nu în funcţie de metodele de plată online

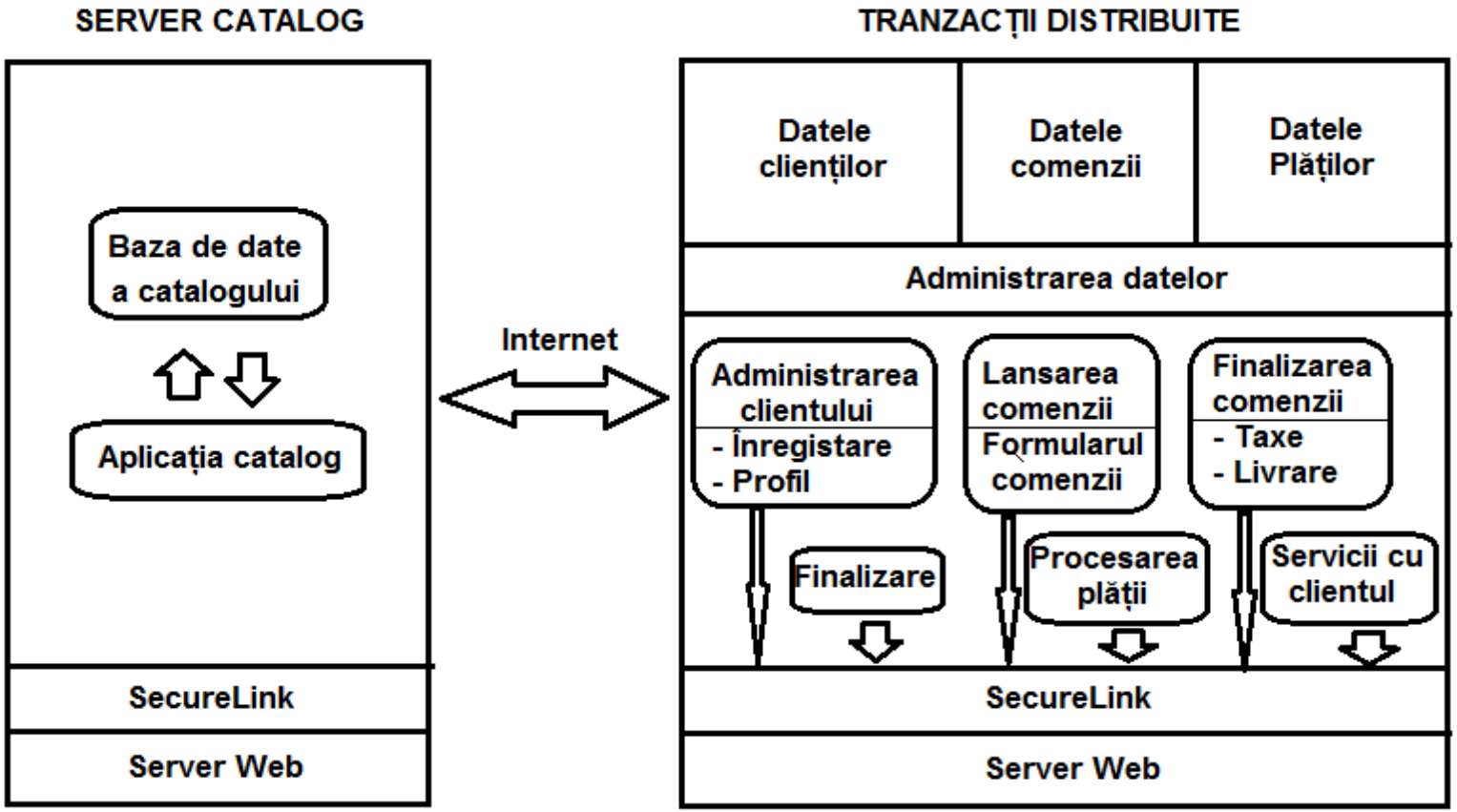
- Avantaje:
  - ✓ permite cataloage multiple pe mai multe servere
  - ✓ separarea componentelor client și vânzător de cele de tranzacţii
  - ✓ gestionarea separată a serviciilor de securitate



Structura fizică



Structura logică



OBI (Open Buying on the Internet) Architecture

- Standard propus de OBI (Open Buying on the Internet -1996)
- Standard în domeniul aplicaţiilor B2B
- Separarea funcţionalităţii sistemului:
  - Activităţi de cumpărare
  - Activităţi de vânzare



Modelul procesului de cumpărare propus de OBI

Structura logică

- Separarea funcţionalităţilor de sistem în activităţi specifice de cumpărare şi vânzare, fiecare fiind controlată prin funcţii logice.

→ **Cumpărare:**

- ❑Baza de date clienţi
- ❑Profilurile clienţilor
- ❑Procesele de aprobare

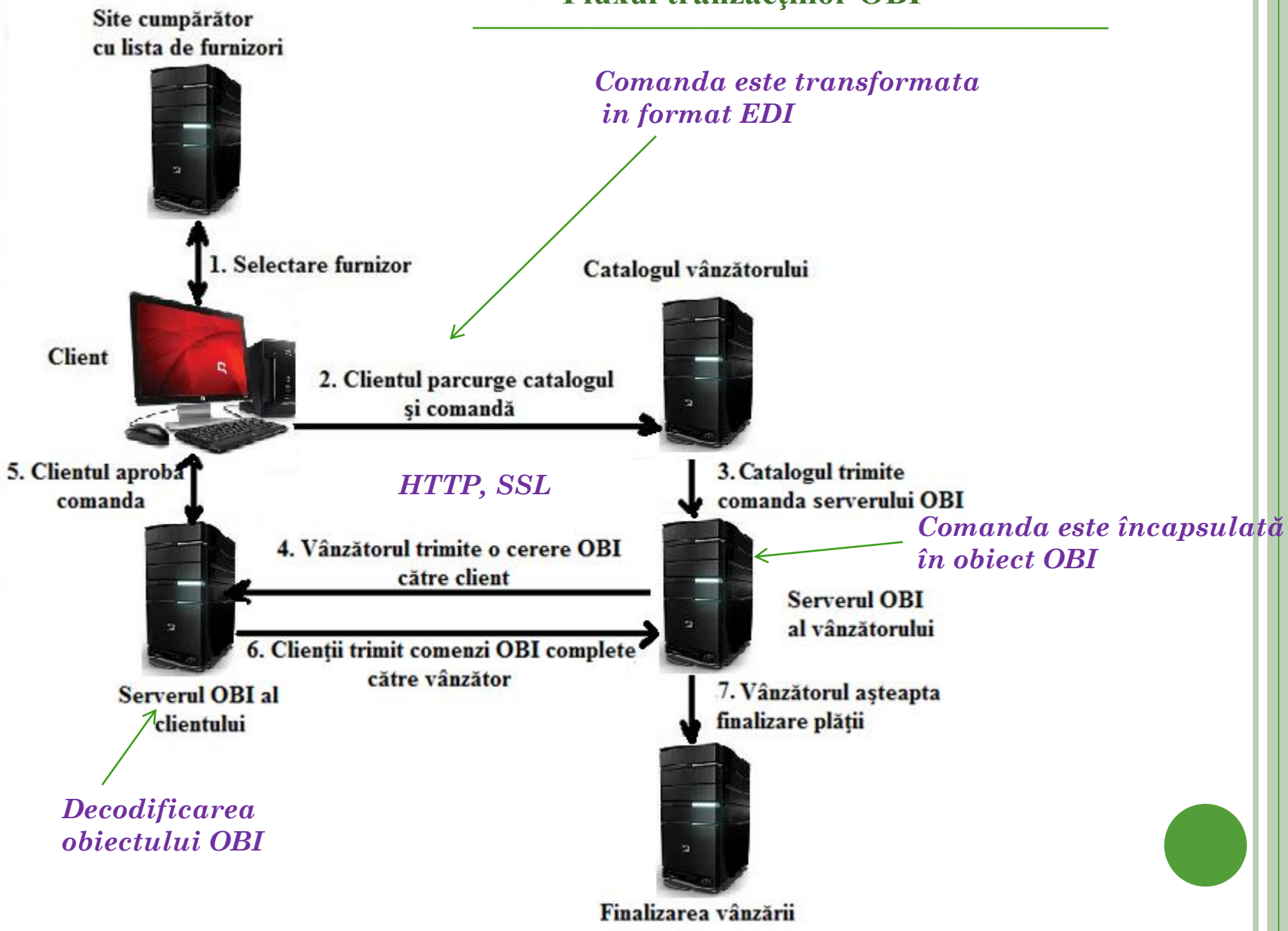
→ **Vânzare:**

- ❑Catalogul
- ❑Gestionarea comenzilor
- ❑Activităţi de plată
- ❑Realizare servicii



Funcţionalitatea sistemului este asigurată de două elemente ce susţin interoperabilitatea componentelor: ***autentificare la cumpărare*** şi ***managementul comenzilor***

Fluxul tranzacţiilor OBI



Arhitectura tehnică a unui sistem e-commerce

Componente majore:

- ***arhitectura aplicaţiei***

constă dintr-un set de componente software (server Web, pagini Web, componente middleware, obiecte business, baze de date, etc.) existente pe un singur calculator sau pe mai multe în rețea.

- ***infrastructura acesteia***

conține componentele hardware ale sistemului (echipamentele hardware ale serverului Web, elemente de rețea, firewalls, routere, etc.).

Cele două componente sunt determinate din punct de vedere al următoarelor cerinţe funcţionale:

- disponibilitate,
- performanţă,
- securitate,
- integritatea tranzacţiilor,
- scalabilitate,
- robusteţe,
- interoperabilitate/caracter de sistem deschis.

Menţinerea flexibilităţii presupune o arhitectură stratificată, cu interfeţe clar definite între straturi.



Performanţele unui sistem de comerţ electronic sunt influenţate de performanţele componentelor principale ale sistemului:

- software-ul serverului Web,
- echipamentele hardware ale serverului Web,
- componentele de reţea,
- sistemul de operare.

Sursele celor mai numeroase probleme de performanţă **???** = bazele de date şi serviciile middleware

… datorită faptului că furnizorii din acest domeniu nu publică performanţele acestora în documentaţii de specialitate, ci doar afirmă aceste performanţe, fără demonstraţii tip benchmarks.

Serverele web care domină piaţa la ora actuală:

★ **serverul Apache**

↓ este cel mai popular server combinat cu Linux, PHP şi MySQL,
rulează excelent pe o platformă Linux sau Windows,
este rapid şi stabil

★ **serverul Microsoft IIS (Internet Information Server)**

→ este strâns legat de mediul Windows combinat cu Microsoft ASP.



Standarde specifice e-commerce

- **Electronic Data Interchange (EDI)** - creat de guvernul SUA la inceputul anilor 1970 şi utilizat acum de 95% din companiile americane.

  ....iniţial permitea transmiterea informaţiilor în reţele private, acum are un rol important in abordarea Web.

- **Open Buying on the Internet (OBI)** - standard creat să asigure comunicarea între diverse sisteme de e-commerce.

  .... lansat de OBI Consortium şi susţinut de InteliSys, Microsoft şi Oracle.

Standarde specifice e-commerce

- **Open Trading Protocol (OTP)** – standardizează o varietate de funcţii legate de plată, de condiţiile impuse vânzărilor.

.... A fost creat de un grup de companii precum AT&T, CyberCash, Hitachi, IBM, Oracle, Sun Microsystems şi British Telecom.

- **Open Profiling Standard (OPS)** – un standard conceput de Microsoft ce permite crearea unui profil al clientilor inclusiv preferinţele şi punctele lor de interes.

.... ideea din spatele acestui concept: protejarea informaţiilor de la clienţi, păstrarea confidenţialităţii datelor.

Standarde specifice e-commerce

- **Secure Sockets Layer (SSL)** – proiectat să securizeze conexiunea cu serverul.

.... utilizează criptarea cu cheie publică pentru a proteja datele din Internet.

.... A fost creat de Netscape dar acum este public.

- **Secure Electronic Transactions (SET)** - codifică numerele cardurilor de credit pe serverele comercianţilor.

.... Creat de Visa şi MasterCard

... Susţinut de comunitatea bancară.

Standarde specifice e-commerce

- **E-Commerce Interoperability Standard (ECIS)**

- organizează mai multe servicii de comerţ electronic centrate în jurul unui singur agent. Acest agent este un punct central ce suportă conectivitate multiplă și interoperabilitate între mai mulţi furnizori de servicii.

- pentru fiecare furnizor de servicii, agentul iniţiază cereri și răspunde în mod standardizat, conectându-l altor furnizori de servicii e-commerce.

- este necesar cand nu avem metode si framework-uri standard între furnizorii de servicii

- Furnizorii de servicii pot fi: servicii web bancare, aplicaţii mobile, servicii web pentru schimb valutar, pentru livrări, pentru verificare identităţii, pentru cumpărături web.

- Format date: JSON/XML

Instrumente de realizare a sistemelor de comerţ electronic

Metodele de realizare a sistemelor pot fi grupate astfel:

- metode orientate pe funcţii,
- metode orientate spre fluxuri de date (spre procese),
- metode orientate spre informaţii sau date,
- metode orientate-obiect.

Abordare “orientată obiect” sau „abordare obiectuală” = organizarea şi funcţionarea programelor, aplicaţiilor sau sistemelor informatice ca un ansamblu de obiecte distincte ce cooperează între ele.

Modelarea obiectuală a devenit o trăsătura comună generaţiei actuale de metode de proiectare a sistemelor şi aplicaţiilor informatice, deci implicit și a aplicațiilor de comerț electronic.

Abordarea orientată-obiect

motivaţii

1. necesitatea realizării de aplicaţii din ce în ce mai complexe

2. preocuparea de diminuare a costurilor de dezvoltare şi întreţinere a sistemelor

Obiectiv: integrarea obiectelor complexe, cum ar fi textele lungi, imaginile şi graficele asupra cărora să se efectueze procese complexe de prelucrare

Modelare Web

O aplicaţie Web este alcătuită, din punct de vedere logic, din trei straturi :

1. stratul de prezentare - rulează pe partea client
2. stratul business – rulează pe server
3. stratul informaţional intern.

La o aplicaţie Web, când comunicarea dintre client şi server se termină, serverul pierde toate informaţiile despre client, nu se mai ştie cine s-a conectat si ce a făcut.

O modalitate de a gestiona conexiunile sunt fişierele ***cookies***.

fişiere text ce stochează informaţii despre comunicarea client-server

Avantajul Web-ului:

posibilitatea miilor de utilizatori de a folosi Internetul fără grija setării fiecărui calculator.

Dezavantaj:

existenţa miilor de calculatoare cu diferite browser-e, sisteme de operare, procesoare, viteză de conectare, şi alţi factori ce pot complica configurarea Web.



Proiectanţii aplicaţiilor Web trebuie să realizeze aplicaţii ce pot rula fără probleme pentru orice tip de browser !!!!!!

Soluții e-commerce complexe de dezvoltare

- **Commerce Server 2009**

  - soluție cuprinzătoare pentru multe tipuri de scenarii de business: B2B, B2C, B2X
  - oferă sisteme integrate pentu catalog, inventar, marketing, profile etc.

❖Vânzări B2C (Business to Consummer) pentru diferite bunuri sau servicii online

❖ Scenarii B2B (Business to Business) între diverse comunități comerciale

❖ Scenarii B2X care combină B2C şi B2B

❖ Servicii pentru portaluri care cuprind cataloage, profile, informații de targeting pentru livrările personalizate.

❖ Utilizează tehnologie .NET

MICROSOFT (2000-2012) → ASCENTIUM (2012) → SITECORE (COMMERCESERVER.NET) (2013 - …)

Soluții e-commerce complexe de dezvoltare

- **IBM WebSphere Commerce**

Suportă toate modelele business
Ediții sofisticate:

WebSphere Commerce Enterprise – pentru afaceri ample

WebSphere Commerce Professional –interacțiune robustă cu clientul, oferind personalizare în procesul de cumpărare, pentru companii medii

WebSphere Commerce – Express- pentru dezvoltare rapidă de sisteme e-commerce uşor de lansat în piață.

Oracle iStore

- Aplicație de e-commerce ce permite construire, administrare şi personalizare robustă
- Perfect integrată cu aplicațiile ERP şi CRM ale Oracle.
- Se integrează cu aplicații precum Oracle Sales şi Oracle Partner Management.

ATG Commerce

- soluție puternic scalabilă ce automatizează şi personalizează experiența de cumpărare online ⟹ creşterea loialității clientului
- Arhitectură fiabilă pentru cele mai bine construite site-uri.
- Căutare avansată de produse, registru de cadouri, pre-comandare produse, cupoane

BroadVision

- Leader în proiectarea de soluții perfecte pentru companii
- Dezvoltare, personalizare, creare de conținut şi management de înalt nivel.

Magento

- Soluție opensouce robustă pentru dezvoltarea aplicațiilor de e-commerce

- Lansată în 2008 sub numele de Bento
- Proprietate eBay din 2011.

- Oferă soluții avansate de creare a unui magazin virtual oricât de complex prin specificații tehnice customizabile.

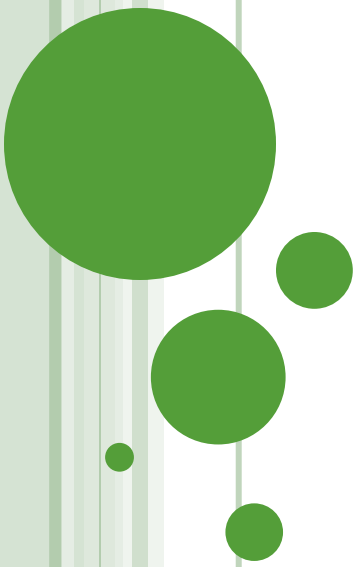
- Arhitectură modulară (“you build on top of it without ever changing the core code”)

- Se integrează cu Google Analytics pentru raportări e-Commerce



E-COMMERCE

Curs 4

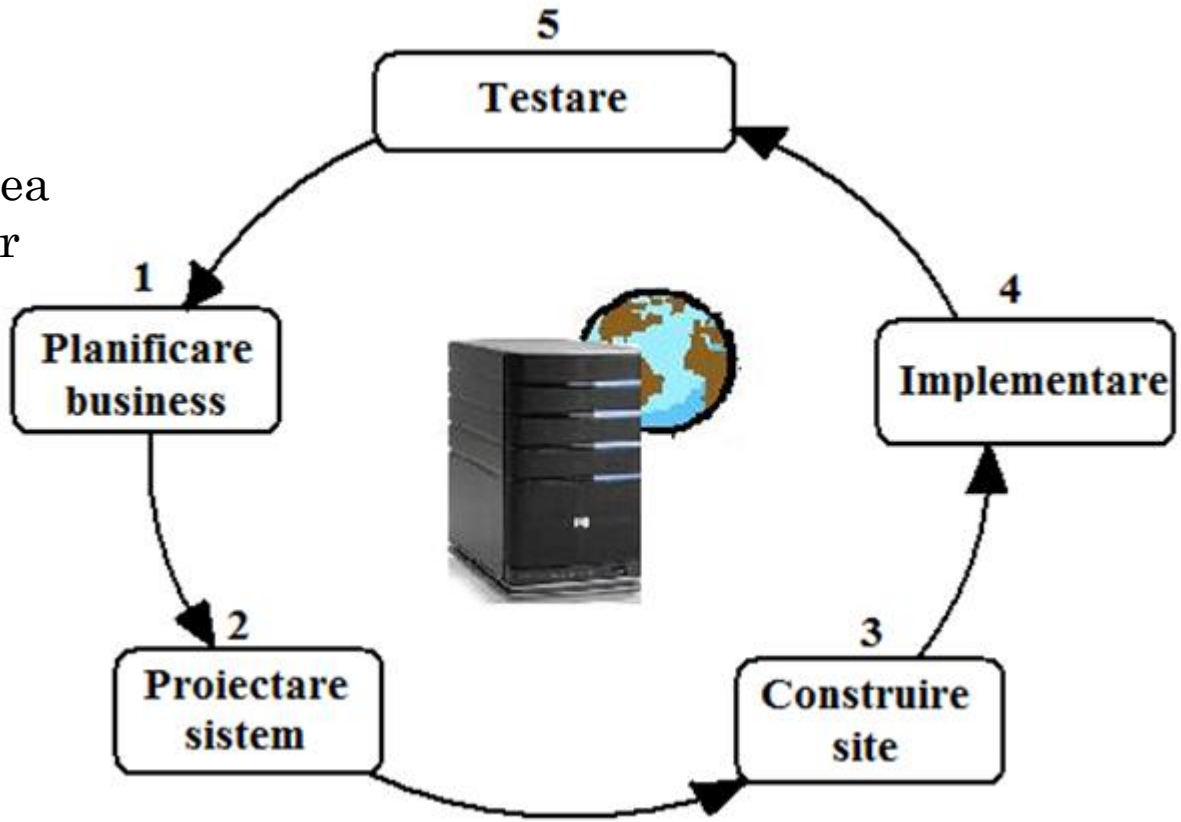


1. **Pași pentru proiectarea unui sistem de e-commerce**
2. **Site-uri personalizate**
3. **Tool-uri pentru interactivitate și conținut active**
4. **Evoluția Web 1.0 -> Web 4.0**
5. **Analiză asupra aplicațiilor de tip server web și a bazelor de date**
6. **Sisteme de Management al Conținutului (Content Management Systems – CMS)**



Pași pentru proiectarea unui sistem de e-commerce

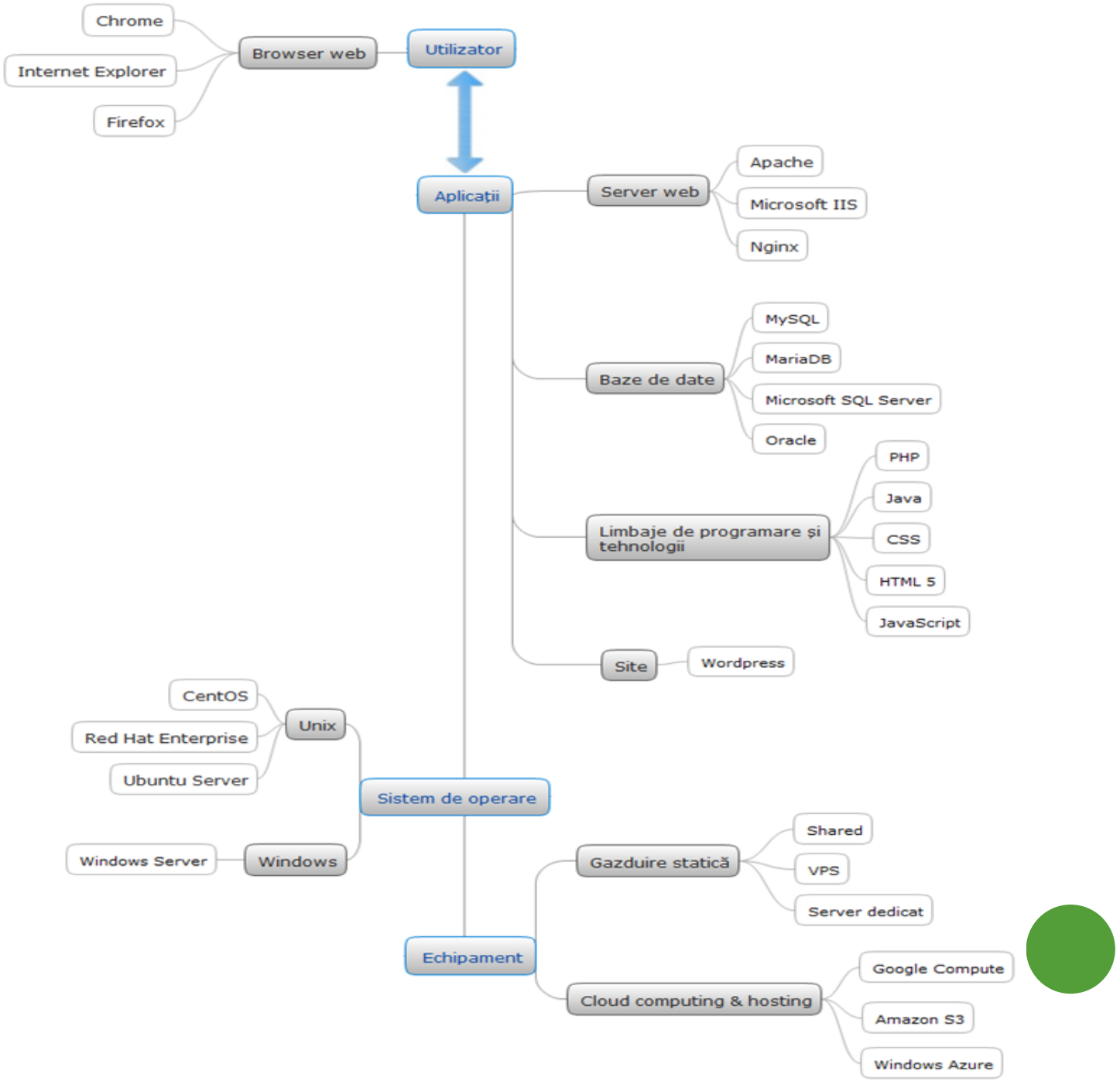
Identificarea obiectivelor



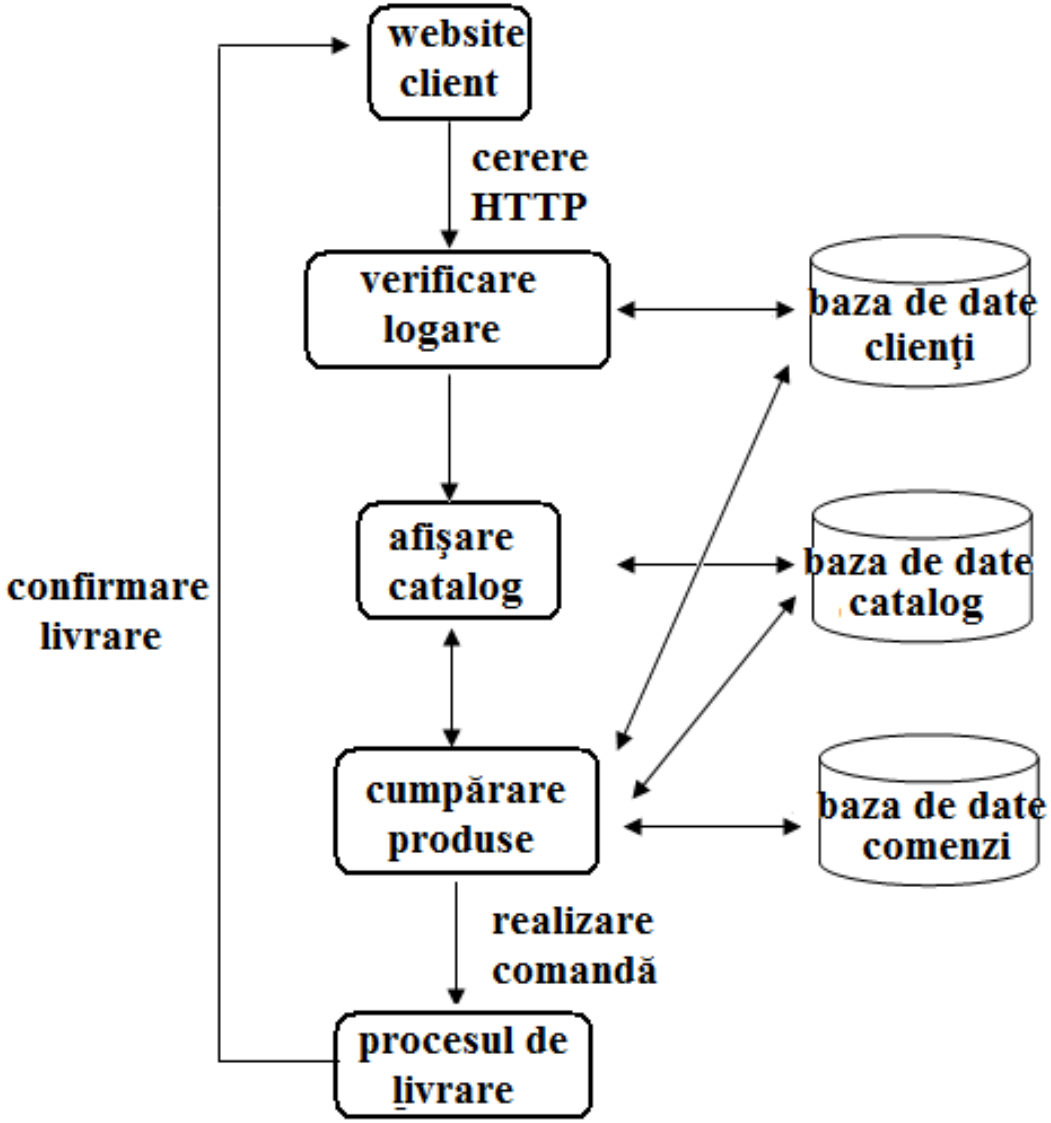
Proiectare software și hardware; descrierea componentelor implicate

Flux de date => componente software;

Structura platformei tehnice a unei afaceri electronice, într-o abordare ierarhizată



Exemplu de flux de date pentru o aplicație de e-commerce



Site-urilor personalizate

Interacțiunea clientului cu site-ul trebuie personalizată, iar conținutul trebuie customizat în funcție de comportamentul său:

CUSTOMIZARE = abilitatea de a schimba oferta de produse în funcție de aşteptările clientului

PERSONALIZARE = păstrarea caracteristicilor clientului pe baza comportamentului său



plasare fişierelor cookie

(fişierul este generat de site-ul pe care a navigat şi este acceptat şi procesat de browser-ul clientului)

Cookie files ...

- Browser-ul va utiliza informaţiile din fişierul cookie la următoarea navigare pentru a rememora anumite setări selectate de client la ultima vizitare a site-ului, logare automată sau activarea unor funcţii.
- Nu este cod executabil
- Nu va exista decât atunci când este utilizat site-ul care l-a creat.



Tool-uri pentru interactivitate și conținut activ

Common Gateway Interface (CGI) –

standard ce definește modalitatea prin care software-ul de pe serverul web leagă site-ul de o aplicație de tip text numita script CGI. Acesta poate fi scris in orice limbaj de programare și este responsabil cu analizarea conținutului cerut de un client.

Simple Common Gateway Interface (**SCGI**) = o alternativă la protocolul CGI



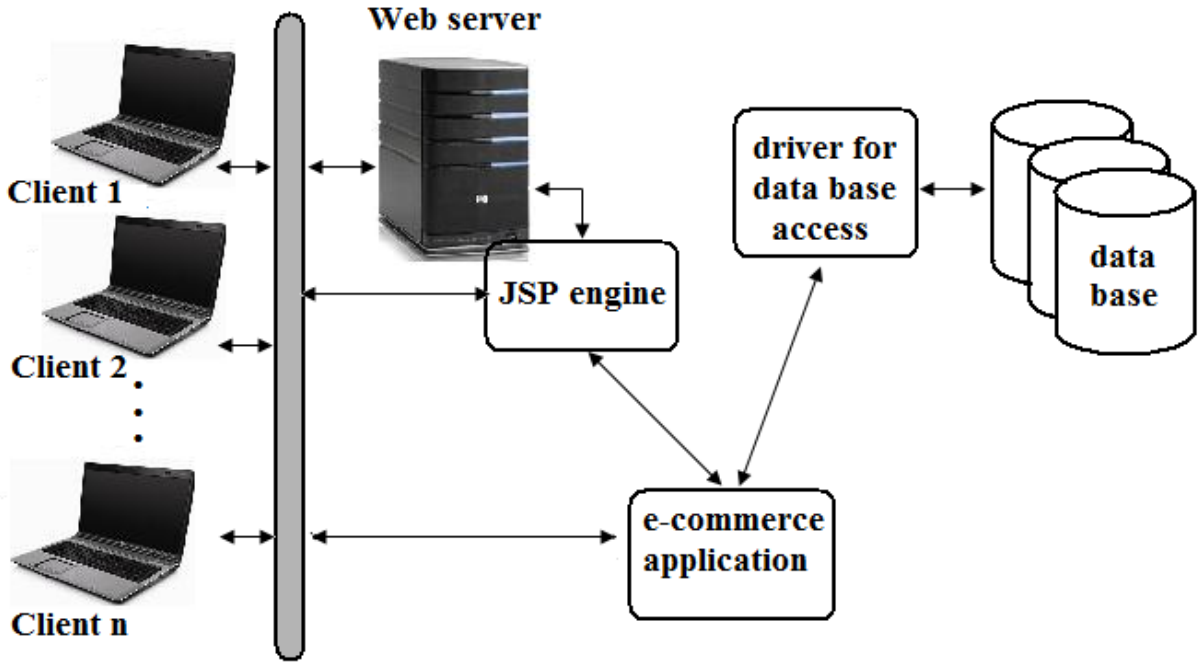
Un protocol pentru aplicații, ușor de implementat, destinat aplicațiilor ce interfațează cu serverele HTTP.

ASP.NET

- Este o tehnologie Microsoft pentru creare de aplicații și servicii Web.
- Beneficiază de puterea platformei .NET și de mediul Visual Studio.NET
- Avantaj: creat ca set de componente bazate pe XML, furnizând un model de programare orientat obiect.

Java, JSP (Java Server Pages), JavaScript

Arhitectura unei aplicaţii e-commerce bazată pe JSP:



JSP = un standard de codificare a paginilor web, ca şi CGI şi ASP, ce permite dezvoltatorilor să genereze dinamic pagini web ca răspuns la cererile utilizatorilor

JavaScript = limbaj de programare inventat de Netscape, utilizat pentru controlarea obiectelor într-o pagină HTML şi administrarea interacţiunii cu browserul.

ActiveX = limbaj creat de Microsoft pentru a concura cu Java

VBScript = limbaj creat de Microsoft pentru a concura cu JavaScript

- când un browser primește o pagină HTML cu control ActiveX (comparabil cu un applet Java), browserul doar execute programul.

- diferență: ActiveX are acces la toate resursele clientului – imprimante, rețele, hard disk-uri.

- pot fi folosite doar cu browserul Internet Explorer.



LEADING TOOLS:

CGI scripts
JSP
JavaScript

Evoluția Web 1.0 -> Web 4.0

În ultimele două decade:

Web 1.0 – web sintactic sau web de percepţie,

Web 2.0 – web social sau web de comunicare,

Web 3.0 - web semantic sau web de cooperare

Web 4.0 – web simbiotic sau web de integrare

Web 1.0 :

1989, Tim Burners-Lee a sugerat crearea unui mediu global în cadrul căruia orice informaţie accesibilă prin reţea poate fi referită printr-o identificare unică.

- Scop: crearea un spaţiu comun de informaţii în cadrul căruia indivizii puteau comunica şi schimba informaţii
- era în principal static şi unidirecţional.
- Site-urile web includeau pagini HTML statice pentru publicarea informaţiilor
- utilizatorii nu puteau să interacţioneze cu afacerea electronică,
- Tehnologiile de bază: HTTP, HTML şi Uniform Resource Identifier (URI) .

Web 2.0 : 2004, Dale Dougherty, vicepreşedintele companiei O'Reilly Media,

- Una dintre cele mai remarcabile funcţionalităţi este de a oferi suportul pentru colaborări şi culegerea de inteligenţă colectivă, comparativ cu Web 1.0
- Principalele tehnologii şi servicii introduse: blogurile, formatele Rich Site Summary (RSS), wiki-urile, mashup-urile.

Aplicație web ce folosește conținut din mai multe surse și creează un serviciu nou, afișat printr-o sigură interfață grafică.

Web 3.0 : încearcă să coreleze, să integreze şi să analizeze informaţiile din diferite seturi de date pentru obţinerea unei noi succesiuni de informaţii.

- web semantic (termen introdus de Tim Berners-Lee).
- Semantica conţinutului şi corelaţiile sunt explicite, iar nivelul de structurare între obiecte este ridicat, fiind bazat pe modelul Resource Description Framework (RDF)
- Tehnologiile şi conceptele utilizate în Web 3.0 sunt cele incluse în arhitectura stratificată pentru web-ul semantic.
- Internet of Things
- Smart home applications conectate prin rețele wireless.
- Inteligenta artificiala utilizată în Social Media

Web 4.0: o idee conceptuală aflată în progres

- web-ul simbiotic.
- Obiectiv: interacţiunea simbiotică dintre maşini şi indivizi. Acest lucru ar face posibilă construirea unor interfeţe mai puternice, cum ar fi interfeţele controlate la nivel neural.

- Web 4.0 sau WebOS va ajunge să funcţioneze ca un sistem de operare, acţionând în paralel cu acțiunile umane şi implicând o serie de interacţiuni inteligente.

- Prin ataşarea adreselor IP obiectelor fizice, indivizii vor avea posibilitatea de a comunica la distanţă sau de a controla dispozitivele deţinute, folosind o interfaţă web.

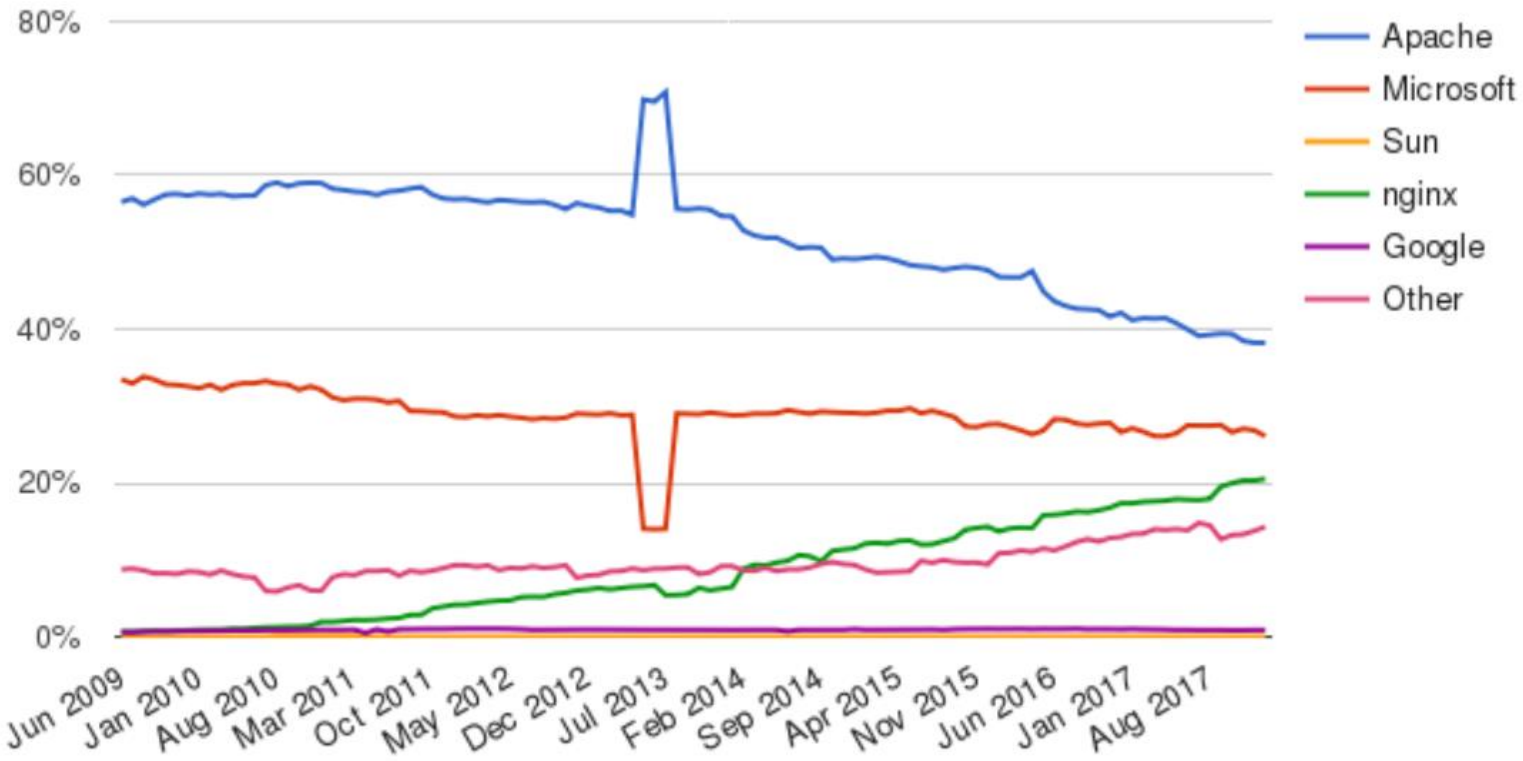
- folosirea inteligenţei artificiale,
- implementarea reală a conceptelor – începând cu anul 2020.

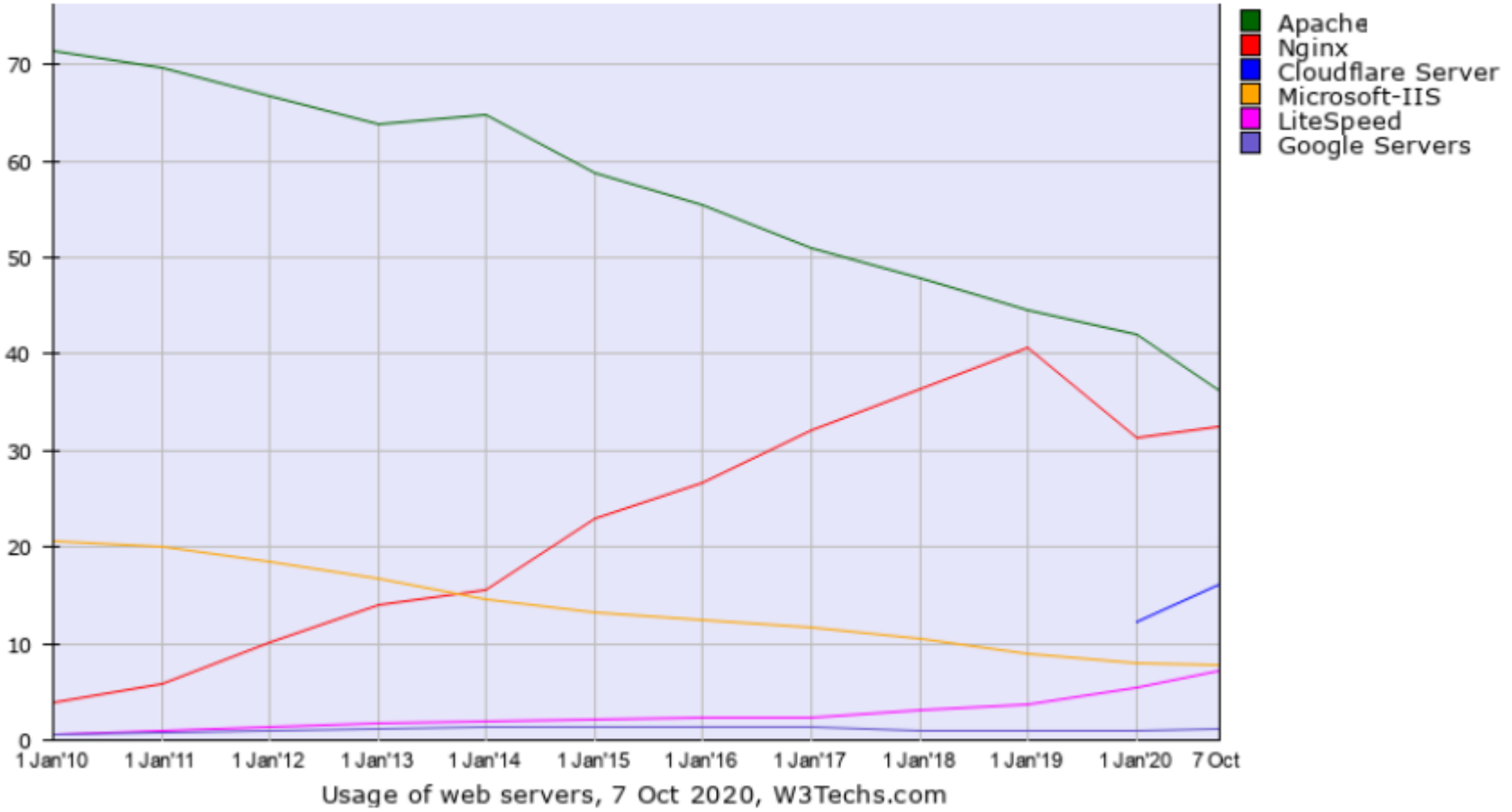


Analiză asupra aplicațiilor de tip server web și a bazelor de date

Piața aplicațiilor de tip server web este condusă de către un produs deschis şi gratuit .

Rezultatul analizei Compania *Netcraft* asupra a peste 800 de milioane de site-uri, postat în ianuarie 2018:



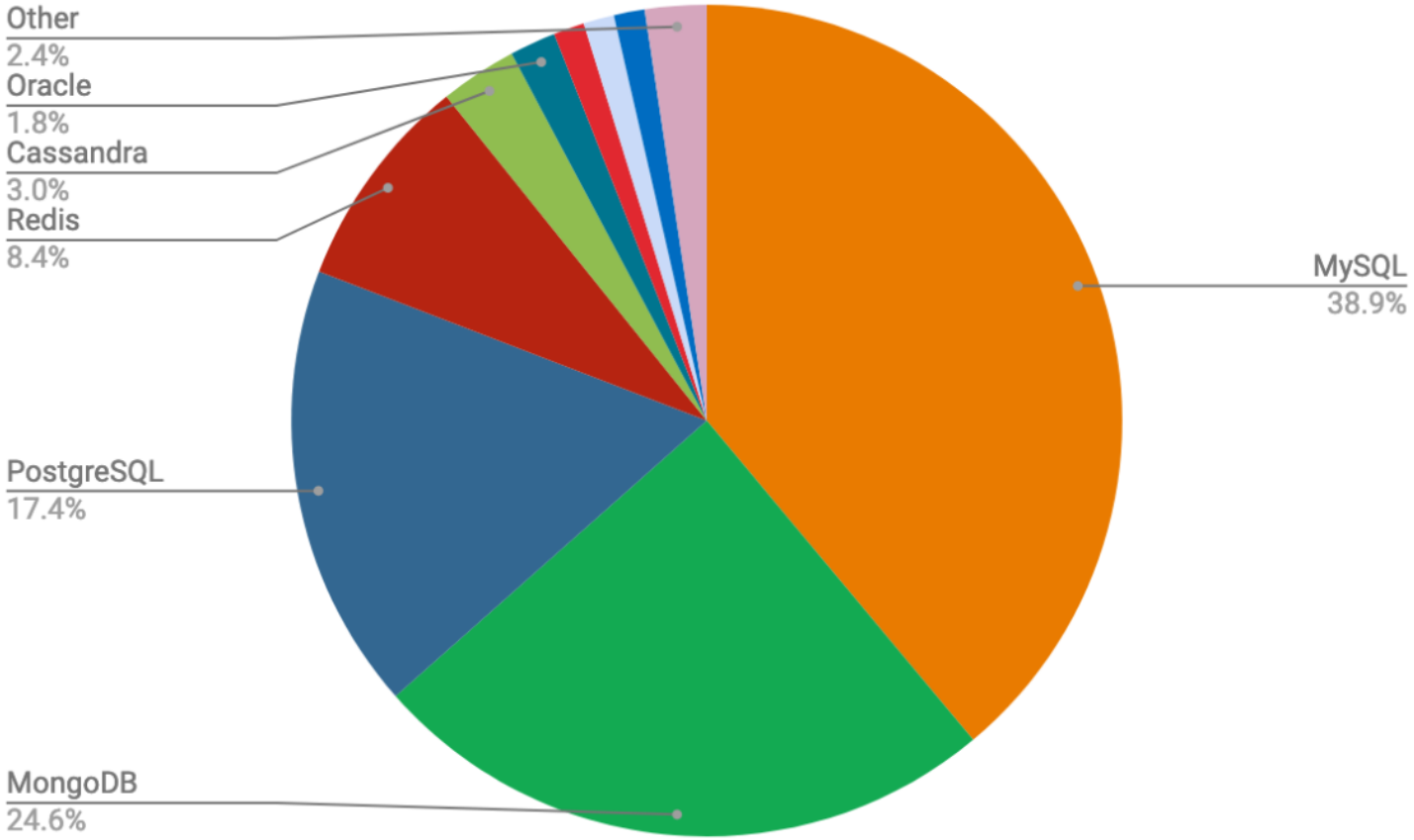


NGINX

Server HTTP open-source de înaltă performanţă
Securitate îmbunătăţită
Scalabilitate
Accelerarea livrării conţinutului
Proiectat pentru stabilitate şi performanţă maxime

Analiză asupra aplicațiilor de tip server web și a bazelor de date

În decembrie 2019, piața bazelor de date utilizate în cadrul proiectelor web era condusă de către produsul MySQL.



Sisteme de Management al Conţinutului (Content Management Systems – CMS)

CMS = aplicaţie web ce facilitează ca un grup de persoane, de obicei din diferite departamente ale afacerii, să colaboreze şi să menţină platforma web, într-o manieră bazată pe simplitate, dată de complexitatea funcţionalităţilor incluse.

Compania Hannon Hill → CMS-urile sunt acele sisteme şi procese ce permit:

- crearea,
- administrarea,
- publicarea
- arhivarea de informaţii,

oferă infrastructura necesară lucrului colaborativ pentru un anumit grup de persoane.

CMSs = sisteme ce permit adăugarea, editarea şi controlul total al oricărui aspect al site-ului web, astfel încât unele schimbări să fie puse în aplicare rapid, fără costuri ridicate şi fără a implica un factor uman specializat.

Prin CMS se elimină cerinţele tehnice pe care utilizatorii ar trebui să le aibă.

CMS =

este un sistem software ce include funcţionalităţi de colaborare şi administrare, cu ajutorul cărora utilizatorii pot crea şi administra conţinutul site-ului, fără a fi nevoie să aibă cunoştinţe de programare web.

CMS integrat  *se pot controla toate aspectele afacerii electronice, indiferent de nivelul acestora şi de persoanele implicate, oferindu-se întotdeauna o interfață ce poate fi accesată din majoritatea browserelor web, interfață structurată eficient, astfel încât să fie menținută o productivitate ridicată.*

Un CMS trebuie să asigure prezența afacerii în mediul online, astfel încât să reflecte calitatea produselor şi serviciilor pe care compania le oferă.

CMS-uri pot fi realizate:

- *intern*, în cadrul afacerilor electronice;
- *de entităţi terţe*, după specificaţiile şi procesele afacerii;
- *de entităţi terţe, contra-cost sau gratuite*, pentru o anumită categorie de afaceri electronice;
- *de entităţi terţe, generaliste*, pentru diverse categorii de afaceri electronice.



Selectarea unei soluţii CMS este influenţată de:

- *Funcţionalităţile oferite* - capacitatea de îndeplinire a cerinţelor de bază pentru care acesta a fost realizat.
- *Uşurinţa în utilizare* – ţinând cont de standardele calitative în domeniu, precum standardul ISO/IEC 9126-1.
- *Performanţa* – capacitatea de a rula procese specifice într-un timp cât mai scurt.
- *Scalabilitatea* – capacitatea de adaptare la creşterile şi dezvoltările unor procese de lucru mai complexe.
- *Compatibilitatea sau interoperabilitatea* – nivelul de interacţiuni şi colaborare dintre două sau mai multe sisteme.
- *Extensibilitatea* - nivelul la care se pot adăuga noi funcţionalităţi unui pachet prin adăugarea de noi module.
- *Fiabilitatea* - capacitatea produsului de a-şi menţine nivelul de performanţă, în condiţii definite, pentru o perioadă de timp stabilită.
- *Securitatea* – capacitatea asigurării integrităţii datelor şi controlului accesului la componentele afacerii.
- *Suportul* – capacităţile de mentenanţă pe care furnizorul sistemului le oferă.

Criteriile de funcţionalităţi minimale :

- *Sistem simplist dedicat utilizatorilor.* Editarea unor documente noi sau existente ar trebui să fie disponibilă pe baza principiului *What You See Is What You Get* (WYSIWYG), similar cu un procesor de tip word, precum Microsoft Word sau Libre Office, ce facilitează editarea datelor, suportând o gamă variată de formalizări.
- *Oferirea de utilitare ce permit optimizarea pentru motoarele de căutare* (Search Engine Optimization – SEO). A oferi conţinut de larg consum fără ca acesta să poată fi regăsit va duce la o scădere a randamentului. Cum motoarele de căutare reprezintă principala sursă de clienţi, CMS-ul va trebui să fie optimizat SEO.
- *Şabloane de pagini*, făcând referire la designul şi mentenanţa structurii conţinutului, structurii paginii web şi structurii site-ului. Este necesară posibilitatea creării diferitelor scheme, ierarhizate sau nu, pentru diferite secţiuni sau categorii ale paginii.
- *Managementul legăturilor paginilor web*, făcând referire la mentenanţa legăturilor interne şi externe prin intermediul schimbării conţinutului şi eliminării paginilor care nu sunt referite.
- *Datele de intrare şi fişierele specifice*, se referă la încărcarea conţinutului de origine externă şi la agregarea şi diseminarea conţinutului dintr-o varietate de surse oferite, bazate inclusiv pe formatul Extensible Markup Language (XML).

- *Oferirea de versiuni*, se referă la funcţionalitatea de a controla ce ediţie a unei pagini, a unui element al paginii sau a întregului site este publicată. De obicei, versiunea va fi cea mai recentă, însă versiunile precedente trebuie arhivate şi ar trebui să existe posibilitatea de a reinstala o versiune precedentă a unei pagini, a unui element sau chiar la nivel de site.
- *Securitatea şi controlul accesului*. Permisiuni diferite pot fi atribuite unor roluri de utilizatori, variabile în timp, astfel că un anumit conţinut poate fi disponibil doar prin intermediul unor date unice de identificare.
- *Fluxuri de lucru*. Conţinutul destinat site-urilor web trebuie să treacă printr-un proces de publicare pentru a fi mutat din mediul de management către mediul de livrare. Procesul poate implica sarcini precum conversia, autorizarea din partea entităţilor sau construirea de documente compozite în timp real.
- *Monitorizarea*. Oferirea de înregistrări şi analize statistice de utilizare pentru a obţine metrici de performanţă. Trebuie să existe posibilitatea de a adăuga coduri specifice de monitorizare locală sau globală, fie că se utilizează produse specializate ale afacerii sau de la alte companii.
- *Navigarea şi vizualizarea*, se referă la oferirea unei reprezentări intuitive, clare şi atractive, ţinând cont de preferinţele consumatorilor şi de ultimele concepte din mediul online.

!!! Varietăţi de sisteme de management al conţinutul există într-un număr foarte mare, fiecare afacere electronică având unicitatea sa.

WordPress

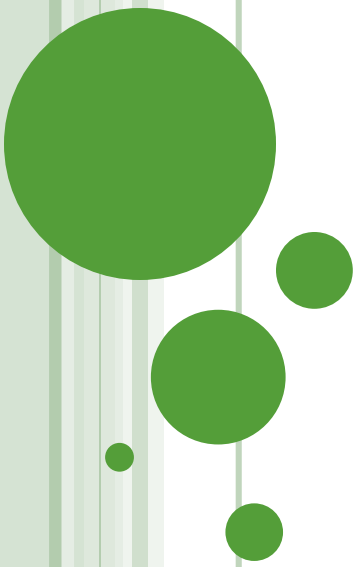
- Cel mai popular CMS, fiind o continuare a produsului b2/cafelog, destinat site-urilor de tip blog.
- WordPress (http://wordpress.org) s-a impus pe piaţa de software web, fiind un sistem multifuncţional, destinat oricărei afaceri electronice.
- Posibilitatea personalizării, în funcţie de specificaţiile fiecărei companii, dar şi suportul oferit de către comunitate
- În prezent este utilizat de peste 75 de milioane de site-uri.
- În 2021, WordPress era utilizat de 39.5% din totalul site-urilor existente, clienţii acestei soluţii fiind companii precum The New York Times, BBC, CNN, Forbes, Reuters sau General Motors.

- Decizia de a dezvolta sau adopta un CMS realizat într-un limbaj de programare poate implica anumite costuri, plafonări ale creşterilor de randament sau performanţe scăzute.
- Intervenția altor factori: mentenanţa soluţiei, rentabilitatea, continuitatea dezvoltării tehnologiilor oferite, costul factorului uman specializat sau costurile platformelor tehnice.
- PHP are în prezent o cotă de piaţă de 79.2%.

Site web	Popularitate (vizitatori unici)[1]	Interfața publică (Client-side)	Interfața internă (Server-side)	Baza de date
Google.com[2]	1,000,000,000	JavaScript	C, C++, Go,[3] Java, Python, PHP	BigTable[4]
Facebook.com	880,000,000	JavaScript	PHP, C++, Java, Python, FBML, Erlang, XHP[5]	MySQL
YouTube.com	800,000,000	Flash, JavaScript	C, Python, Java	MySQL
Yahoo	590,000,000	JavaScript	PHP	MySQL
Live.com	490,000,000	JavaScript	ASP.NET	Microsoft SQL Server
MSN.com	440,000,000	JavaScript	ASP.NET	Microsoft SQL Server
Wikipedia.org	410,000,000	JavaScript	PHP	MySQL, MariaDB[6]
Blogger	340,000,000	JavaScript	Python	BigTable
Bing	230,000,000	JavaScript	ASP.NET	Microsoft SQL Server
Twitter.com	160,000,000	JavaScript	C++, Java, Ruby, Scala	
Wordpress.com	130,000,000	JavaScript	PHP	MySQL
Amazon.com	110,000,000	JavaScript	Java, J2EE, C++, Perl	
eBay.com	88,000,000	JavaScript	Java	Oracle Database
Linkedin.com	80,000,000	JavaScript	Java, Scala	

E-COMMERCE

Curs 5



Partea I

Factori de influență ai aplicațiilor de comerț electronic:

- **Motoarele de căutare**
- **Analiza traficului**

Partea a II-a

1. **Securitatea sistemelor de comerț electronic. Definirea obiectivelor securității**
2. **Vulnerabilitatea datelor**
3. **Tehnologii pentru un acces securizat**
4. **Beneficiile criptografiei**

Factorii de influență ai aplicațiilor de comerț electronic

Motoare de căutare

Termenul de motor poate avea relevanţă pentru orice produs software, însă principala semnificaţie pentru utilizatorii obişnuiţi este de motor de căutare web.

Un motor de căutare web = platformă accesibilă din mediul Internet, care oferă funcţionalităţi de căutare.

agregă date de interes, din surse multiple



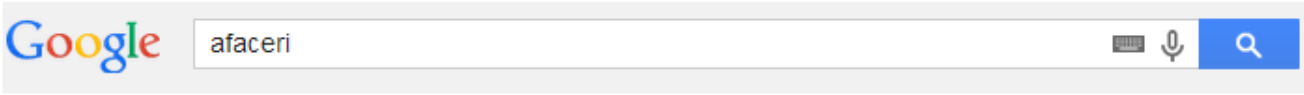
Importanţă:

capacitatea de atragere a unui număr foarte mare de utilizatori, într-un final aceştia fiind redirecţionaţi către afaceri electronice de interes.

Exemplu: Google generează peste 70% din traficul de pe internet.

Factorii de influență ai aplicațiilor de comerț electronic

- Motoarele de căutare utilizează algoritmi de clasificare ce permit ca fiecare înregistrare din baza de date să aibă ataşat un indice al importanţei.
- Pentru orice cuvânt sau alăturare de cuvinte, în urma aplicării algoritmilor, se vor genera liste ordonate, astfel că primul rezultat va avea cea mai mare probabilitate de satisfacere a consumatorului.
- Dacă un anumit utilizator vizitează un motor, în urma căutării sale după o anumită secvenţă, i se va afişa o pagină specifică ce va conţine rezultate, de cele mai multe ori link-uri către site-uri ce au o relevanţă crescută în căutarea sa.
- Rezultatele căutării sunt:
  - Linkuri sponsorizate, reclame, existând un cost de apariţie.
  - Linkuri pentru care nu se percep taxe, însă, acestea trebuie să îndeplinească criterii de calitate.



Web Imagini Videoclipuri Ştiri Mai multe Instrumente de căutare

Aproximativ 12.200.000 (de) rezultate (0,19 secunde)

Cookie-urile ne ajută să oferim serviciile noastre. Utilizând aceste servicii, acceptați modul în care utilizăm cookie-urile.

OK Mai multe detalii

Afaceri - tocmai.ro

PLĂTIT

Anunţ www.tocmai.ro/

Afaceri de Vanzare din Tara. Vezi Ofertele pe tocmai.ro!

tocmai.ro are 266 de persoane interesate pe Google+

Afacere la Cheie - Pizzerie de Vanzare - Magazin de Vanzare - Oferte Servicii

Super **AFACERI** in Franciza - Franciza.Ro

Anunţ www.franciza.ro/ 0726 128 238

PROFIT din Vanzari 15 - 30 % Investitie 10.000 - 100.000 Euro

Promovari **Afaceri** - Zoom-Biz.ro

Anunţ www.zoom-biz.ro/

Alege solutia optima pentru tine. Promoveaza Afacerea pe Internet!

Afaceri de la zero - Articole si stiri despre **Afaceri** ... - Ziarul F…

www.zf.ro/**afaceri**-de-la-zero/

Omul de **afaceri** Dioszegi Laszlo din Sfântu Gheorghe, proprietar al unei brutării ... a unui fotbalist român care s-a retras la 25 de ani şi a dat lovitura în **afaceri**.

ORGANIC

Idei de **afaceri** profitabile - www.InCont.ro

www.incont.ro/idei-de-**afaceri**

Stiri despre idei de **afaceri**, ponturi, oportunitati de **afacere** in Romania.

De la 5 dolari la 50 de ... - Doi tineri au dat o lovitura de 1 ... - Ultimul sosit in clubul ...

afaceri agricole Rezultatele căutării #agrointel.ro

agrointel.ro/search/**afaceri**+agricole

Anunţuri

PLĂTIT

Idee de **Afacere** Rentabila

www.efit.ro/**Afacere**

Investeste intr-un Aparat Fitness! Crestere lunara de 30%.Vezi detalii

Fa-ti un Magazin Online

biz.shopmania.ro/

Foloseste cea mai performanta platforma - ShopMania BIZ!

De le idee la **afacere**

www.business-academy.ro/**afaceri**

Implementarea unui plan de **afaceri**. Program de antreprenoriat. Aplică!

Franciza Relief 9900 euro

www.reliefromania.com/franciza.html

Lider mondial in tratamentele cu soft laser. Tehnologie germana

Afaceri Cu Sondaje

www.sondajeledecomparatie.ro/

Fa Peste 100 Ron Din Sondaje Inscrie-te Gratuit Si Castiga!

Idei **Afaceri** Profitabile

idei-**afaceri**.metacautare.ro/

Cauţi Idei **Afaceri** Profitabile Aici găseşti imediat ce-ţi doreşti!

afaceri

All | Images | News | Videos | Maps | More | Settings | Tools

About 47,000,000 results (0.39 seconds)



Rating ▾ Hours ▾

Idei de Afaceri

4.2 ★★★★☆ (5) · Business management consultant

Bulevardul Națiunile Unite NR. 4, BL 107A, ET.1 · 021 317 2559

Closed · Opens 9AM

WEBSITE DIRECTIONS

Facultatea de Administrație și Afaceri

4.5 ★★★★½ (2) · College

et.1,, Bulevardul Regina Elisabeta 4-12 · 021 305 3741

WEBSITE DIRECTIONS

BURSA ROMÂNĂ DE AFACERI

4.0 ★★★★☆ (4) · Business to business service

Factorii de influență ai aplicațiilor de comerț electronic

Referinţele primite din afişarea legăturilor neplătite poartă denumirea de trafic organic.

Obiectivul oricărei afaceri de comerț electronic:

un număr cât mai mare de link-uri afişate, pentru cât mai multe căutări posibile şi pe o poziţie cât mai ridicată.

- Trebuie respectat algoritmul de clasificare a motoarelor de căutare, astfel încât, în urma aplicării, paginile afacerii promovate să fie cotate excelent.

Algoritmii din spatele motoarelor de căutare nu sunt făcuţi cunoscuţi**,** datorită complexităţii lor şi din dorinţa de a reduce rata de fraudare.

Soluție:

- ✓ abordarea de tehnici specifice printre care cele de Optimizare pentru Motoarele de Căutare (SEO)
- ✓ Tehnici de Inginerie Inversă.

TRAFIC

În contextul afacerilor electronice, termenul de trafic se referă la toţi acei clienţi şi potenţiali clienţi ai afacerii electronice, care au ajuns să acceseze cel puţin o pagină a platformei.

Traficul se poate clasifica:

- direct → - este reprezentat de acei utilizatori care au accesat site-ul fără a fi referiţi de către o entitate activă în mediul online
  - conţine vizitatori care au accesat site-ul web introducând adresa acestuia
- prin referinţe → trafic generat în urma unei stimulări financiare

↓

campanii de marketing, publicitate

- organic → trafic neplătit, generat de site-uri în urma aplicării unui algoritm de clasificare a calităţii conţinutului.

↓

Tipurile de servicii, produse şi informaţii oferite de către afacerea electronică sunt descoperite, formalizate şi introduse în baze de date specifice, iar apoi datele, în urma unei clasificări, sunt ierarhizate în funcţie de criterii de calitate specifice fiecărui site.

Importanţa sursei de ***trafic direct***:

- *Independenţa.* Acesta este cel mai important element. A avea o sursă sigură de vizitatori elimină instabilitatea afacerii, în condiţiile în care nu se poate garanta un nivel minimal de trafic, din cauza complexităţii algoritmilor utilizaţi în sursele care referă vizitatori, în mod special motoarele de căutare. Afişarea afacerii în prima pagină a rezultatelor unei căutări la un moment dat nu impune ca acest lucru să se întâmple şi la o altă dată.

- *Recunoaşterea afacerii* ca autoritate în domeniul în care activează.

- *Loialitatea clienţilor.* Un client loial va accesa site-ul direct, ştiind că serviciile oferite au o utilitate ridicată pentru acesta.

Ofertele companiilor generatoare de ***trafic plătit*** sunt corelate cu funcţionalităţile oferite de acestea:

- *Cost per click.* Sunt acele campanii publicitare plătibile doar dacă posibilii clienţi accesează pagina promovată. Costul este generat de numărul de click-uri apăsate pe reclamă, corelarea directă fiind de 1-1, adică pentru fiecare click dat, un utilizator va ajunge pe site-ul promovat.
- *Cost per afişare.* Taxarea se va realiza atunci când campania publicitară este prezentată/afişată unui număr potenţial de utilizatori. De obicei, preţurile de referinţă sunt date pentru 1000 de afişări, numite şi Cost Per Mile (CPM).
- *Cost per sesiune.* Costul este unul fix, şi este plătibil pentru ca o anumită campanie publicitară să fie activă pentru un interval de timp, nefiind influenţat de numărul de afişări sau de click-uri generate.
- *Cost per acţiune.* Beneficiarul serviciului de publicitate va plăti pentru o acţiune bine definită, precum cumpărarea de către utilizator a unui anumit produs, vizitarea site-ului pentru o anumită perioadă de timp sau accesarea unei anumite legături din pagină.

- *Cost per performanță*: una dintre cele mai eficiente metode de publicitate online. Sunt acele campanii pentru care taxarea se face în funcţie de profitul obţinut pe baza clientului referit. Spre exemplu, dacă utilizatorul referit nu aduce profit afacerii electronice, costul campaniei va fi 0, însă dacă acesta aduce un anumit profit, costul va fi un procent stabilit din acesta.
- *Cost hibrid.* Costul fiind calculat în urma unui algoritm ce ţine cont de tipurile de campanii prezentate anterior.

Nivelurile preţurilor pot fi stabilite dinamic sau static!!

Exemplu de generare a unui preţ dinamic:

oferte stabilite de compania Google, în cadrul produsului de marketing Google AdWords (http//adwords.google.com/).



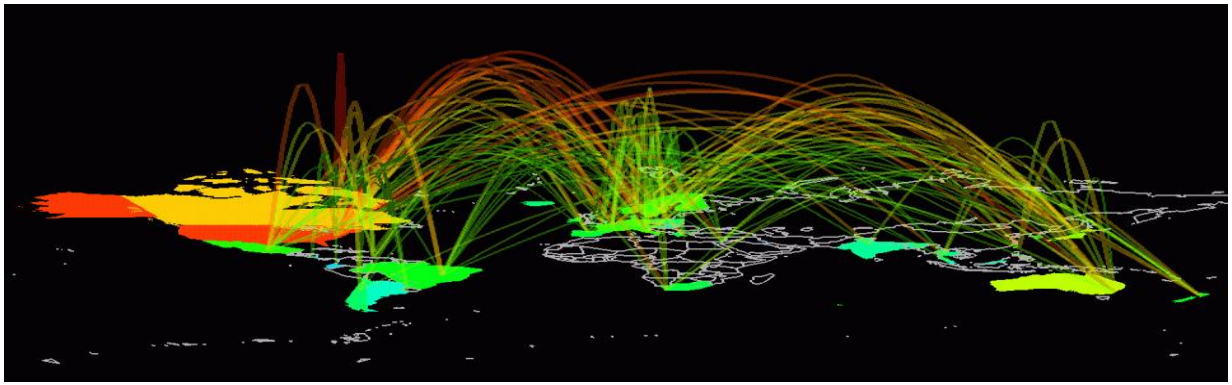
Întrucât motoarele de căutare reprezintă cea mai mare sursă de trafic plătită, tendinţa generală este de expunere în acest mediu, optimizarea acestei componente a afacerii electronice fiind cea care va putea asigura existenţa competiţională.

Capacitatea de absorbţie a cererilor de activare a campaniilor publicitare de către furnizorii de astfel de servicii este corelată cu numărul utilizatorilor activi ai acestora, dar şi cu funcţionalităţile oferite, unele dintre acestea ţinând cont de:

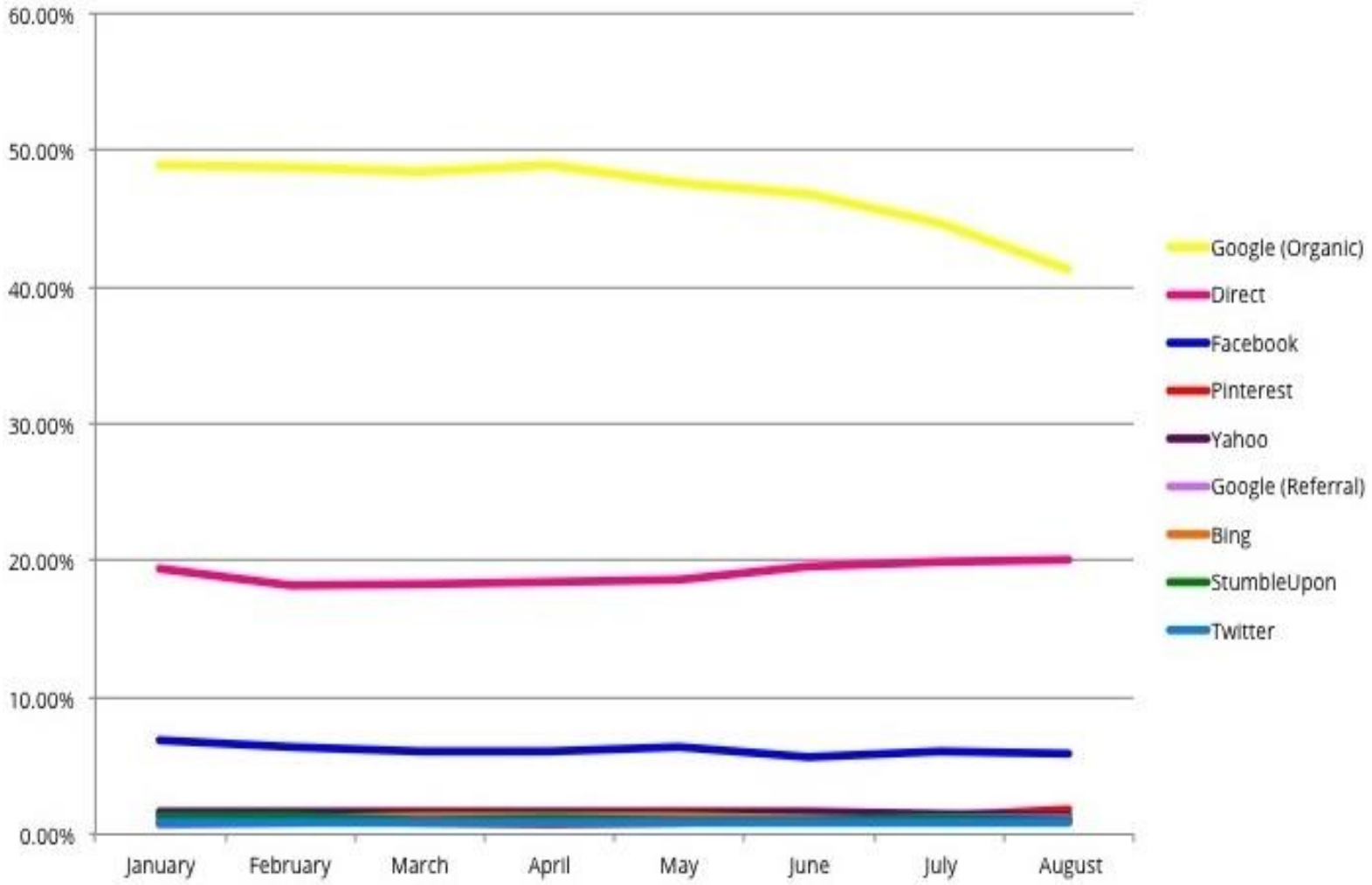
- *Disponibilitatea publicului ţintă.* A avea un număr foarte mare de posibili clienţi fără a avea şi canalele de comunicaţie şi distribuţie a campaniilor nu aduce aport valoric în oferta expusă.
- *Filtrarea publicului ţintă.* De cele mai multe ori campaniile promovează, într-o măsură sau alta, produse şi servicii de nişă, motiv pentru care se doreşte atragerea unui public ţintă cât mai specializat, adică funcţionalităţile de filtrare oferite să fie cât mai complexe.
- *Rapiditatea activării*. În special acolo unde cererea este mai mare decât oferta, există posibilitatea ca anumite campanii să nu fie activate.
- *Prioritatea*. Pentru acei clienţi care sunt dispuşi să accepte un cost mai mare al campaniilor, vor trebui oferite tool-uri de prioritizare, de reducere a timpului de activare a campaniei, de afişare preferenţială, într-o zonă bine expusă, etc.

Importanţa traficului organic faţă de celalalte tipuri de trafic, inclusiv cel din campanii, este dată de câteva elemente definitorii:

- *Costul redus.* Referinţele organice nu au ataşate costuri, indiferent de numărul acestora. Totuși, traficul organic este atras prin implementarea unor seturi de caracteristici de optimizare care pot genera un anumit cost.
- *Cota de piaţă.* Din totalul traficului generat în mediul online, peste 60% este organic, iar peste 20% este trafic direct. Mai mult, 90% din traficul organic este generat de către o singură companie: Google.
- *Diversitatea*. Eterogenitatea profilelor consumatorilor atrage afaceri electronice din orice domeniu.
- *Dependenţa*. Factori ce ţin de comportamentul dinamic al indivizilor şi de alte aspecte, precum calitatea şi uşurinţa găsirii informaţiilor, au transformat motoarele de căutare în unelte ale căror funcţionalităţi sunt indispensabile utilizatorilor de internet, existând o dependenţă accentuate.



Generatorii de trafic din mediul online



Modelele de optimizare se vor baza pe:

- *Tehnici SEO*, reprezentând tehnici de optimizare a creşterii traficului organic din motoarele de căutare, ştiinţific dovedite.

- *Tehnici de inginerie inversă*, argumentate în baza unor procese de descoperire a principiilor de funcţionare a algoritmilor de clasificare din cadrul motoarelor de căutare, plecând de la rezultatele finale.



Tehnici SEO

Sunt două direcții care trebuie tratate în paralel pentru o bună indexare a site-ului în motoarele de căutare: **On-Page** și **Off-Page.**

Factorii On-Page sunt aspectele unei pagini web ce influentaza ranking-ul motorului de cautare:

- Cuvintele cheie in tag-ul titlu
- Cuvintele cheie in URL
- Densitatea cuvintelor cheie in textul documentului
- Cuvinte cheie in rubrici (<h1>,<h2>)
- Cuvintele cheie la inceputul unui document
- Cuvintele cheie din tag-uri

  Spider-ii nu citesc imagini, dar ele citesc descrierile textuale, asa ca imaginile pe paginile web trebuie sa aiba un tag cu cateva cuvinte cheie despre ele.

- Cuvintele cheie in metatags

  Din ce in ce mai putin importante, in special pentru Google.
  Yahoo! si Bing se bazeaza in continuare pe ele.

- Varsta documentului

  Documentele recente (sau cel putin cele actualizate periodic) sunt favorizate.

- Marimea fisierului

  Paginile lungi, in general, nu sunt favorizate

- Harta site-ului

- Dimensiunea site-ului

- Tema site-ului

- Locul de amplasare al fisierului pe site

  Amplasare fisierului este importanta si fisiere care se afla in directorul primar sau in apropierea lui tind sa aiba un ranking mai bun decat fisiere care sunt ingropate sub mai multe niveluri.



Factorii Off-Page SEO

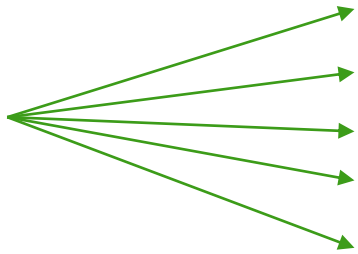
In ceea ce priveste SEO Off-Page, putem face o serie de activitati care sa ne ajute la indexarea site-ului in motoarele de cautare. Este o activitate in continua desfasurare, dar care ne poate aduce foarte mult trafic organic.

- Comunicate de presa
- Filmulete urcate pe diferite site-uri
- Retele sociale
- Inscrierea in directoare relevante domeniului nostru
- Campanii AdWords
- Crearea de discutii pe forumuri, retele sociale
- Prezentari power point
- Stiri

Definirea obiectivelor securităţii

În lumea comerţului electronic, protecţia datelor, comunicarea şi tranzacţiile trebuie să beneficieze de o securitate sporită !!!

Asigurarea securităţii datelor implică atingerea câtorva obiective:



- confidenţialitate
- integritate
- valabilitate
- nonrepudiere
- autenticitate

- ***Confidenţialitatea*** se referă la accesul neautorizat al persoanelor la informaţii care nu le sunt dedicate. Acest aspect este considerat un obiectiv major şi de aceea au fost dezvoltate diverse mecanisme pentru a proteja datele stocate pe un calculator sau atunci când ele sunt transferate prin reţea.

- ***Integritatea*** se referă la protejarea datelor stocate pe un calculator sau atunci când ele sunt transferate prin rețea astfel încât acestea să nu fie modificate de persoane neautorizate. De aceea, este necesar un plan de recuparere a datelor modificate accidental sau voit, prin crearea unei copii de rezervă (backup).

- ***Valabilitatea*** susține ideea ca datele stocate pe un calculator să fie accesate doar de persoane autorizate. Se pot distinge două tipuri de utilizatori care au drepturi diferite de acces: administratorul sistemului și utilizatorii generali.

- ***Nonrepudierea*** este un termen recent introdus și se referă la confirmarea celui care primește un email că cel care a trimis mesajul este cu adevarat persoana care pretinde că este și semnează. Acest aspect susține confidențialiatea părților implicate.

- ***Autenticitatea*** se referă la abilitatea de identificare a identității persoanei implicate în activitatea comercială pe Internet.

Vulnerabilitatea datelor

Definiţie: slăbiciunea sistemului din punct de vedere al procedurilor, arhitecturii, implementărilor sau al controlului intern, fapt ce ar determina spargerea sistemului de securitate şi accesul neautorizat la informaţii.

- Orice calculator este vulnerabil atacurilor.
- Politica de securitate şi produsele specializate de asigurare a securităţii unui sistem pot reduce semnificativ influenţele negative ale unui atac din exterior.
- Vulnerabilităţile într-un sistem pot fi:
  - naturale,
  - fizice,
  - hardware,
  - software,
  - de stocare,
  - de comunicaţie
  - umane.



Categorii de vulnerabilităţi:

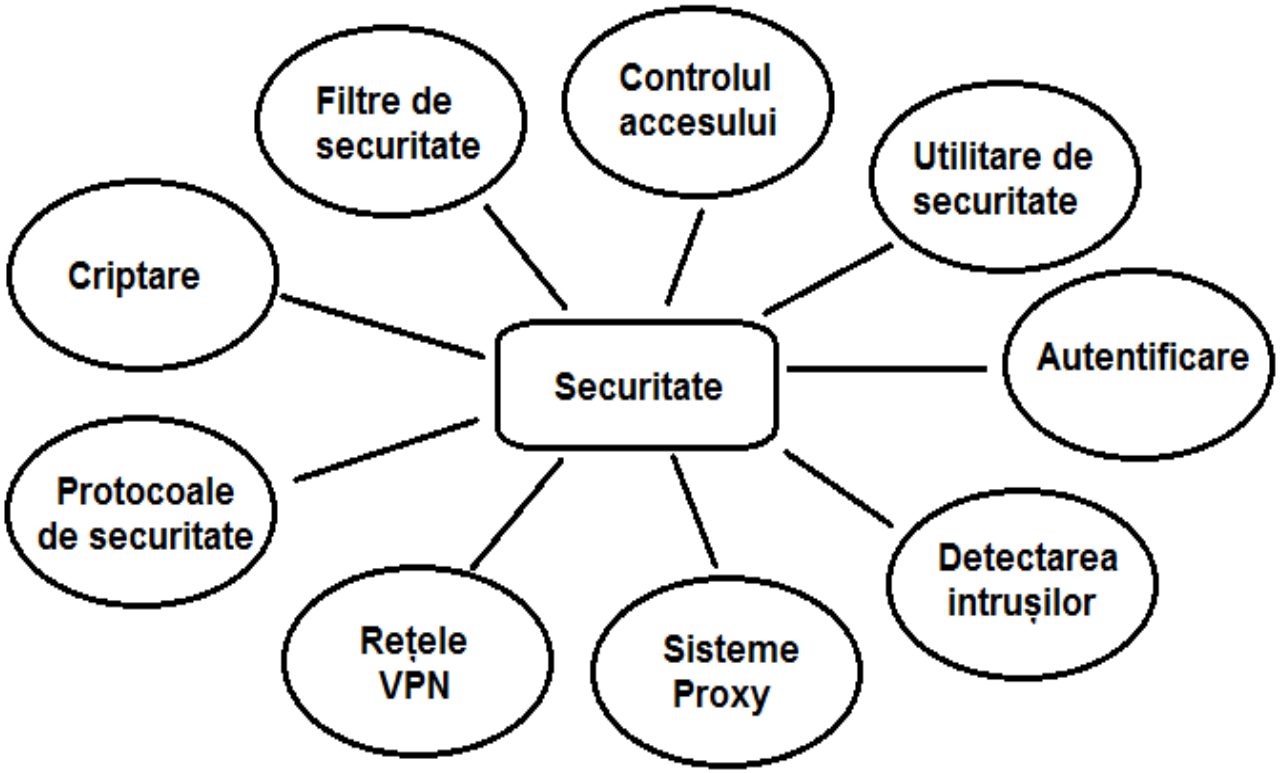
- Vulnerabilităţi care determină refuzul efectuării unui serviciu (Deniel of Service)
- Vulnerabilităţi ce permit utilizatorilor locali să-și extindă accesului fără autorizare
- Vulnerabilităţi ce determină utilizatorii externi să acceseze în mod neautorizat rețeaua.



Tehnologii pentru un acces securizat

Restricţiile impuse de tehnologii sunt proiectate pentru a limita accesul la informaţii.

Instrumente pentru asigurarea securităţii



Identificarea și autentificarea folosindu-se parole și conturi permit accesul anumitor utilizatori la informații.

Firewall =un filtru software și hardware care contolează traficul în rețea, de la server la clienți

O *rețea VPN* (Virtual Private Network) permite o cumunicare securizată între două calculatoare dintr-o rețea.

Protocolul SSL permite criptarea și comunicarea Web securizată folosind serverul de autentificare PKI și autentificarea clienților.

Serverelor Proxy acționează ca intermediari pentru cererile clienților, evaluând cererile în concordanță cu anumite reguli de filtrare.

Cheile publice (PKI) asigură securitatea sistemelor deschise și mențin nivelul de încredere între persoanele implicate.

- *Controlul accesului* este un termen utilizat pentrua defini un set de tehnologii de securitate, proiectate special pentru a controla accesul.

- *Identificarea şi autentificarea* folosindu-se parole şi conturi permit accesul anumitor utilizatori la informaţii.

  Această autorizare se poate realiza şi prin intermediul cardurilor electronice (smartcard) sau prin metode biometrice (identificarea amprentelor, vocii, irisului etc.).

- *Firewall* = un filtru software şi hardware care contolează traficul în reţea, de la server la clienţi, interzicând comunicarea cu surse de neîncredere, filtrând pachetele care trec.

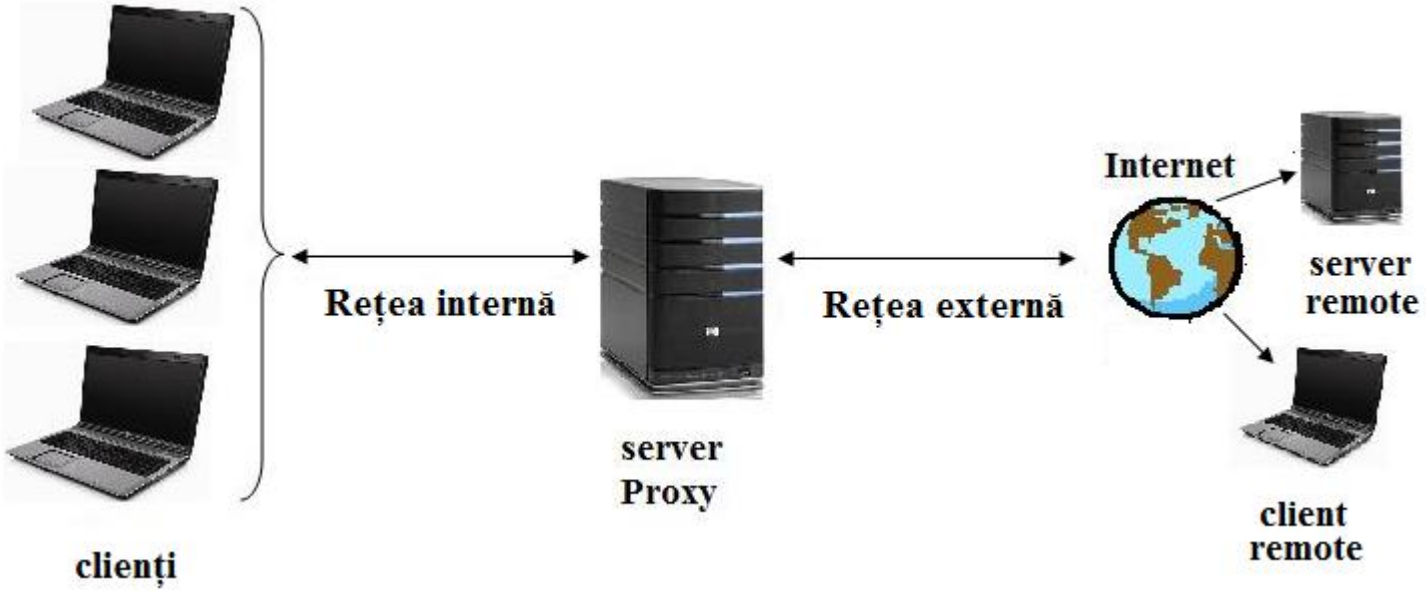
- O *reţea VPN* (Virtual Private Network) permite o cumunicare securizată între două calculatoare dintr-o reţea.

  Aceasta utilizează tehnici avansate de criptare ce nu permit modificarea informaţiei fără a fi detectată.

- *Serverelor Proxy* acționează ca intermediari pentru cererile clienților.

  - Aceștia se conectează la un server Proxy, cerând anumite servicii, precum fișiere, conexiuni, pagini web sau alte resurse existente pe un alt server.

  - Un Proxy evaluează cererile în concordanță cu anumite reguli de filtrare (de exemplu adresa IP sau protocolul).



- Infrastructurile bazate pe *chei publice* (PKI) asigură securitatea sistemelor deschise şi menţin nivelul de încredere între persoanele implicate.

  -Într-o astfel de structură, fiecare utilizator este identificat complet de o metodă ce garantează identitatea sa.

  -Atunci când este folosită criptarea cu chei publice, această metodă funcţionează doar dacă se cunoaşte cheia publică a destinatarului.

  -Certificatele digitale pot rezolva problema identităţii digitale.



Un certificat digital **=** un document digital emis de o instituţie de încredere ce este recunoscută ca fiind o autoritate de certificare.

- Cuprinde:
  - numele companiei,
  - cheia publică a subiectului,
  - numărul certificatului digital,
  - data de expirare,
  - data de emitere,
  - semnătura digitală a autorităţii care certifică
  - alte informaţii de certificare.

Autorităţile care certifică se ocupă de validarea cheii publice şi sunt instituţii comerciale de încredere ce garantează certificatul digital, semnat de una dintre aceste autorităţi certificatoare.

Infrastructura cu chei publice se referă la autorităţile certificatoare şi la procedurile specifice certificării digitale acceptate de toate părţile implicate.

- *Protocolul SSL (Secure Socket Layer)* permite criptarea și comunicarea Web securizată folosind serverul de autentificare PKI și autentificarea clienților.

  - Funcționează bine cu servere WWW și este implementat în mai multe versiuni.

  - Atunci când un mesaj este primit de la un server cu care se comunică printr-un canal securizat, este folosit protocolul SSL pentru a stabili sesiuni de negociere securizată.

  - Aceste sesiuni securizate sunt sesiuni client-server în care URL-ul documentului cerut și conținutul său sunt criptate.

Cele mai multe sesiuni individuale nu au și un certificat digital, însă într-un proces de vânzare-cumpărare, browserul clientului cere certificatul vânzătorului atunci când o sesiune securizată este cerută de server.

Beneficiile criptografiei

Algoritmii criptografici din zilele noastre combinaţi cu puterea actuală de calcul fac posibilă folosirea unor metode puternice de autentificare şi criptare.

Criptare ⇒ codificare a datelor într-un format ce nu poate fi citit pentru a asigura securitatea sa.

Criptarea = procesul prin care informaţia este ascunsă.

Criptografia ⇒ un sistem în care datele sunt schimbate cu ajutorul unui algoritm astfel încât ele pot fi citite numai de proprietarul cheii de decriptare care nu este altceva decât un alt algoritm capabil să refacă datele originale.

- Criptografia satisface şi alte procese indispensabile comerţului electronic precum tranzacţiile Web securizate şi autentificarea individuală în reţea.

- Criptografia include metode speciale pentru identificarea digitală a persoanelor.

Beneficiile criptografiei

Pentru ca acest mecanism să funcţioneze corect, atât cel ce trimite cât şi cel ce primeşte datele trebuie să cunoască un set de reguli ce formează *cifrul* astfel încât textul să capete o formă codificată.

Exemplu: Cifrul Caesar

un cifru simplu constând în adăugarea unui număr arbitrar de caractere tuturor caracterelor din mesaj.

Atâta timp cât cel ce primeşte mesajul cunoaşte exact strategia celui ce l-a trimis, el poate să aplice acelaşi proces pentru a extrage textul original.

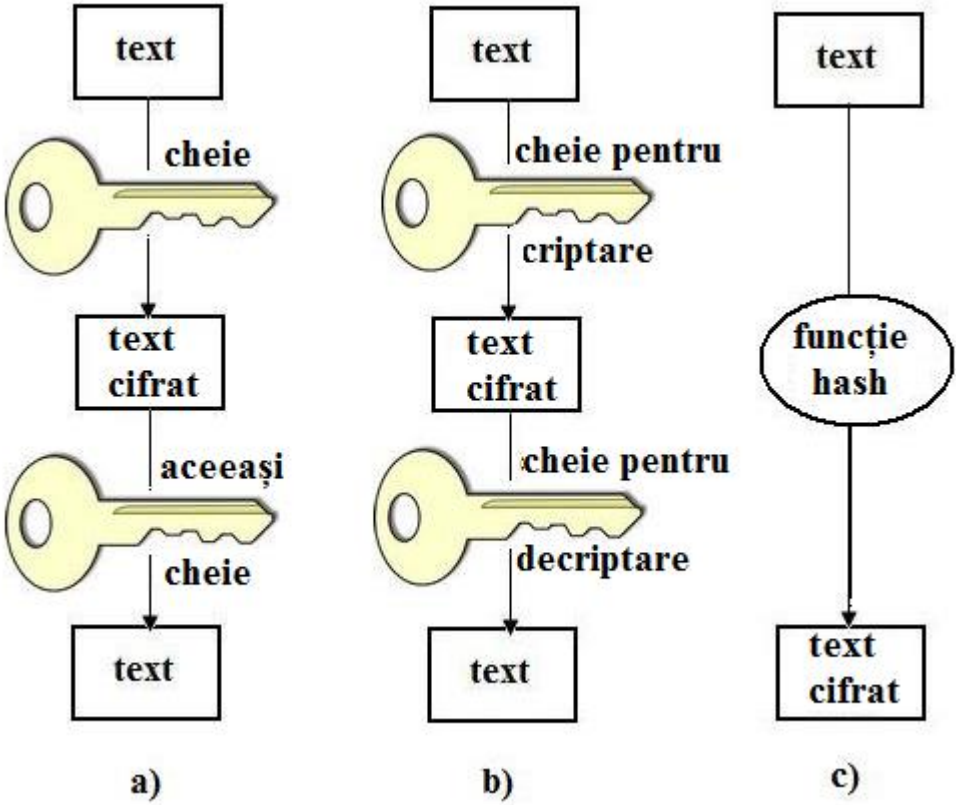


Sistemele criptografice au patru componente:

- ❑ textul iniţial,
- ❑ textul transformat după aplicarea algoritmului de criptare,
- ❑ algoritmul propriu-zis de criptare incluzând o serie de operaţii ce schimbă textul original,
- ❑ cheia reprezentată de algoritmul ce preia textul criptat şi îl converteşte înapoi în cel original, citibil.

Atât cheia cât şi algoritmul folosit sunt cruciali pentru procesul de criptare. Pe baza acestor chei implicate în criptare şi decriptare, există câteva ***clase de algoritmi criptografici***:

- ✓ algoritmi bazaţi pe o cheie unică utilizată atât pentru criptare cât şi pentru decriptare (Secret Key Cryptography - SKC)
- ✓ algoritmi care folosesc o cheie pentru criptare şi alta pentru decriptare (Public Key Cryptography - PKC)
- ✓ funcţii Hash ce folosesc o transformare matematică pentru a cripta ireversibil informaţia.



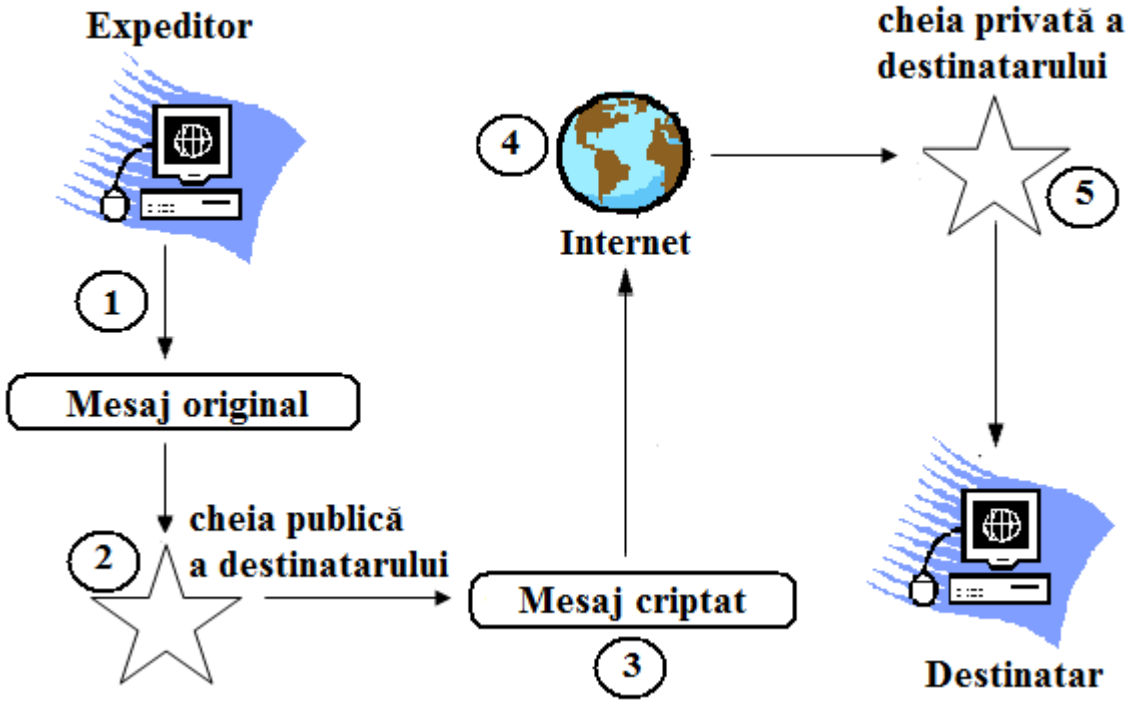
a) Algoritm tip Secret Key Cryptography
b) Algoritm tip Public Key Cryptography
c) Algoritm pentru criptare cu funcții hash

Secret Key Cryptography **=** criptografie simetrică

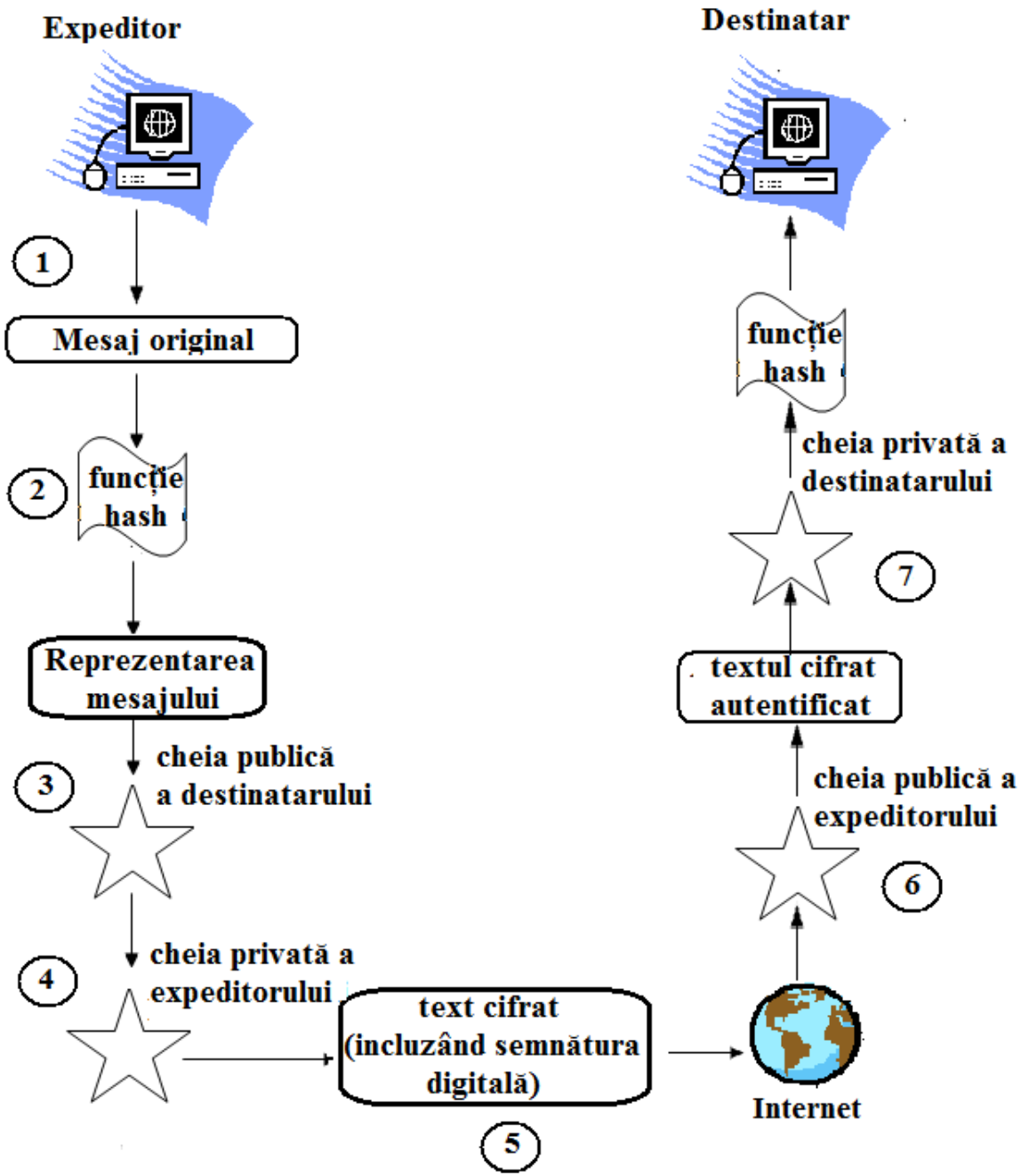
- folosirea aceleiaşi chei pentru criptare şi decriptare implică o comunicare prealabilă a părţilor implicate.
- exemple: DES (Data Encryption Standard), Triple DES, IDEA (International Data Encryption Algorithm).

Public Key Cryptography = criptografie asimetrică

- exemplu: RSA.

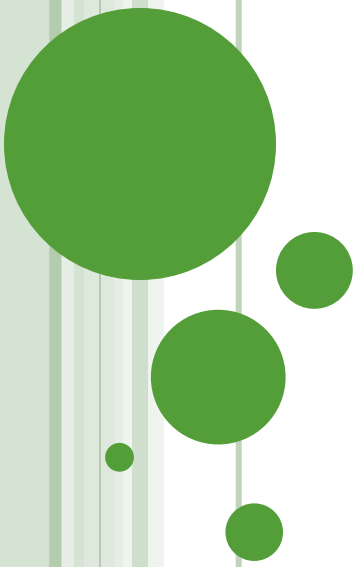


Algoritm de criptare cu cheie publică, funcție hash și semnătură digitală



E-COMMERCE

Curs 6



1. **Standarde semnificative pentru tranzacții financiare**
2. **Metode de plată:**
    - ✓ **Plata cu cardul**
    - ✓ **CyberCash (Digital wallet)**
    - ✓ **Sisteme de plată online bazate pe o valoare depozitată**
    - ✓ **E-cash**
    - ✓ **SmartCard**

3. Sisteme de marketing pentru ecommerce. Studii de caz



Standarde semnificative pentru tranzacții financiare

Tranzacțiile financiare tradiționale oferă un set special de caracteristici:

- confidenţialitate
- integritate
- autentificare.

} cerinţe ce trebuie să fie respectate și în cazul tranzacțiilor electronice.

✓ Există soluţii tehnologice pentru furnizarea acestor principii online.

Ex: autentificare ⇒ semnătură digitală

✓ Sistemele electronice de plată au fost făcute în scopul de a transfera bani din contul bancar al clientului în contul comerciantului, dar respectând anumite condiții.

✓ Cărțile de credit reprezintă forma dominantă a plăților on-line.

✓ 2004: prima plată cu cardul în România.



Există două standarde semnificative dezvoltate pentru a efectua tranzacţii electronice:

1. protocolul **Secured Electronic Transaction (SET)**, dezvoltat de un consorţiu condus de Master Card si Visa

→ criptarea tranzacţiilor bazate pe cărţi de credit sau carduri de debit, prin utilizarea certificatelor digitale pentru a asigura identitatea tuturor părţilor implicate într-o achiziţie.

Prevede:

- autentificare (pentru client, dealer, banca ce a eliberat cardul sau banca celui care comercializează);
- confidenţialitate;
- integritatea de mesaje, deoarece nu poate fi modificat de către părţi terţe;
- o conexiune ce permite trimiterea unui mesaj cu ataşament unei persoane, aceasta fiind singura ce îl poate citi. În acest fel, citirea numărului de card este permisă doar dacă tranzacţia este aprobată.

Protocolul SET isi propune sapte obiective de securitate in e-commerce:

- Sa asigure confidentialitatea instructiunilor de plata si a informatiilor de cerere care sunt transmise odata cu informatiile de plata.
- Sa garanteze integritatea tuturor datelor transmise.
- Sa asigure autentificarea cumparatorului precum si faptul ca acesta este utilizatorul legitim al unei marci de card.
- Sa asigure autentificarea vanzatorului precum si faptul ca acesta accepta tranzactii cu carduri prin relatia sa cu o institutie financiara achizitoare.
- Sa foloseasca cele mai bune metode de securitate pentru a proteja partile antrenate in comert.
- Sa fie un protocol care sa nu depinda de mecanismele de securitate ale transportului si care sa nu impiedice folosirea acestora.
- Sa faciliteze si sa incurajeze interoperabilitatea dintre furnizorii de software si cei de retea.

Aceste cerinte sunt satisfacute de urmatoarele caracteristici :

A. **Confidentialitatea informatiei** - Pentru a facilita si incuraja comertul electronic folosind cartile de credit, este necesara asigurarea detinatorilor de cartele ca informatiile de plata sunt in siguranta. De aceea, contul cumparatorului si informatiile de plata trebuie sa fie securizate atunci cand traverseaza reteaua, impiedicand interceptarea numerelor de cont si datele de expirare de catre persoane neautorizate. Criptarea mesajelor SET asigura confidentialitatea informatiei.

B. **Integritatea datelor** - Aceasta specificatie garanteaza ca nu se altereaza continutul mesajelor in timpul transmisiei acestora prin retea. Informatiile de plata trimise de cumparator la vanzator contin informatii de cerere, date personale si instructiuni de plata. Daca una din aceste informatii este modificata, tranzactia nu se va face corect. Protocolul SET foloseste semnatura digitala pentru integritatea datelor.

C. **Autentificarea cumparatorului** - Vanzatorul are nevoie de un mijloc de verificare a clientului sau, a faptului ca acesta este utilizatorul legitim al unui numar de cont valid. Un mecanism care face legatura dintre posesorul cartii de credit si un numar de cont specific va reduce incidenta fraudei si, prin urmare, costul total al procesului de plata. SET utilizeaza semnatura digitala si certificatele cumparatorului pentru autentificarea acestuia.

D. Autentificarea vanzatorului - Aceasta specificatie furnizeaza un mijloc de asigurare a clientului ca furnizorul are o relatie cu o institutie financiara, permitandu-i acestuia sa accepte cartile de credit. SET utilizeaza semnatura digitala si certificatele vanzatorului pentru autentificarea acestuia.

E. Interoperabilitate - Protocolul SET trebuie sa fie aplicabil pe o varietate de platforme hardware si software. Orice cumparator trebuie sa poata sa comunice, cu software-ul sau, cu orice vanzator. Pentru interoperabilitate, SET foloseste formate de mesaje si protocoale specifice.



2. **Joint Electronic Payment Initiative (JEPI)**

- condus de World Wide Web Consortium (W3C) şi CommerceNet.
- acest protocol este o încercare de standardizare a negocierilor de plată.

Din punctul de vedere al clientului, servește ca o interfață care activează un browser Web şi aplicaţii pentru efectuarea plăţii ce utilizează alte protocoale specific precum STT (Stateless Transport Tunneling) sau SEPP (Secure Electronic Payment Protocol).

Pe partea de server, protocolul acționează între straturile rețea și transport.

Câteva din avantajele efectuării plăților prin mijloace electronice:

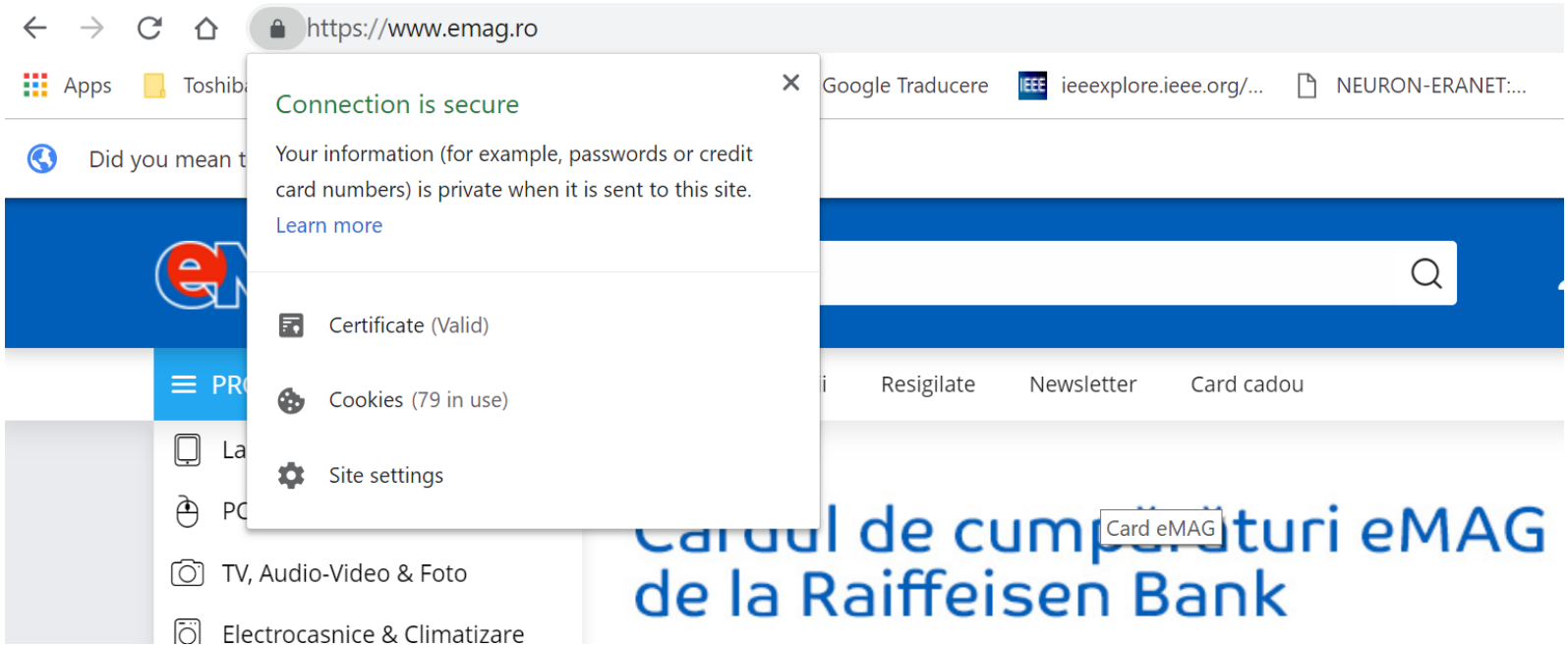
- reducerea costurilor,
- scăderea riscului de apariție a erorilor,
- reducerea timpului necesar realizării operațiunilor.

Plățile online sunt dominate de metoda ce folosește cărțile de credit.

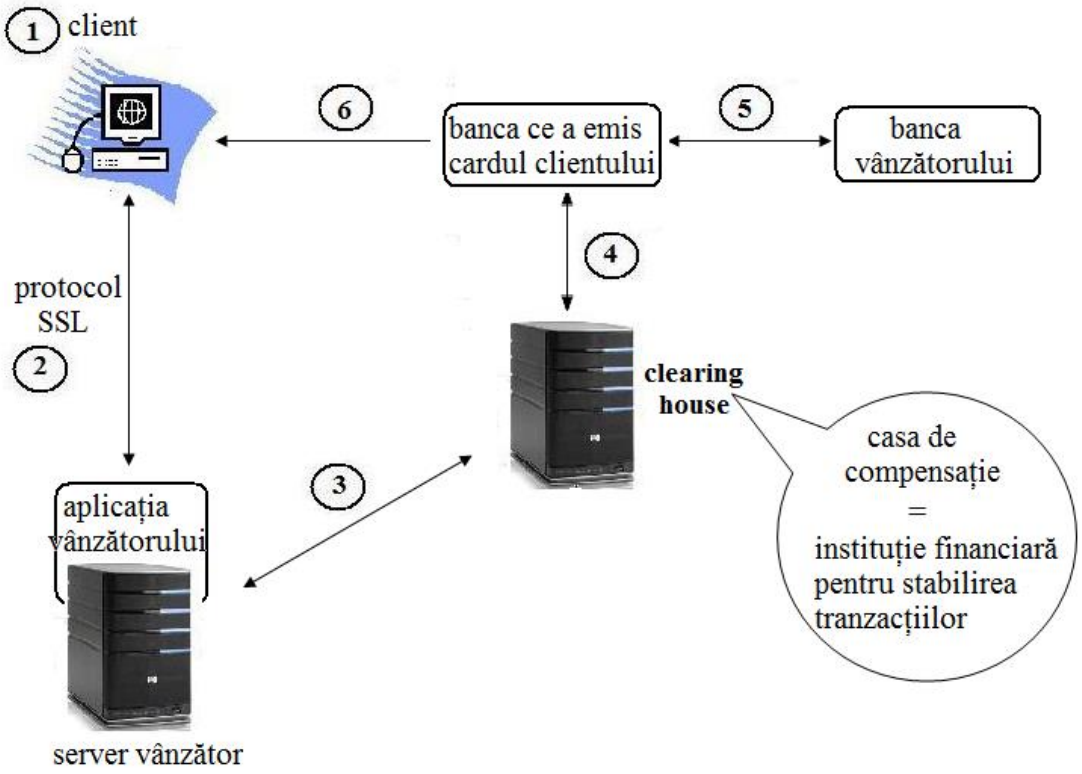
Într-un astfel de proces sunt implicați:

- clientul,
- vânzătorul,
- banca ce a emis cardul folosit de client,
- banca vânzătorului,
- sisteme antifraudă dezvoltate de MasterCard și Visa care permit creșterea securității tranzacțiilor online prin solicitarea unei parole la fiecare plată online. Un astfel de exemplu este 3D-Secure.

Exemplu: site securizat



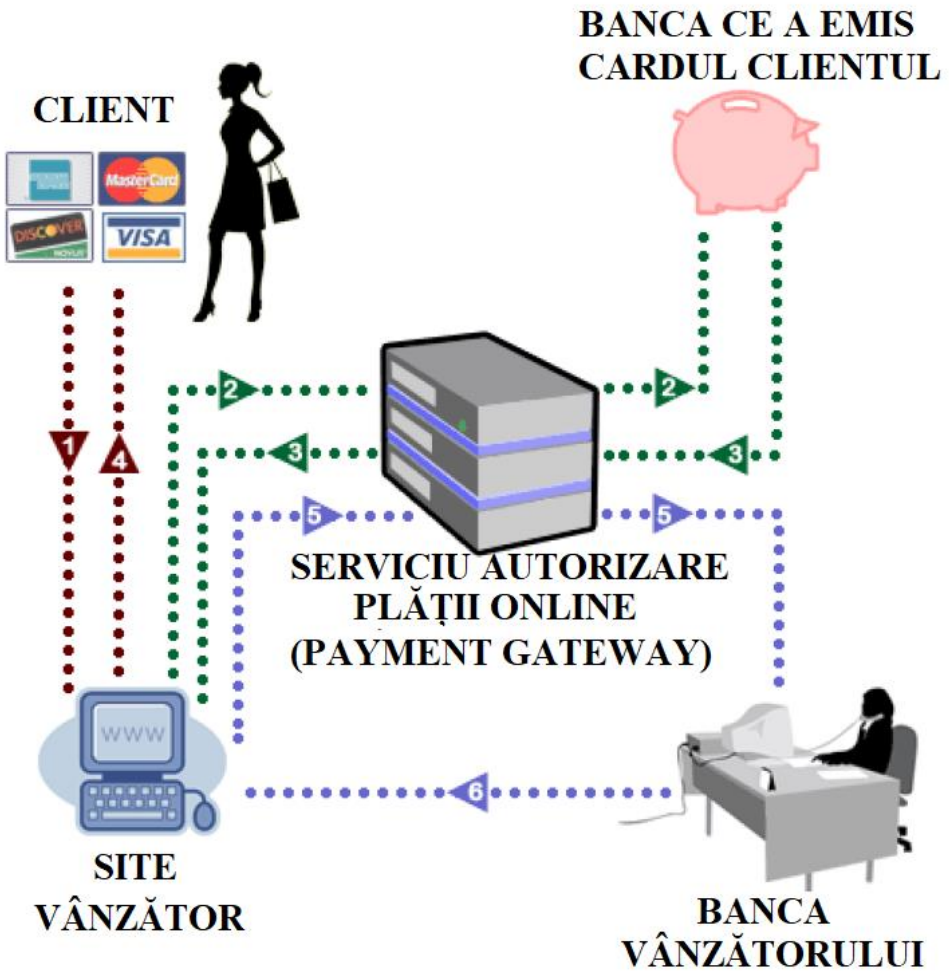
Tranzacțiile în cazul plății cu cardul



1. Clientul face cumparaturi online.
2. Protocolul SSL oferă o conexiune sigură la serverul comerciantului.
3. Aplicația comerciantului lansează o cerere casei de compensaţie.
4. Casa de compensație verifică soldurilor conturilor băncii emitente (Visa, MasterCard).
5. Banca emitentă creditează contul vânzătorului.
6. Debitarea contului clientului este transmisă clientului.

Scenariu clasic de plata cu cardul:

1. Clientul plaseaza comanda printr-o conexiune securizata pe website sau vanzatorul o introduce manual.
2. Payment Gateway-ul primeste tranzactie prin conexiunea internet scurizata, o cripteaza si trimite o cerere de autorizare catre banca de care apartine cardul de credit.
3. Banca ce a emis cardul de credit fie aproba, fie refuza cererea si trimite un raspuns inapoi catre website.
4. Odata ce a fost aprobata, comerciantul proceseaza si expediaza comanda



5. Payment Gateway-ul trimite o cerere de decontare catre furnizorul contului de comerciant in fiecare zi in care sunt procesate tranzactii
6. Furnizorul contului de comerciant depoziteaza suma pentru fiecare decont in contul bancar al comerciantului. Dureaza de obicei 24-48 de ore.

Metode de plată în e-commerce

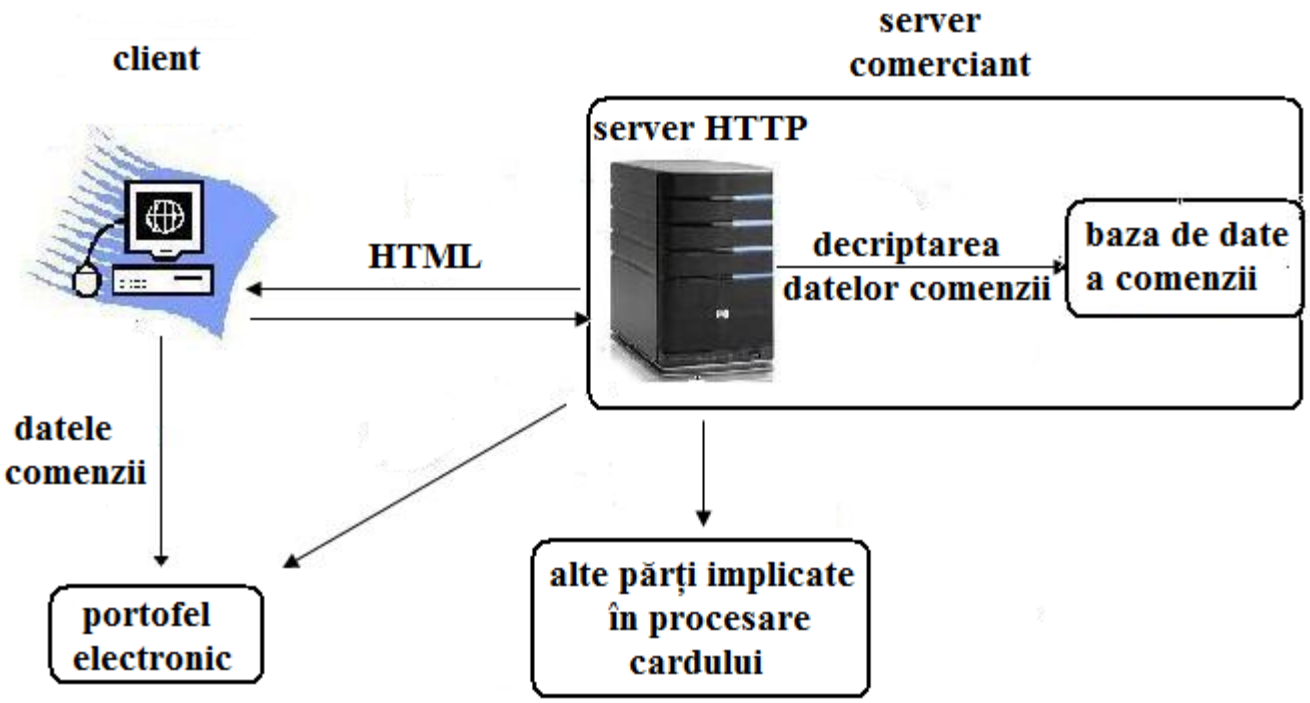
Digital wallet (portofel digital/ CyberCash) = o componentă software în care clientul poate să salveze numerele cărților de credit și diverse date personale permițând tranzacțiile online securizate. Această aplicație poate să fie instalată fie pe calculatorul clientului, fie pe serverul vânzătorului.

Funcții:

a. Autentificarea consumator, utilizând diferite metode de criptare;

b. Stocare şi transfer de valoare;

c. Securizează procesul de plată de la client la vânzător.



Sisteme de plată online bazate pe o valoare depozitată

Permite clienţilor să efectueze plăţi on-line către vânzători, bazându-se pe o valoare depozitată într-un cont online.

Sistemul PayPal



✓ se foloseşte de infrastructura financiară existentă într-o ţară

✓ foarte popular în USA
www.paypal.com

✓ Condiție obligatorie: atât cumpărătorul cât și vânzătorul să aibă cont PayPal.

2006: este introdus PayPal în România de către DotCommerce România

Digital cash (e-cash): transmiterea jetoanele autentificate reprezentând o valoare în numerar de la client la comerciant.

Clientul va depune banii în bancă sau folosește un card de credit.
Banca emite jetoane digitale pentru numerar (numere criptate).

- ✓ Fiecare token este validat de către bancă,

prin semnătură digitală înainte de transmitere.

- ✓ Clientul trebuie să-şi cheltuiască

aceste jetoanele pe site-ul vânzătorului.

- ✓ Pe de altă parte, vânzătorul depozitează

aceste jetoane în banca sa.



1.Computerul clientului generează un număr care corespunde unei anumite sume de bani;

2. Clientul criptează acest număr.

3. Banca decriptează mesajul, verificând faptul că vine de la clientul specificat şi debiteaza contul clientului.

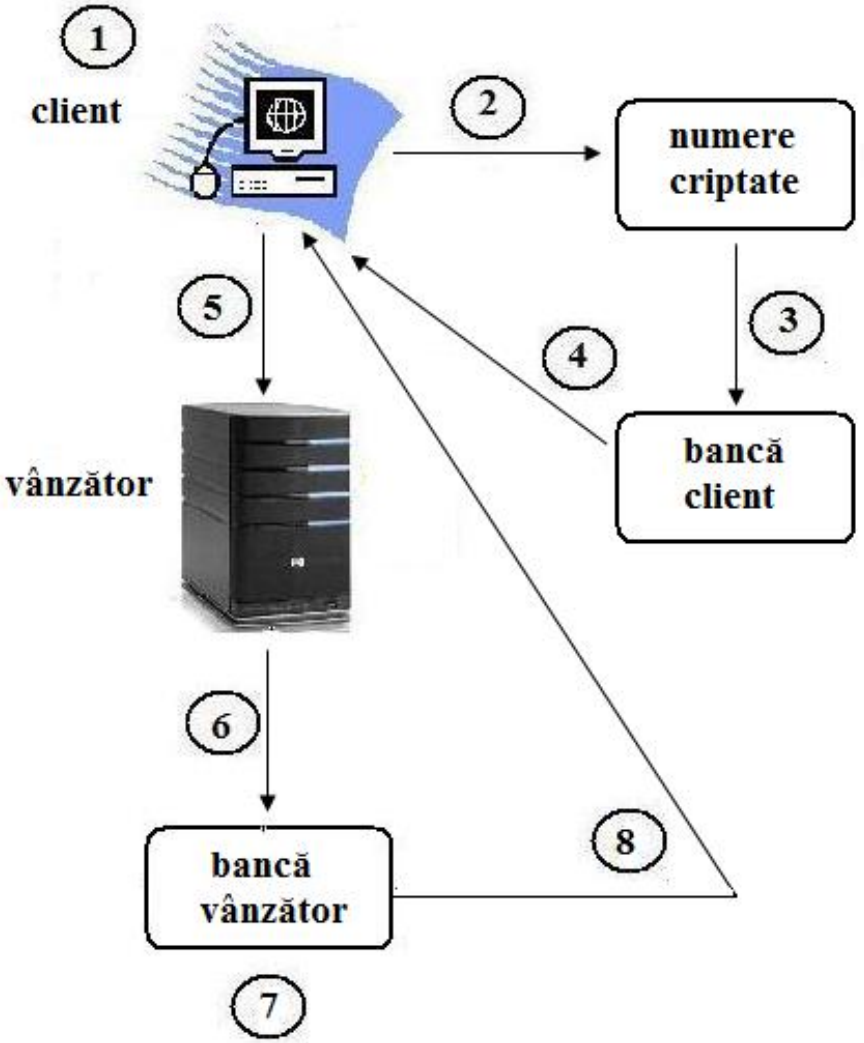
4. Banca adaugă semnătura digitală unui număr şi se întoarce la client.

5. Clientul trimite numărul vânzătorului.

6. Vânzătorul trimite numărul băncii sale.

7. Banca vânzătorului verifică numărul și creditează contul vânzătorului cu suma specificată pe care clientul vrea să o cheltuiască.

8. Numărul clientului este adăugat în lista cheltuielilor.



SmartCard

- ✓ Este un tip de sistem ce stochează diverse date, inclusiv informații personale.

- ✓ Suportă orice tranzacție comercială electronică și poate fi folosit prin trecera lui printr-un cititor special.
- ✓ Poate să cuprindă de 100 de ori mai multe date decât cardurile de credit, inclusiv date de indentificare personală, conturi bancare, informații legate de sănătate etc.
- ✓ Prin metoda SmartCard se elimină portofelul clasic chiar dacă arată ca o carte de credit cu unul sau mai multe microcircuite de tip microcontroller.

Beneficii:

- siguranță,
- capabilități active antifraudă,
- flexibilitate în diverse aplicații
- posibilitatea de validare off-line.

- ✓ Poate fi folosit în combinație cu diverse date biometrice cum ar fi amprenta digitală, amprenta vocală sau geometria mâinii.

Platile mobile

Tranzactiile mobile sunt acelea in care se face o plata prin intermediul unui dispozitiv mobil in schimbul unor bunuri sau servicii. Tehnologiile mobile includ retele de date 2.5, 3G, 4G si Bluetooth, infrarosu si tehnologia RFID. Exemplele includ:

- ✓ incarcare de credit
- ✓ taxe de sosea
- ✓ fast food-uri
- ✓ benzinarii
- ✓ jocuri
- ✓ e-commerce.
  - Authorize.net
  - Stripe
  - Amazon Payments: integrare perfecta cu sw de dezvoltare eCommerce precum Shopify, BigCommerce, OpenCart, 3dcart,
  - Fondy

E-cecuri

E-cecurile sunt reprezentari electronice ale cecurilor. Folosesc criptografia cu chei publice si mesaje securizate peste Internet pentru a face plati. Principiul de functionare este asemanator cu cel al cecurilor de hartie.
Tranzactiile se desfasoara astfel:

- Clientul “scrie” e-cecul si il “da” electronic celui caruia ii face plata (vanzatorul).
- Vanzatorul “depoziteaza” e-cecul si primeste credit, iar banca lui trimite e-cecul catre banca platitorului.
- Banca respectivului client valideaza e-cecul si retrage suma din contul bancar al clientului.

Astfel de tranzactii ofera siguranta, o cantitate nelimitata de informatie ce poate fi schimbata, precum si verificarea automata a continutului si a validitatii.

Sisteme de Marketing pentru eCommerce

Sistemele de Marketing existente, incluse în platformele de comerț electronic sunt foarte performante.
Ele asistă, de cele mai multe ori, întreg procesul economic, comunicând prin mesaje cu clientul şi îmbunătăţind astfel vânzările.

Sistemul Marketing are următoarele funcţii:

- Satisfacerea clientului, capacitate de vânzare, publicitate, testare, campanii de email, reduceri de preţuri, cupoane.

- Combinarea şi prioritizarea produselor din campanii.

Metode de realizare a campaniilor:

Reduceri de preţ: creare şi editare de reduceri, combinarea reducerilor, aplicarea reducerilor în funcţie de nivelul comenzii sau livrarea produsului.

Exemplu: când cumperi un produs şi la al doilea obţii o reducere de 20 %.

Anunţuri publicitare.

Exemplu: Prezentarea unui produs nou chiar în pagina home a site-ului.

Vânzări sugestive. Crearea unor expresii pe care să le utilizezi în cazul reducerilor sau a adăugării unor produse bonus.

Exemplu: dacă într-un coş de cumpărături există produsul A, va apărea şi un banner cu produsul bonus B.

Poşta. Crearea şi trimiterea directă a mail-urilor la o listă de utilizatori.

Exemplu: trimiterea unei scrisori cu promoţii către toţi clienţii activi în fiecare lună.

Alte funcţii ale unui Sistem Marketing

- Campanii administrative pentru clienţii care concurează în aceeaşi industrie astfel încât produsele bonus ale competitorilor să nu apară în aceeaşi pagină.

- Permiterea clienţilor să vizualizeze pe Web publicitatea şi reducerile prin utilizarea cupoanelor sau introducerea unor coduri pentru promoţii.

- Permiterea managerilor să creeze şi să administreze campanii de reduceri, publicitate, poştă directă ca elemente ajutătoare ce sporesc vânzările.

- Campanii publicitare

- Generarea de rapoarte.

Într-o platformă de e-commerce, sistemele de tip Marketing se integrează perfect cu catalogul, sistemul dedicat comenzilor, de cel ce se ocupă de profilele clienților, precum şi cu baza de date.

Module specifice sistemelor marketing:

- **Campanii**. Acest modul se integrează cu sistemul Profil şi Catalog prin expresii ce permit orientarea publicităţii către clienţi şi aplicarea reducerilor la produse.

- **Motoare ce permit evaluarea expresiilor**. O astfel de expresie este o condiţie prin care se pot face evaluări în concordanţă cu profilul pentru a determina ce acţiune urmează să se execute.

  Exemplu: dacă expresia *user total visit >100* este evaluată la TRUE, atunci un anumit fragment de conţinut este afişată clienţilor care au vizitat site-ul de mai mult de 100 de ori.

- **Module pentru managementul listelor de email-uri.**

Administrează lista de utilizatori creată pentru o campanie de mail. Se pot crea, importa şi exporta liste multiple în funcție de profilele utilizatorilor. Baza de date a acestui tip de administrare menţine listele de mail-uri și listele sortate pe job/task.

- **Servicii pentru email direct** pentru trimiterea emailurilor personalizate sau a celor nepersonalizate dintr-un fişier text către un grup mare de clienţi.

Acest serviciu ţine evidenţa email-urilor care au fost trimise şi a celor care au fost deschise astfel încât se poate analiza ulterior dacă a avut succes campania. Acest tip de modul se proiectează astfel încât să trimită emailuri personalizate la milioane de utilizatori.

Managementul datelor privind reducerile şi cupoanele:

✓ Afişarea reducerilor bazată pe anumite informaţii, suma totală a coşului, diverse reduceri asupra taxelor.

✓ Administrarea reducerilor şi cupoanelor prin crearea unei forme predefinite pentru reduceri şi cupoane, prin reduceri cu cupoane incorporate sau prin definirea unei politici în legătură cu interacţiunile dintre reduceri.

✓ Importarea şi exportarea seriilor de cupoane.

✓ Integrarea cu BD a comenzilor pentru reduceri aplicate la nivelul fiecărui produs în parte.

Securitatea marketingului:

- Administrator marketing
- Creator de conținut
- Aprobator
- Viewer

✓Se pot asigura diverse roluri:

- Administratorul de marketing – are acces complet la toate taskurile şi desemnează roluri pentru alţi utilizatori.
- Pentru crearea şi administrarea publicităţii
- Pentru administrarea poştei directe
- Pentru crearea şi administrarea reducerilor
- Pentru crearea şi administrarea expresiilor ce fac posibilă declanșarea unor campanii
- Pentru aprobarea de campanii, reduceri, publicitate, poştă directă.
- Pentru administrarea clienţilor, campaniilor, cupoanelor; dreptul de a importa, exporta sau genera listele cu utilizatori.
- Vizualizarea informaţiilor legate de modulele de marketing (viewer).

Modulul dedicat managementului de marketing

- Permite managerilor de business să personalizeze experienţa clientului în cumpărarea produselor cu ajutorul unui mecanism prin care se determină tipul conţinutului pe care clientul îl vede precum şi timpul de livrare.

- Cu ajutorul acestui manager de marketing, poţi crea campanii de reduceri sau de mail direct, iar apoi să specifici când să livrezi conţinutul unui grup specific de clienţi.

- <u>Taskuri:</u>

  ✓Administrează clienţii, campaniile, publicitatea, reducerile, codurile promoţiilor, liste, mail-uri directe.

  ✓Personalizează experienţa cumpărătorilor.

  ✓Crearea programului de campanii pentru clienţii care concurează în aceeaşi industrie.

  ✓Crearea de mail direct pentru distribuirea mesajelor către grupurile de clienţi orientată pe aceeaşi zonă de produse. Aceste emailuri pot avea ataşate imagini, URL-uri sau reduceri.

Administrarea unei campanii de marketing

Campania reprezintă un program de marketing constând într-unul sau mai multe contracte şi comenzi pentru un client.

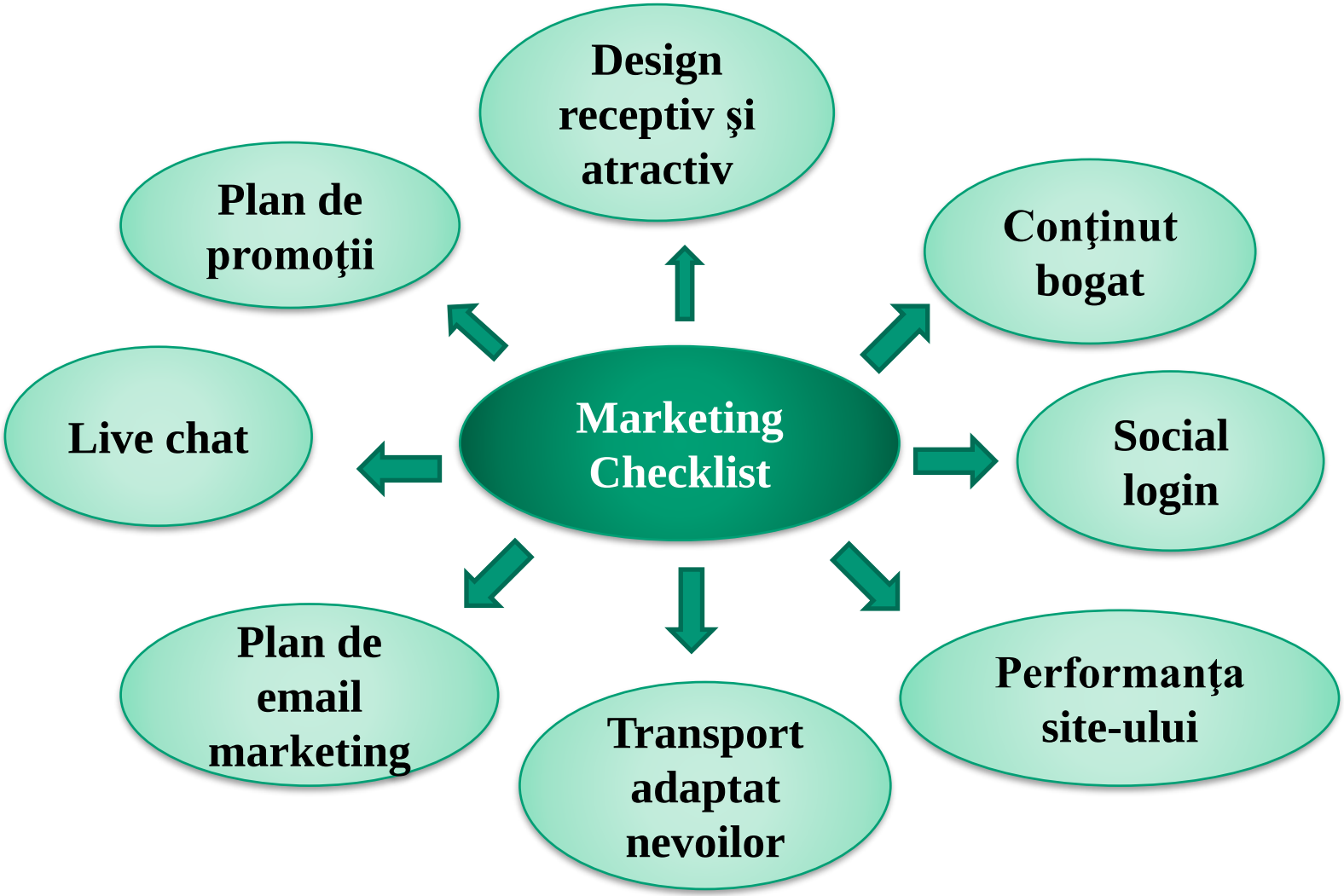


De exemplu poţi avea o campanie pentru a introduce noi produse, să păstrezi utilizatorii curenţi sau să creşti impunerea pe piaţă.

✓ Dirijează publicitatea şi reducerile utilizatorilor cu un anume profil. În acest caz, trebuie setat profilul utilizatorului şi integrat în campanie. Pentru fiecare pagină publicitară, se poate specifica dacă profilul pentru utilizatorul care face browsing pe acea pagină va fi de interes pentru el sau va fi ignorat.

✓ Derulează campanii pentru clienţii care sunt concurenţi în aceeaşi industrie. Publicitatea concurentă nu apare niciodată pe aceeaşi pagină.

✓ Facturarea companiilor de publicitate pe baza numărului de elemente de publicitate folosite.


Design receptiv şi atractiv
Plan de promoţii
Conţinut bogat
Live chat
Marketing Checklist
Social login
Plan de email marketing
Transport adaptat nevoilor
Performanţa site-ului

Studii de caz













- Cea mai mare companie de licitaţii online din lume.
- Platformă de tranzacţii globale unde oricine poate comercializa orice
- Urmăreşte nu doar vânzarea unor obiecte, ci apropierea şi conectarea oamenilor
- A început de la C2C şi a adăugat B2C, ajungând la 150 milioane de utilizatori
- Poţi licita (aproape) orice obiect
- Categorii uşor de accesat
- Propriul sistem de plată (PayPal)

❖ Nu au social login

❖ Vânzătorii nu pot da feedback negativ cumpărătorilor

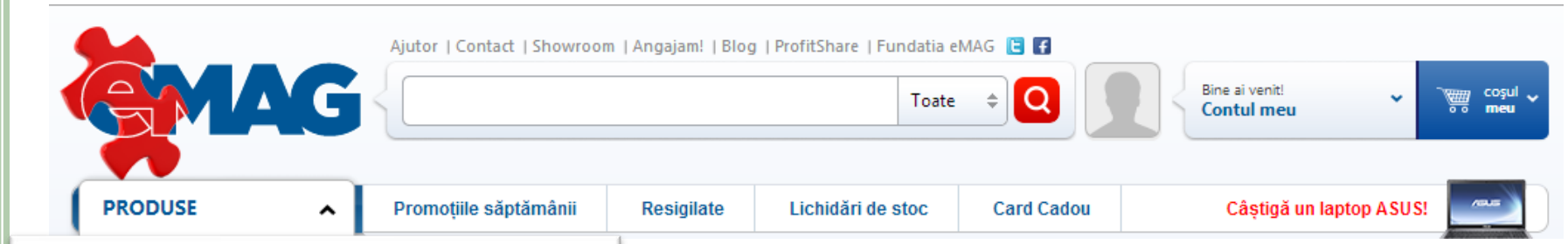
- Cea mai valoroasă companie din lume
- Inovaţie şi tehnologie de ultimă oră
- Produse de calitate
- Site de prezentare a produselor, dar și de vânzare a acestora
- Magazine proprii în toată lumea
- Design simplu și clar
  - structura arborescentă
  - efecte și dinamism
  - fără reclame
- Timp de răspuns mic (≈ 1.50 s) – conform pingdom.com
- Cumpărare rapidă: Select -> Add to cart -> Checkout
- Conținut bogat (poze, video, specificații) cu accent pe produs

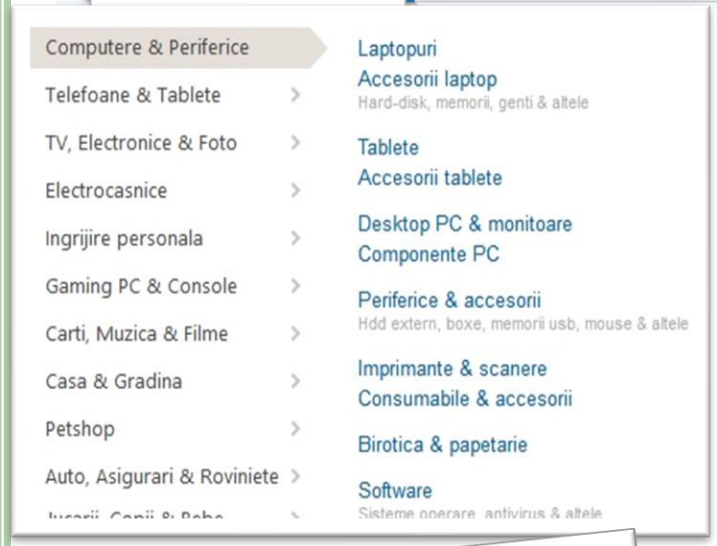


❖ Promoții aproape inexistente (preț fix)

❖ Login pe bază de rețele sociale

❖ Fără funcție de filtrare a produselor







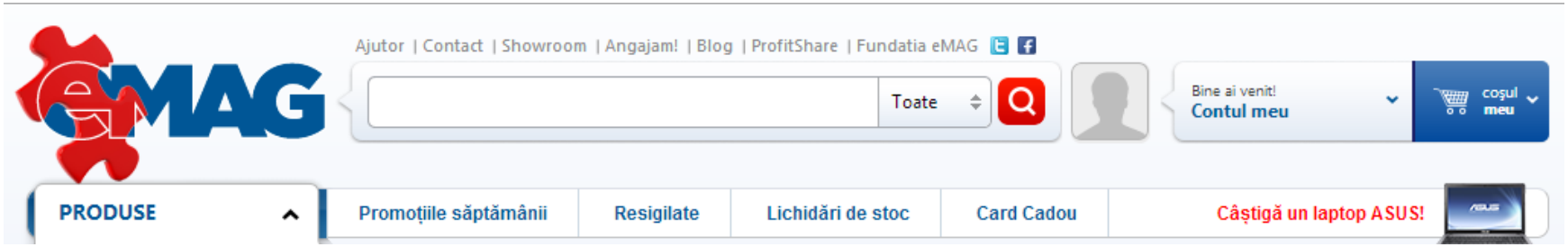
- Activitate încă din anul 2001
- A început cu produse de birotică și și-a extins oferta
- Sistem de livrări eficient
- Structură pe categorii

  produse

  |-> categorie 1 -> subcategorii

  |-> categorie 2 -> subcategorii
- Filtrare a produselor
- Login pe bază de rețele sociale
- Cumpărare rapidă

(Adaugă în coș -> Acces coș -> Trimite comandă)



- Conținut bogat (poze, video, specificații)
- Vânzare de produse în ambalaj desfăcut, însă în stare perfectă, la un preț mai mic
- Promoții zilnice și promoții la evenimente speciale
- Black Friday => Primul magazin din România (2011)
- Rețeaua
  - Concurs de cultură generală despre tehnologie, internet și comerț online;
  - Premii în bani, electronice, carduri de reducere.



❖Timp de răspuns cam mare (≈ 4.16 s)
- conform pingdom.com



❖ Reclame la produsele din site



- Activitate încă din anul 1994
- Cel mai mare retailer online din lume
- La început au comercializat cărţi
- Pun accent pe client şi pe experienţa de achiziţie
- Folosesc Pay Per Click (Google)



- Online shopping mall
- Cumpărătorii nu ştiu că achiziţionează de la third-party



- Ads pentru site-uri externe
- Cumpărătorii ştiu de la cine achiziţionează

amazon

- Livrare rapidă şi de incredere, depozite automatizate complet
- Posibilitatea de a cumpăra gift card

- Foarte multe reclame pe homepage
- Meniuri încărcate cu multe imagini



- Lansat în iunie 2010
- Shopping cultural online
- S-a transformat recent în e-mall (+ îmbrăcăminte, cosmetice, jucării)

  => “Amazon de România”
- Folosesc marketingul afiliat
- Categorii în ordine alfabetică
- “Time remaining” până la expirarea ofertei



	Marketing Afiliat	Social Media	Offline Marketing
eBay	Partner Network	✓ ✓ ✓	✓
Apple	The Affiliate Program	✗	✓ ✓ ✓
Emag	ProfitShare	✓	✓
Amazon	Amazon Associates	✓	✗

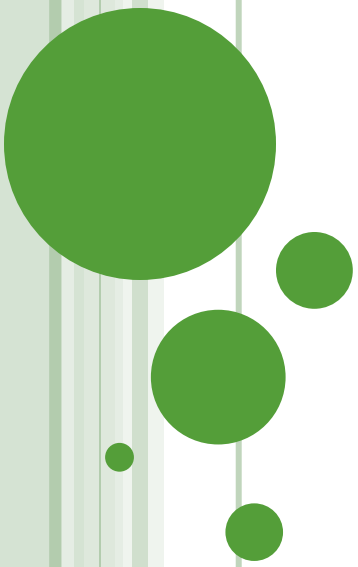
Website Speed Test*

	Load Time (s)	Page Size (MB)	Performance
eBay	2.32	3.9	76/100
Apple	0.752	1.1	72/100
Emag	4.43	1.7	79/100
Amazon	1.37	3.9	85/100
Elefant	3.31	3.6	76/100

* folosind pingdom.com

E-COMMERCE

Curs 7



1. **“Usability” = gradul de abordabilitate al site-ului e-commerce**
2. **Indicatori de performanță**
3. **Web analytics**

“Usability” = gradul de abordabilitate al site-ului e-commerce

- este o măsură a nivelului de satisfacție al consumatorului.
- descrie modul în care instrumentele afacerii electronice şi sursele de informații utilizate ajută la îndeplinirea sarcinilor.
- se referă la uşurința prin care consumatorii pot beneficia de servicii şi produse oferite de afacerea electronică.
- este definită prin intermediul a cinci componente calitative:

- ✓ *Nivelul de învățare*, măsoară cât de uşor le este utilizatorilor să realizeze sarcini de bază atunci când iau prima dată contact cu site-ul afacerii.
- ✓ *Eficiența*, măsoară cât de repede utilizatorii realizează sarcini, odată familiarizați cu designul.
- ✓ *Nivelul de memorare*, măsoară cât de repede îşi crează asocieri, inclusiv vizuale, în situația în care utilizatorul a revenit după o perioadă de nefolosire.
- ✓ *Erorile*, măsoară cât de multe erori fac utilizatorii, severitatea acestora şi uşurința cu care aceştia se restabilesc.
- ✓ *Satisfacția*, măsoară cât de mulțumiți sunt utilizatorii de platforma web.

Indicatori de performanță

- Reprezintă un punct de referință în ceea ce priveşte determinarea dimensiunii afacerilor, dintr-o perspectivă a randamentului, adică a performanței.
- Cel mai definitoriu indicator financiar al performanței este ***profitabilitatea.***
- Fundamentul indicatorilor de performanță este acela de a realiza un model care să definească modul de lucru al companiei.

Este urmărită performanța tuturor elementelor participante ale afacerii:

1. componenta date;
2. componenta de analiză;
3. componenta de acțiune.

- Rezultatele cercetării în domeniu s-au concretizat prin dezvoltarea unor sisteme de management al performanței, precum:
  - -matricea de măsurare a performanței,
  - -piramida Strategic Measurement And Reporting Technique (SMART)
  - -Balanced Scorecard

Indicatori de performanță - concept

Majoritatea companiilor care îşi desfăşoară activitatea în mediul electronic au ca activitate zilnică:

- monitorizarea,
- raportarea
- analiza datelor

în urma cărora se iau anumite decizii ce au ca obiectiv fundamental creşterea randamentului financiar.

Indicatorii de performanță sunt *măsurători cuantificabile ale unor stări ale afacerilor* şi pot susține decidenții la definirea şi măsurarea progresului față de obiectivele organizaționale şi la propunerea de modalități de atingere a acelor obiective.



Web analytics

- Definiţie:
= un cumul de acțiuni de „măsurare, colectare, analiză şi raportare a datelor din mediul Internet, având ca scop înțelegerea şi optimizarea acestui mediu”.

- Primele astfel de sisteme bazate pe *web analytics* colectau date elementare despre site-urile web şi generau rapoarte de tip text.

- 2004: compania IBM arată că *web analytics* se referă la „cunoştințele despre măsurarea şi analiza audienței din mediul internet”.

- Compania PMP Research subliniază faptul că *web analytics* este „procesul prin care se poate analiza comportamentul vizitatorilor de pe un anumit site şi are rolul de a oferi informații esențiale companiilor în scopul creşterii profitabilității”.

- Avinash Kaushik arată că *web analytics* este „analiză cantitativă şi calitativă a datelor din cadrul propriului site web şi din cadrul site-urilor web ale afacerilor similare”, obiectivul fiind acela de a „îmbunătăți în mod continuu experiența online a clienților şi a potențialilor clienți, astfel încât veniturile afacerii să crească”.

Web analytics

Web analytics poate cuprinde sub-sisteme ce sunt destinate colectării şi analizei unor date dintr-un anumit departament al afacerii electronice.

Principalele elemente ale organizației ce trebuie să fie monitorizate, adică trebuie să aibă indicatori de performanță definiți, se referă la:

- *Parteneri* – orice entitate ce comunică cu afacerea electronică, în mod special clienții acesteia.
- *Accesibilitate* – modul în care afacerea electronică poate fi accesată, dintr-o anumită locație sau dintr-un anumit mediu.
- *Disponibilitate* – capacitatea de a asigura faptul că serviciile şi produsele afacerii pot fi utilizate de către clienți.
- *Date* – tipul datelor schimbate de afacere şi fluxul lor.

....

Web analytics

- *Scalabilitate* – capacitatea afacerii de a permite mărirea sau extinderea sa, adică de a suporta un volum mai mare de încărcare
- *Interoperabilitate* – nivelul de comunicare cu alte afaceri electronice.
- *Management* – modul în care componentele afacerii pot fi gestionate.
- *Securitate* – capacitatea de a permite identificarea elementelor ce pot compromite afacerea.
- *Mentenanță* – modul în care afacerea trebuie să progreseze, răspunzând cerințelor pieței.
- *Performanță* – făcând referire la performanța oricărui element al afacerii, performanță ce poate fi definită inclusiv de către competitori.
- *Completitudine* – alte elemente ce pot argumenta afacerea.

Web analytics

Ca majoritatea sistemelor din mediul internet, sistemele *web analytics* pot fi clasificate ca:

- ✓ sisteme ce rulează pe server-ele afacerii electronice, atât cele cu cost de licențiere cât şi cele fără cost;

- ✓ sisteme ce rulează pe server-ele companiilor, ce sunt oferite ca şi serviciu, într-un mod gratuit sau cu plată.



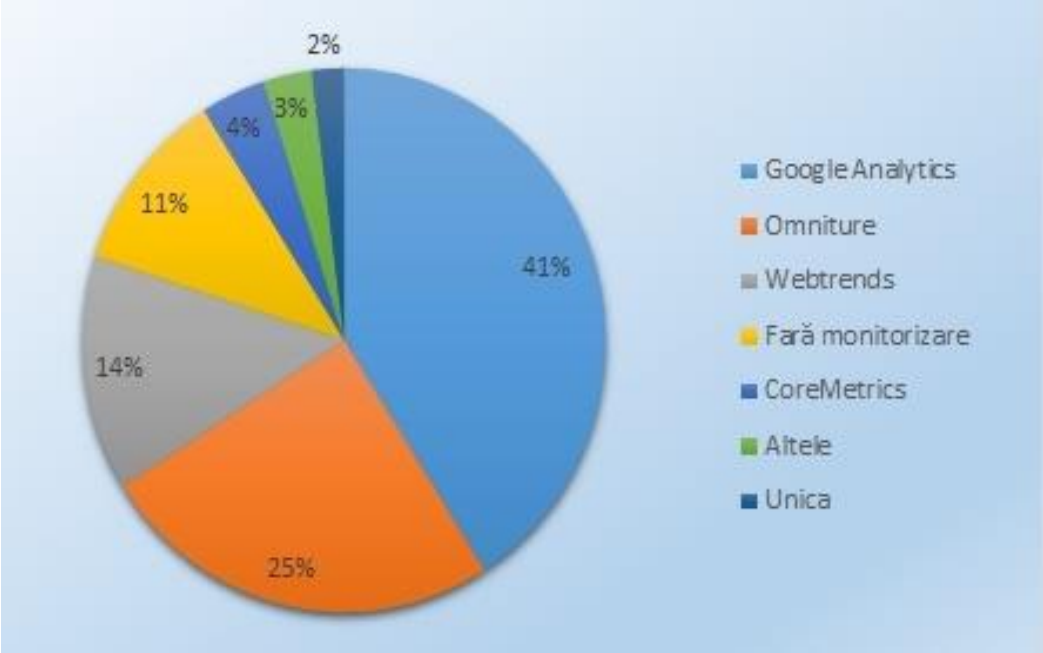
Avantajul sistemelor care sunt oferite ca şi servicii (SaaS) este dat de faptul că persoanele implicate în afacerile electronice nu trebuie să aibă cunoştințe tehnice referitoare la instalarea şi mentenanța unui astfel de sistem şi nici nu trebuie să investească în echipament hardware, precum server-ul.

Web analytics

- Cel mai utilizat sistem de *web analytics*:

Google Analytics (http://www.google.com/analytics)

- împreună cu Omniture (http://omniture.com) şi Webtrends (http://webtrends.com) au o cotă de piață cumulată de 80 de procente.



Sursa: compania Mark8t

Web analytics

- Google Anaytics este utilizat în masă în majoritatea afacerilor electronice, indiferent de nivelul de dezvoltare al acestora.

SaaS →

- nu necesită instalarea locală a întregului sistem,
- nu are costuri de utilizare (în limita a maximum 10 milioane de procesări pe lună),
- implementează cele mai noi funcționalități de pe piață
- include sute de indicatori de performanță ce pot fi înregistrați

Adoptarea unui sistem ce va rula în cadrul afacerii electronice

↓

Interoperabilitatea cu procesele afacerii va fi la cel mai ridicat nivel.
Exemple: Open Web Analytics (http:// openwebanalytics.com)
Piwik (http://piwik.org)

Categorii ale indicatorilor de performanță

I. Indicatori generali ai site-ului:

- ✓ *Numărul de vizitatori unici*
- ✓ *Numărul total de vizitatori*
- ✓ *Numărul de vizitatori noi* pentru o anumită perioadă de timp
- ✓ *Numărul de clienți noi* pentru o anumită perioadă de timp
- ✓ *Poziționarea cuvânt-cheie* - se referă la poziționarea paginilor în rezultatele motorului de căutare pentru acel cuvânt
- ✓ *Rata de click pentru o anumită căutare* reprezintă numărul total de clickuri date pe rezultatul care referă pagina afacerii, din totalul afişărilor, pentru o anumită căutare
- ✓ *Timpul mediu petrecut pe site pe vizitator:*

$$= Timp\ total\ petrecut\ pe\ site\ de\ vizitatori\ /\ Număr\ de\ vizitatori$$

Categorii ale indicatorilor de performanță

- ✓ *Numărul de pagini vizualizate pe vizitator*
- ✓ *Numărul total de pagini vizionate*
- ✓ *Numărul de vizionări pe pagină*
- ✓ *% noilor vizitatori*
- ✓ *Rata de conversie* reprezintă procentul din numărul de vizite ce conduc la conversii ale obiectivelor sau la tranzacții online

$$Rata\ de\ conversie = (Total\ conversii\ obiective(tranzacții\ online) / Total\ vizite) * 100$$

Categorii ale indicatorilor de performanță

- ✓ *Rata de conversie a obiectivelor* arată câți vizitatori au atins cel puțin unul dintre obiectivele setate:

$$Rata\ de\ conversie\ a\ obiectivelor = Număr\ vizitatori\ ce\ au\ atins\ cel\ puțin\ un\ obiectiv\ /\ Număr\ total\ vizitatori$$

- ✓ *Tipul de utilizatori* reprezintă o variabilă ce ajută la definirea unor tipuri specifice de utilizatori ce au realizat un obiectiv în cadrul unei acțiuni specifice pe site, precum vizionarea unei pagini sau completarea unui formular.

- ✓ *Bounce Rate şi Timpul petrecut pe site* sunt doi indicatori extrem de importanți ce indică dacă vizitatorii au găsit ceea ce căutau prin accesarea site-ului sau dacă îl părăsesc imediat.

➡ sunt de asemenea folositori la evaluarea surselor şi canalelor variate de trafic.

$$Bounce\ Rate = Numar\ de\ vizitatori\ fără\ acțiuni\ asupra\ siteului\ /\ Număr\ total\ de\ vizitatori$$

Categorii ale indicatorilor de performanță

- ✓ *Tipul de surse* este un raport complex generat prin segmentarea traficului în surse şi medii specifice, precum motoarele de căutare, site-urile de referință, email sau campanii personalizate.

  ➡ se axează nu doar pe numărul total de vizitatori dar şi pe calitatea traficului, şi anume tranzacțiile sau timpul petrecut pe site

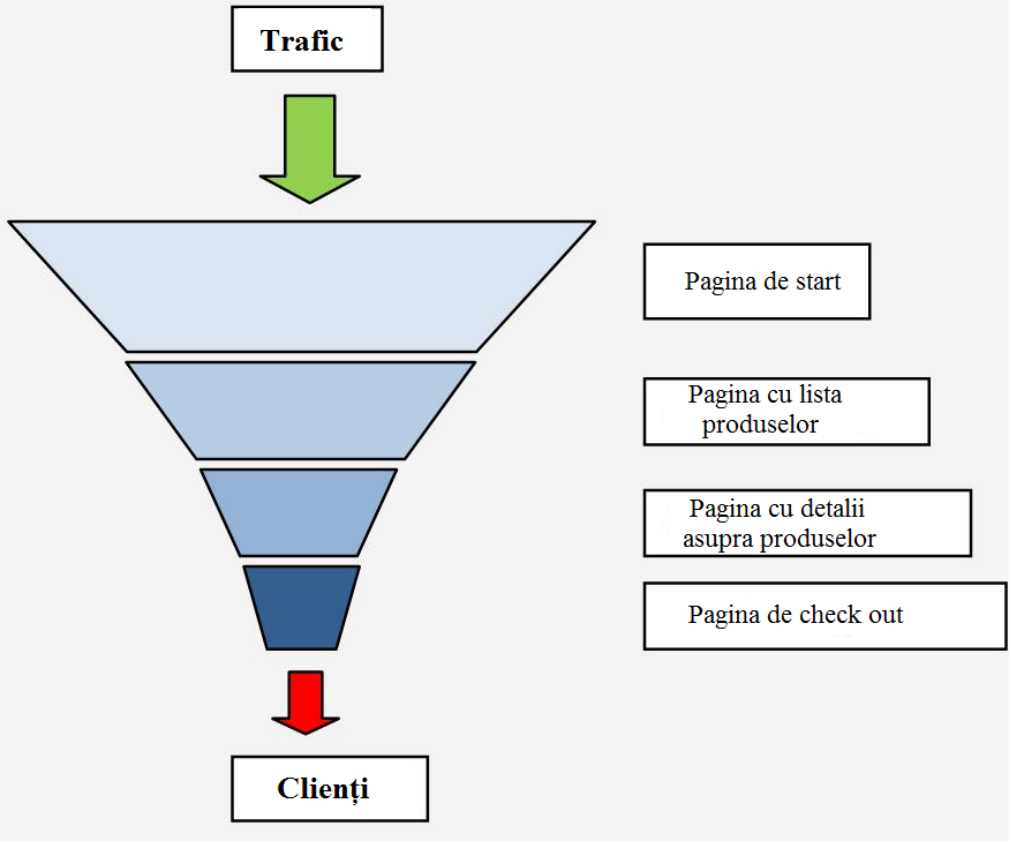
- ✓ *Pagina de acces în site* reprezentând prima pagină prin care utilizatorul ia contact cu afacerea

- ✓ *Rata de succes* măsoară eficacitatea inițiativelor online în generarea rezultatelor obținute față de obiectivele inițiale stabilite.

Rata de succes = Număr oportunități generate / Număr clienți atrași

Categorii ale indicatorilor de performanță

- ✓ *Analiza "Funnel" denumită şi "fluxul vizitatorilor"* este un tip de vizualizare ce ajută la aşezarea în perspectivă a elementelor afacerii şi este esențială pentru înțelegerea modului în care utilizatorii acționează pe site.



Se pot crea obiective şi se poate vizualiza modul şi ordinea în care utilizatorii le-au atins.

Categorii ale indicatorilor de performanță

II. Indicatori de interacțiune:

- ✓ *Numărul de cazuri deschise în cadrul serviciului dedicat clienților*
- ✓ *Interacțiunile din cadrul mass-media social* monitorizează numărul de vizitatori ce interacționează cu profilele media sociale, prin accesarea butoanelor corespunzătoare din cadrul site-ului sau prin acordarea de calificative de tip Facebook Like, Tweet sau Share paginii respective.
- ✓ *Nivelul de consum al informațiilor mass-media* indică modalitatea în care utilizatorii „consumă" conținutul site-ului, câți citesc publicații sau urmăresc videoclipuri. Această clasă include şi indicatori precum cele mai accesate pagini, timpul petrecut pe pagina respectivă, rata de citire, rata de referire, etc.
- ✓ *Contactul şi Abonarea* monitorizează tipurile de comunicații externe
- ✓ *Alți indicatori* precum cei care relevă comportamentul consumatorului, locația vizualizării, locația click-urilor, etc.

Categorii ale indicatorilor de performanță

- ✓ *Indicatori de tehnologie*, precum browser-ul folosit, providerul de internet, tipul de dispozitive
- ✓ *Timpul mediu de încărcare a unei pagini,* măsurat în secunde, de la trimiterea cererii către client până la încărcarea completă a paginii
- ✓ *Timpul mediu petrecut în redirecționări pentru a ajunge la pagina analizată* măsoară timpul petrecut pentru redirecționări, dacă există. Dacă nu există, timpul aşteptat este zero.
- ✓ *Timpul mediu petrecut pentru interogarea bazei de date DNS,* indicator ce este atât intern cât şi extern.

III. Indicatori tranzacționali:

- ✓ *Numărul total de tranzacții pe zile / săptămâni / luni*
- ✓ *Costul pe tranzacție* măsoară costul promoțional la nivel de tranzacție pentru anumite campanii.

⟹ monitorizează suma de bani cheltuită pentru fiecare campanie pentru generarea unei tranzacții.

⟹ este foarte important pentru alocarea bugetului pentru publicitate şi pentru luarea deciziilor.

$$Cost\ pe\ tranzacție\ =\ Cost\ campanie\ /\ Număr\ tranzacții$$

- ✓ *Valoarea medie a tranzacției* este o valoare medie a unei tranzacții din cadrul afacerii electronice.

⟹ se poate măsura nivelul de eficacitate al eforturilor de vânzări şi nivelul la care produsele oferite ajută la îndeplinirea cerințelor clienților.

$$Valoare\ medie\ a\ tranzacției\ =\ Venituri\ totale\ /\ Număr\ total\ de\ tranzacții$$

Categorii ale indicatorilor de performanță

- ✓ *Numărul mediu de articole din coş tranzacționate* arată câte produse au fost în medie achiziționate în cadrul fiecărei tranzacții

$$Număr\ mediu\ de\ articole\ din\ cos\ tranzacționate\ = \\ Număr\ total\ articole\ în\ coş\ /\ Număr\ total\ tranzacții$$

- ✓ *Rata de conversie pe intermediar* arată rata de conversie pentru fiecare comerciant intermediar şi este folositoare în monitorizarea şi distingerea canalelor principale de vânzare.

- ✓ *Profitul* reprezintă profitul obținut după eliminarea costurilor ataşate produselor şi serviciilor oferite

$$Profit\ =\ Venituri\ din\ vănzări\ -\ Costuri\ ataşate$$

- ✓ *Profitabilitatea* este folosită pentru a determina eficacitatea afacerii electronice, adică randamentul acesteia, şi menținerea sub control a costurilor

$$Profitabilitate\ =\ (Profit\ /\ Venituri\ )\ *\ 100$$

Categorii ale indicatorilor de performanță

- ✓ *Randamentul investițiilor (ROI)* este folosit pentru a evalua eficiența investițiilor realizate sau pentru a compara eficiența raportată la alte investiții

$$ROI = (Câstig\ din\ investiție - Cost\ investiție) / Cost\ investiție$$

- ✓ *Scorul net promotori* indică dacă clienții vor recomanda afacerea electronică

- ✓ *Vânzările incrementale* măsoară contribuția eforturilor de marketing pentru vânzările obținute. Acest indicator evidențiază importanța monitorizării eficacității fiecărei campanii. Pentru definirea acestui indicator sunt necesare stabilirea unor vânzări de bază şi definirea clară a canalelor eforturilor de marketing ce vor fi afectate.

- ✓ *Valoarea duratei de viață a clientului (Life Time Value - LTV)* reprezintă veniturile generate de un client pe perioada vieții (ca şi client pe site), venituri ce diferă de la un client la altul. Una dintre cele mai bune metode de a creşte valoarea acestui indicator este îmbunătățirea nivelului de satisfacție a clientului.

Categorii ale indicatorilor de performanță

- ✓ *Rata de fidelizare* a clientului este folosită pentru a determina nivelul la care compania își păstrează clienții

$$Rata\ de\ fidelizare\ =\ (1-\ Număr\ clienti\ pierduți\ în\ perioada\ X/\ Număr\ total\ clienți\ în\ perioada\ X)\ *\ 100$$

- ✓ *Scorul de profitabilitate* al clientului este folosit pentru a distinge clienții profitabili

$$Scor\ de\ profitabilitate\ client\ =\ Venit\ obținut\ datorită\ clientului\ -\ Cost\ asociat\ gestionării/oferirii\ de\ servicii/reținerii\ clientului$$

- ✓ *Costul pe oportunitate* reprezintă costul mediu pentru generarea unei oportunități de vânzare

- ✓ *Costul de achiziție* reprezintă costul mediu pentru obținerea unui client sau pentru generarea unei tranzacții

- ✓ *Valoarea pe vizitare* reprezintă valoarea medie a unei vizite în cadrul site-ului

Top siteuri General

Ultimele 7 zile | Ultimele 24 ore | Ora | Zi | Saptamana | Luna | 29.03.2021 - 04.04.2021

Categorii

- General
- Afaceri/Comert
- Arta/Cultura
- Auto/Moto
- Bani Online
- Bloguri
- Calculatoare/Internet
- Cautare/Portal
- Comert electronic
- Companii/Firme
- Divertisment
- Educatie/Invatamant
- Familie/Copii
- Femei
- Imobiliare/Constructii
- Institutii Publice
- Legislatie
- Lifestyle
- Locuri de munca
- Muzica
- ONG
- Pagini personale

Loc	Website	Utilizatori	Vizite	Afisari
1 ⇄ (1)	**www.bzi.ro** Buna Ziua Iasi - afla ultimele informatii despre: evenimente, investigatii, anchete, video, national, international, magazin si stiri de ultima ora d... Locul 1 in categoria Stiri/Massmedia Locul 1 in subcategoria Ziare Online	688.256 -75.966 8,01%	1.408.365 -128.063	3.365.414 -76.308
2 ⇄ (2)	**ziarulunirea.ro** Din 1891, cu "Unirea", toti ca unul ! □ cotidianul judetului Alba cu cel mai mare tiraj din Transilvania. Stiri, informatii, reportaje, locuri de mu... Locul 2 in categoria Stiri/Massmedia	527.712 -51.349 6,14%	771.321 -91.584	1.078.397 -138.275
3 ↖ (4)	**www.ebihoreanul.ro** eBihoreanul.ro: stiri locale din Oradea si judetul Bihor, anchete, investigatii, reportaje, portal sustinut de saptamanalul Bihoreanul, editat de Bih... Locul 3 in categoria Stiri/Massmedia Locul 1 in subcategoria Stiri Locale	483.222 9.930 5,62%	991.032 24.892	1.674.527 38.801
4 ↖ (7)	**www.replicaonline.ro** Replica Online Constanta - Cotidian de atitudine bine informat, cel mai citit in Constanta. Locul 4 in categoria Stiri/Massmedia Locul 2 in subcategoria Ziare Online	445.656 28.656 5,19%	667.663 -24.128	1.180.527 -140.989
5 ↖ (9)	**agrointel.ro** AGROINTELIGENȚA Locul 1 in categoria Afaceri/Comert	437.686 72.479 5,09%	621.314 9.961	935.227 -51.449

Top siteuri bunuri de larg consum

Net Index: Afaceri/Comert- 21,16 (0,97%)

Ultimele 7 zile | Ultimele 24 ore | Ora | Zi | Saptamana | Luna | 29.03.2021 - 04.04.2021

Categorii

- General
- Afaceri/Comert
  - Agricultura
  - Anunturi
  - Bunuri de larg consum
  - Bunuri industriale
  - Comunicatii
  - Consultanta
  - Directoare firme
  - Marketing si publicitate
  - Servicii financiar-contabile
  - Transporturi
- Arta/Cultura
- Auto/Moto
- Bani Online
- Bloguri
- Calculatoare/Internet
- Cautare/Portal
- Comert electronic
- Companii/Firme
- Divertisment
- Educatie/Invatamant

Loc	Website	Utilizatori	Vizite	Afisari
1 ⇄(1)	**www.metalochimice.ro** MetaloChimice.ro te asteapta cu o gama foarte variata de articole de uz casnic la preturi excelente. Livrare rapida. Ridicare din depozit. Produse pe... Locul 25 in Clasamentul General Locul 2 in categoria Afaceri/Comert	123.783 31.953 80,34%	144.744 39.732	366.539 100.592
2 ⇄(2)	**crix.ro** CRIX.ro este un magazin online cu produse metalochimice, produse pentru casa, gradina, curatenie, bucatarie, baie, constructii si multe altele. Livra... Locul 124 in Clasamentul General Locul 8 in categoria Afaceri/Comert	10.366 664 6,73%	12.023 666	33.820 -77
3 ⇄(3)	**columnashop.ro** ColumnaShop.ro este un magazin online care comercializeaza o gama variata de produse pentru menaj si uz casnic, gradinarit, design interior, sanitare... Locul 154 in Clasamentul General Locul 12 in categoria Afaceri/Comert	5.196 344 3,37%	6.012 383	16.468 1.797
4 ⇄(4)	**gelutrade.com** Accesorii si feronerie pentru mobilier de calitate ridicata,usi glisante,fronturi usi pentru mobila din cele mai diverse materiale (lemn,mdf infoli... Locul 213 in Clasamentul General Locul 18 in categoria Afaceri/Comert	1.463 -146 0,95%	1.832 -213	10.701 -667
5 ⇄(5)	**cofetariaaltfel.ro**	1.270	1.577	10.386

Modalități de creștere a traficului pentru un site de e-commerce

1. Includerea unui blog care să accentueze experiența siteului pentru comercializarea unei anumite categorii de produse.

Blogurile sunt foarte bine indexate de Google !!! Dacă blogul este hostat pe un site, el va genera trafic.

2. Folosește Google Alerts pentru a găsi bloguri interesante pe care comentezi despre site-ul tău

3. Postează pe blogurile cunoscuților detalii de contact, linkuri și scurte descrieri ale ofertelor tale.

4. Trimite adresa site-ului și câteva detalii despre business-ul tău către un director de tipul DMOZ = ODP (*directory.mozilla.org, http://blog.dmoz.ro/*) sau Google Places, Yelp, Yellow Pages …

Modalități de creștere a traficului pentru un site de e-commerce

5. Păstrează-ți clienții informați prin newsletter.

6. Folosește tag-uri unice pentru fiecare titlu de pagină.

7. Integrează cuvinte cheie în numele fișierelor imagine.

8. Deschide un cont Twiter pentru promovarea afacerii.

9. Creează o pagina pe Facebook pentru afacerea ta.

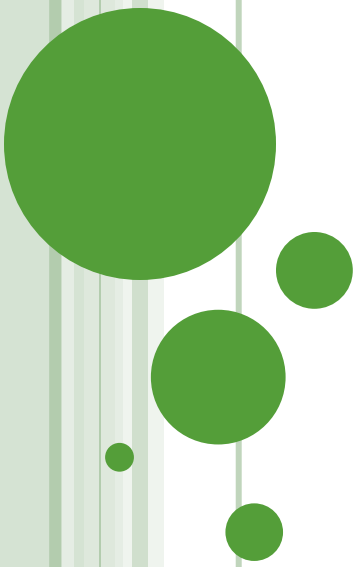
10. Creează un profil pe Linkedin

11. Uploadează pe Youtube câte un video de promovare a produselor tale.

12. Folosește Pinterest (https://pinterest.com/join/signup/) ca pe un instrument virtual de promovare, în special dacă vinzi produse atrăgătoare din punct de vedere vizual.

E-COMMERCE

Curs 8



Customer Relationship Management (CRMs)

- ✓ **Concepte**
- ✓ **Obiective**
- ✓ **Clasificare**
- ✓ **Tehnologii**

CRMs - concepte

CRM = o strategie de afaceri în care rezultatul final îl reprezintă optimizarea profitabilității, a venitului și a satisfacției clienților, prin:

- ✓ definirea categoriilor de clienti,
- ✓ dezvoltarea strategiilor de satisfacere a clienților
- ✓ implementarea de procese orientate către client

➡ integrează procesele de primire de comenzi, de vânzări, marketing şi consultanță

➡ unifică şi coordonează toate canalele prin care clientul interacţionează cu firma

CRMs - concepte

CRM = reprezintă un set de soluții proiectate pentru a organiza atât interacțiunea în cadrul departamentelor, cât și interacțiunea cu toti clienții, furnizorii și alte companii.

- Se referă atât la vânzări cât și la servicii

- Este o combinație de **proceduri**, **procese** și **strategii** implementate în cadrul unei organizații cu scopul de a **unifica interacțiunile** cu clienții și a **capitaliza** informația despre aceștia.

- Sistemele CRM ajută companiile să ademenească cei mai profitabili clienți și să genereze noi oportunități pentru clienții existenți.

CRMs - obiective

CRM este gândit ca o strategie de afaceri care ajută business-ul:

- să înțeleagă clientul,
- să păstreze clientul oferindu-i o mai bună experiență (customer experience)
- să atragă și mai apoi sa câștige noi clienți și contracte
- să crească profitabilitatea
- să scadă costurile de "customer management"
- cladirea unui brand echitabil: menținerea vigilentă a contactului cu clienții și a fi în pas cu trend-urile pieței.

OBIECTIVE

- **Reducerea costurilor**
- **Creșterea veniturilor**

CRMs - obiective

Reducerea costurilor

- **Reducerea costurilor de achiziție**
- **Reducerea pierderilor de clienți**
- **Creșterea loialității clienților**

Se poate realiza prin:

- **Asigurarea beneficiilor clienților**
- **Consolidarea relațiilor cu clienții profitabili**
- **Crearea unei componente emoționale a contractelor**

CRMs - obiective

Creşterea veniturilor

Contractarea de noi clienţi
Vânzarea de produse adiţionale clienţilor existenţi
Creşterea dedicării clienţilor

Se poate realiza prin:

Creşterea probabilităţii de a cumpăra
Creşterea frecvenţei achiziţiilor
Oferirea de valoare într-o manieră personalizată
Oferirea de servicii îmbunătăţite clienţilor
Oferirea acelor servicii şi produse de care clienţii au nevoie
Încheierea mai rapida a acordurilor şi contractelor
Păstrarea clienţilor vechi şi atragerea de clienţi noi

CRMs - obiective

Aplicația CRM trebuie:

- să clarifice care sunt clienții și care este valoarea acestora
- să determine care sunt nevoile clienților și care sunt cele mai bune soluții pentru întâmpinarea acestor cerințe și necesități.
- să examineze modurile în care informațiile despre clienți intervin în procesele business, unde și cum sunt stocate și cum sunt folosite (campanii mail, site-uri Web, call-center, eforturi marketing și publicitare)

CRMs - clasificare

CRM operațional
CRM analitic
CRM colaborativ
CRM mobil

CRM operațional

Oferă suport pentru procese tip front-office care implică interacțiunea directă cu clientul prin orice mijloace (canale) de comunicare precum telefon, fax, email, etc. Detaliile fiecărei interacțiuni cu clientul precum preferințele acestuia, cererile sau subiectele de discuție atinse sunt păstrate într-un istoric al clientului.

Exemple de aplicatii CRM operațional:

- ✓ Sales force automation (SFA)
- ✓ Customer service and support (CSS)
- ✓ Enterprise marketing automation (EMA)

CRMs - clasificare

CRM analitic

- Permite analizarea datelor despre clienți, date generate de aplicațiile CRM operaționale, precum și înțelegerea comportamentului clienților astfel încât acesta să devină predictibil.
- Ajută la abordarea clienților cu informații pertinente și propuneri care să le satisfacă nevoile.
- Aplicațiile analitice CRM folosesc instrumente de marketing analitic precum data mining pentru a extrage informațiile semnificative precum patternuri de cumpărare ale clienților, piața vizată, clienți profitabili sau neprofitabili ce ajută la îmbunătățirea performanțelor afacerii.

CRMs - clasificare

CRM colaborativ

- Permite o colaborare mai ușoara cu clienții, furnizorii și partenerii de afaceri în vederea creșterii vânzarilor și a prestarilor de servicii pe toate canalele de marketing.

- Scopul principal al aplicațiilor de CRM colaborativ este de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite clienților, sporind astfel fidelitatea lor.

- Exemple de aplicații:
  - Partner relationship management (PRM)
  - Customer self-service and feedback

CRMs - clasificare

CRM mobil

- Permite angajaților care lucrează pe teren sau remote să folosească dispozitive mobile precum smartphones sau tablete pentru a accesa, updata și interacționa cu datele clienților oriunde s-ar afla.

- Cele mai bune soluții de Mobile CRM permit utilizatorilor sa facă tot ce ar putea face și din fața unui monitor, beneficiind și de noi funcționalități ale tehnologiei mobile avansate.

CRMs - strategii

CRM tratează 4 componente business:

1) Operațiuni Front-Office

2) Operațiuni Back-Office

3) Business relationship management

4) Analiza centralizată a datelor

1. Operațiuni **Front-Office**: se referă la interacțiunea directă cu clienții și presupune:

- întâlniri
- prezentări
- convorbiri telefonice
- e-mailuri
- servicii online

CRMs - strategii

2. Operațiuni **Back-Office**: sunt procese care au efecte implicite în activitățiile Front-Office:

- marketing
- prospectare

3. Business relationship management: se referă la relația cu alte companii:

- parteneri
- furnizori
- vânzatori
- lider de opinii
- presa

Această componentă include operațiunile Front-Office și Back-Office.

4. Analiza centralizata a datelor:

Se referă la dezvoltarea campaniilor de marketing, la strategiile de vânzare, la un flux de lucru intuitiv și eficient.

Cu ajutorul unui software CRM, companiile pot configura rapid un sistem de management al relațiilor cu clienții pentru activitățile acestora.

Se poate utiliza același sistem pentru a facilita creșterea productivității în vânzari, marketing, servicii și suport.



CRMs - strategii

Marketing

Sistemele CRM pentru monitorizarea și analiza campaniilor asupra mai multor canale, cum ar fi email, search, social media, telefon și mail direct. Aceste sisteme analizează click-urile, răspunsurile, lead-urile și tranzacțiile încheiate.

Appointments

Sistemele CRM pot sugera automat intervale orare pentru întrevederile clientului cu reprezentanți ai companiei într-un mod eficient prin e-mail sau web. Aceste evenimente pot fi sincronizate cu cele din calendarul agenților sau reprezentanților implicați în cadrul acestui tip de activități.
Evenimentele sunt reținute în calendare și sistemul poate genera alarme periodice.

Customer Service and Support

Sistemele CRM pot fi folosite pentru a crea, asigna și organiza request-uri facute de client, cum ar fi software-ul dedicat call-center-ului, care asigură comunicarea directă dintre client și agent.
Software-ul CRM poate fi folosit și pentru identificarea și răsplatirea clienților fideli după perioade de timp prestabilite.



CRMs - strategii

Small businesses

În cazul micilor afaceri, un sistem CRM poate fi chiar un sistem manager ce integreaza e-mail-uri, documente, fax-uri și programări pentru conturile individuale ale clienților.
Sistemele CRM disponibile pentru anumite piețe sau domenii, cum ar fi financiar, juridic, sunt de multe ori orientate pe management-ul evenimentului și analiza relației, în locul rentabilității capitalului investit.

Organizații non-profit

Sistemele CRM pentru organizații non-profit sau pe baza de membership pot atrage fonduri, sponsorizări, voluntari.

Social Media

- Folosită de multe ori pentru a pune bazele relației dintre management și client.
Anumite sisteme integrează site-uri de socializare precum Facebook, Twitter, LinkedIn, pentru a obține feedback în timp real de la clienții lor, pentru a primi sugestii sau doar pentru promovare.
- Sunt folosite software-uri Enterprise Feedback Management precum: *Confirt, Medallia* sau *Satmetrix* pentru a se realiza o analiză internă utilă pentru acuratețea deciziilor luate.



CRMs - implementare

Procedura standard…

- ✓ Implică alegerea unor funcții și opțiuni oferite de software-ul CRM pentru a determina ce caracteristici vor fi utile și vor putea fi folosite în cadrul companiei.
- ✓ Se pot alege inițial subseturi simple care permit testarea sistemului, iar gradul de utilizare al acestuia va crește treptat pentru mai multe activități.
- ✓ Odata ce sunt selectate funcțiile ce vor fi inițial folosite, sistemul CRM poate fi instalat și configurat pentru a suporta anumite fluxuri business specifice.
- ✓ Utilizatorii vor avea nevoie de training pentru a utiliza sistemul în mod corect.
- ✓ Se pot adăuga funcționalități noi pentru a acoperi activități adiționale ale business-ului.

Abordarea B2C versus B2B

- B2B are un contact mai mic cu baza de date decât B2C
- Volumul de vânzari este relativ mic la B2B
- Relațiile sunt construite într-o perioada de timp mai scurtă la B2C
- Produse cu preț mai mare la B2B
- Operațiile de la modelul B2B necesită un CRM special care nu este identic cu cel de la B2C
- CRM-ul B2B trebuie sa fie ușor integrat cu soluțiile IT ale altor companii (trebuie să susțină interoperabilitatea modulelor)

CRMs - tehnologii

- **SaaS CRM** – sunt programe software realizate la comandă, care sunt utilizabile prin Internet și nu necesită instalare sau suport. Companiile care le folosesc nu cumpară, ci platesc o suma de bani lunara (chirie).

- **Sales Force** – îi oferă companiei posibilitatea să urmărească toată activitatea Web generata de Marketing.

- **BPM online CRM** – include facilitati "built-in" și aplicații pentru managementul proceselor. Acestea sunt folositoare pentru automatizarea activitatilor CRM, încheierea tranzacțiilor, precum și satisfacerea clienților.

- **AmoCRM** – asistă managerul, echipa și managementul de vânzari cu suport total, având posibilitatea de raportare și analiză a vânzărilor.

- **Oracle CRM on demand** – ajută vânzarile la nivel de organizație, marketing-ul, loialitatea și efectivitatea serviciilor pentru industrii variate, asigurări, automobile și sănătate.

- **Vutu.re** – tehnologie cloud ce folosește InterAction, ContactEase sau SalesForce pentru a adăuga opțiuni suplimentare modelului CRM

Vtiger CRM

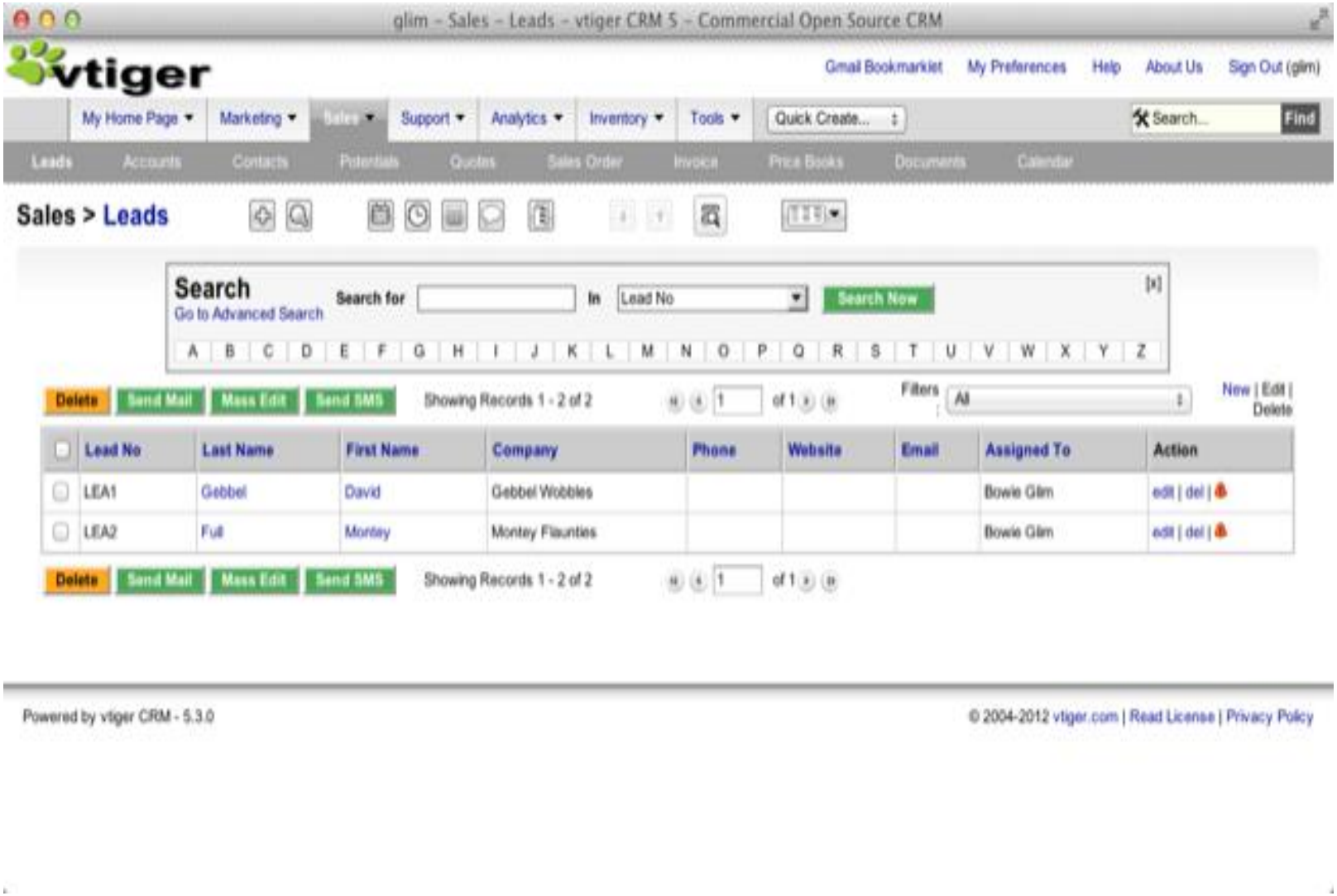
- CRM open-source ce oferă raportare, portal clienți și plugin pentru Outlook în versiunea free
- Este disponibil în 15 limbi, cu licență MPL
- Este suportat cross-platform
- Tehnologie : AMP – Apache, baza de date MySQL, interfață html / PHP
- Este disponibil și in versiunea hosted, care nu necesită instalare pe propriul server.

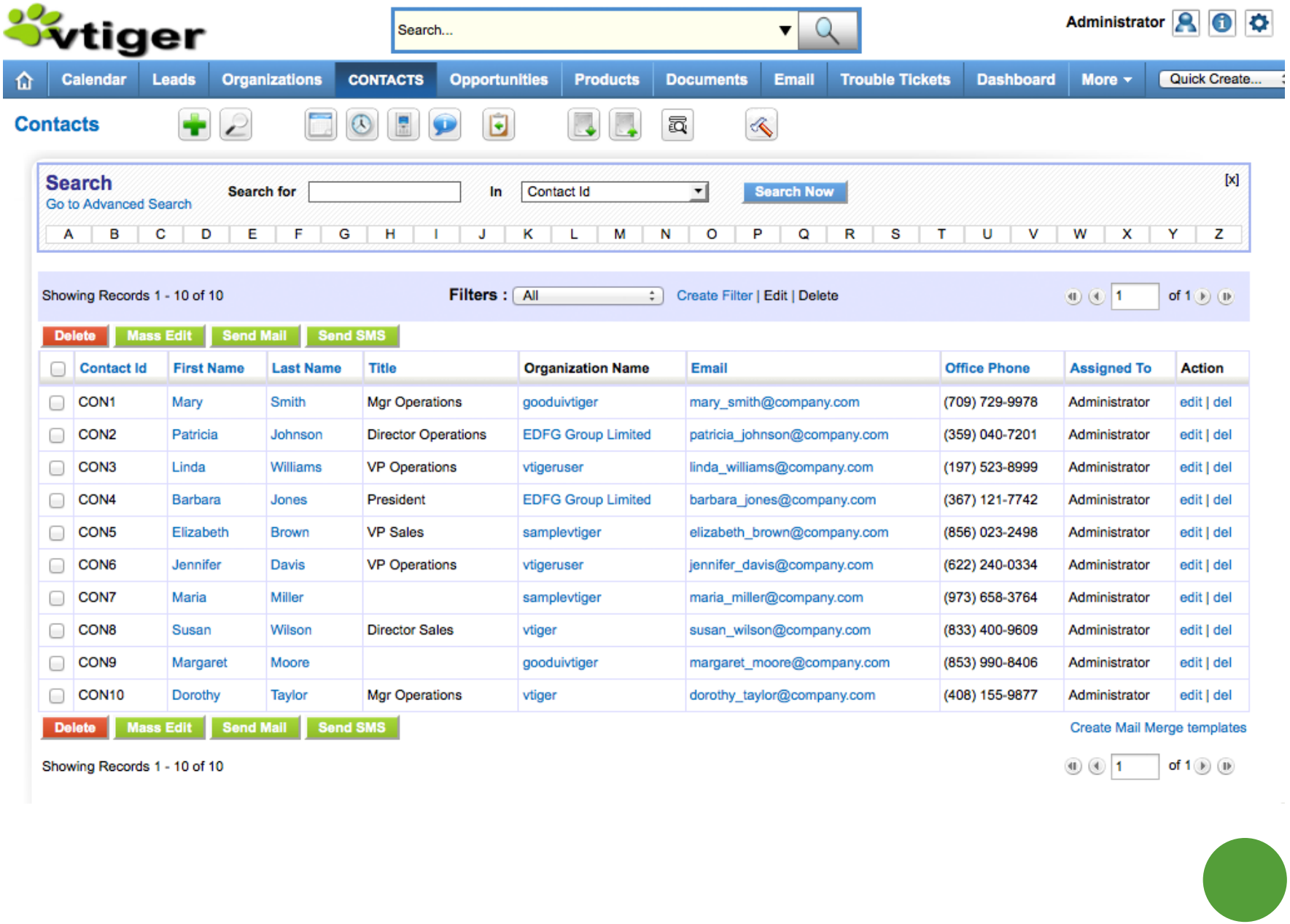
CRMs – soluții

Vtiger CRM oferă:

- Automatizare de vânzări:
  - campuri customizabile pentru produse, clienți, facturare, managementul tranzacțiilor, ticketing
  - raportare
  - ideal pentru companii mici și mijlocii
- Analiza datelor
- Importuri automate de contacte
- Marketing: campanii, generare de rapoarte
- Managementul inventarului
- Customer support
- Integrarea cu sisteme de mailing ca Outlook sau Mozilla Thunderbird
- Generare de fișiere PDF prin biblioteca TCPDF
- Integrare cu sistemul PBX
- Integrare cu RSS Feed
- Integrare cu Magento
- Suport excelent
- Este ușor integrabil și poate fi customizat
- Nu necesita nici o investiție inițiala
- Este rapid și user-friendly, cu o interfață intuitivă

VTIGER CRM


glim - Sales - Leads - vtiger CRM 5 - Commercial Open Source CRM
vtiger
Gmail Bookmarklet
My Preferences
Help
About Us
Sign Out (glim)
My Home Page
Marketing
Sales
Support
Analytics
Inventory
Tools
Quick Create...
Search...
Find
Leads
Accounts
Contacts
Potentials
Quotes
Sales Order
Invoice
Price Books
Documents
Calendar
Sales > Leads
Search
Go to Advanced Search
Search for
In
Lead No
Search Now
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Delete
Send Mail
Mass Edit
Send SMS
Showing Records 1 - 2 of 2
of 1
Filters
All
New | Edit | Delete
Lead No
Last Name
First Name
Company
Phone
Website
Email
Assigned To
Action
LEA1
Gebbel
David
Gebbel Wobbles
Bowie Glim
edit | del
LEA2
Full
Montey
Montey Flaunties
Bowie Glim
edit | del
Delete
Send Mail
Mass Edit
Send SMS
Showing Records 1 - 2 of 2
of 1
Powered by vtiger CRM - 5.3.0
© 2004-2012 vtiger.com | Read License | Privacy Policy


vtiger
Search...
Administrator
Calendar
Leads
Organizations
CONTACTS
Opportunities
Products
Documents
Email
Trouble Tickets
Dashboard
More
Quick Create...
Contacts
Search
Go to Advanced Search
Search for
In
Contact Id
Search Now
[x]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing Records 1 - 10 of 10
Filters :
All
Create Filter | Edit | Delete
1
of 1
Delete
Mass Edit
Send Mail
Send SMS
Contact Id | First Name | Last Name | Title | Organization Name | Email | Office Phone | Assigned To | Action
CON1 | Mary | Smith | Mgr Operations | gooduivtiger | mary_smith@company.com | (709) 729-9978 | Administrator | edit | del
CON2 | Patricia | Johnson | Director Operations | EDFG Group Limited | patricia_johnson@company.com | (359) 040-7201 | Administrator | edit | del
CON3 | Linda | Williams | VP Operations | vtigeruser | linda_williams@company.com | (197) 523-8999 | Administrator | edit | del
CON4 | Barbara | Jones | President | EDFG Group Limited | barbara_jones@company.com | (367) 121-7742 | Administrator | edit | del
CON5 | Elizabeth | Brown | VP Sales | samplevtiger | elizabeth_brown@company.com | (856) 023-2498 | Administrator | edit | del
CON6 | Jennifer | Davis | VP Operations | vtigeruser | jennifer_davis@company.com | (622) 240-0334 | Administrator | edit | del
CON7 | Maria | Miller | | samplevtiger | maria_miller@company.com | (973) 658-3764 | Administrator | edit | del
CON8 | Susan | Wilson | Director Sales | vtiger | susan_wilson@company.com | (833) 400-9609 | Administrator | edit | del
CON9 | Margaret | Moore | | gooduivtiger | margaret_moore@company.com | (853) 990-8406 | Administrator | edit | del
CON10 | Dorothy | Taylor | Mgr Operations | vtiger | dorothy_taylor@company.com | (408) 155-9877 | Administrator | edit | del
Delete
Mass Edit
Send Mail
Send SMS
Create Mail Merge templates
Showing Records 1 - 10 of 10
1
of 1

Sugar CRM

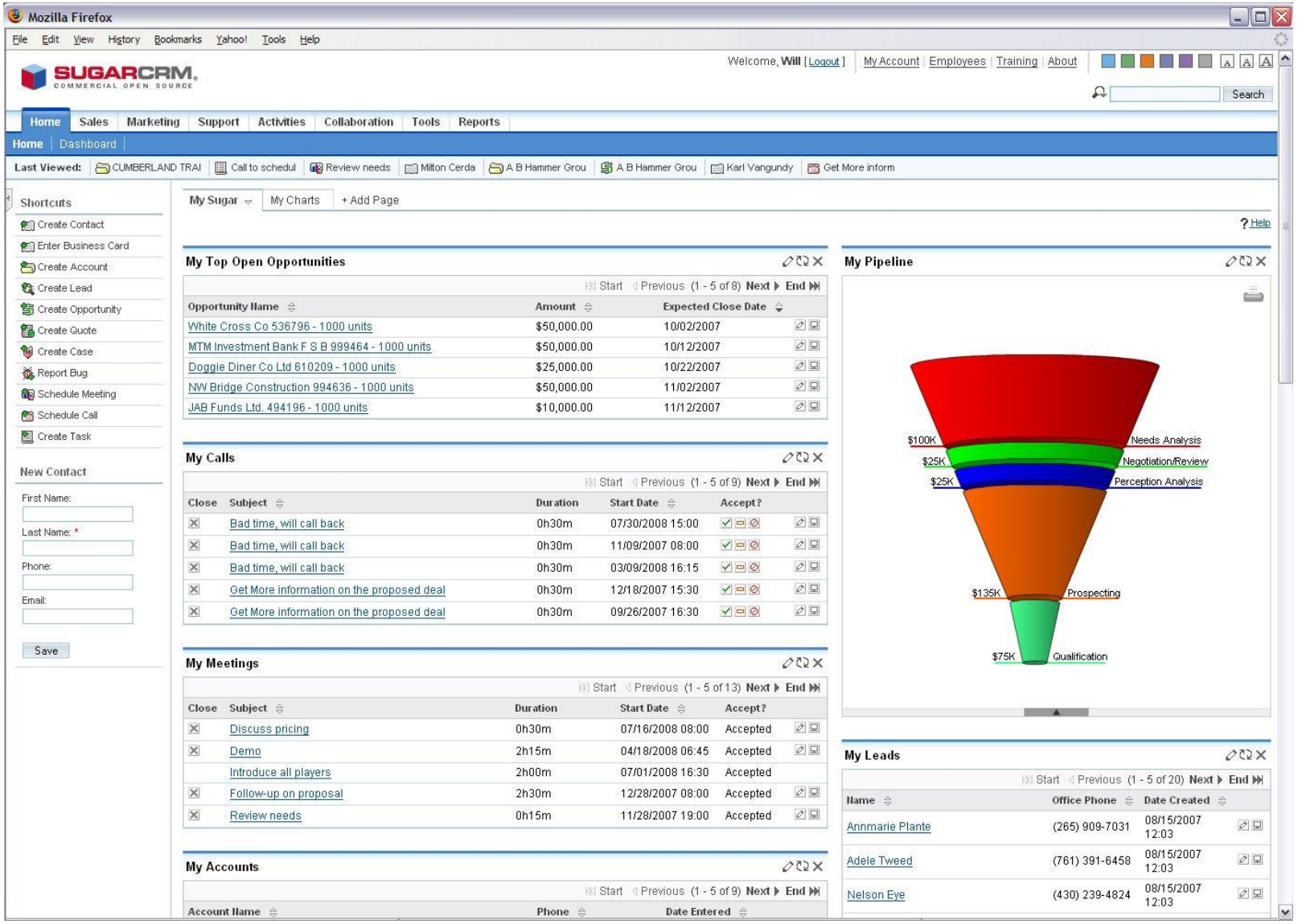
- Sistem CRM existent atât în variantă open-source, cât și comercială
- Foarte popular, cu peste 1 milion de utilizatori
- Pornit inițial ca proiect open-source, a devenit primul soft CRM care a obtinut profit
- Tehnologii : initial, a fost dezvoltat LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP)
- Este disponibil cross-platform
- Disponibil pentru DB2, MSSQL, Oracle sau MySql
- Server alternativ : Microsoft IIS

CRMs – soluții

Sugar CRM oferă:

- ✓ Automatizare de vânzări
- ✓ Campanii de marketing
- ✓ Suport clienți
- ✓ Software colaborativ
- ✓ Mobile CRM
- ✓ Social CRM
- ✓ Raportare
- ✓ Monitorizează raspunsurile la campanii (emailuri deschise, click-uri, dezabonări și leaduri generate)
- ✓ Segmentări bazate pe rapoartele interne sau pe baza listelor importate
- ✓ Permite selectarea targetului pentru fiecare campanie, a designului și urmărirea rezultatelor
- ✓ Campaign Wizard
- ✓ Formulare WEB-to-LEAD
- ✓ Centralizarea campaniilor
- ✓ Flexibilitate

Sugar CRM


Mozilla Firefox
File Edit View History Bookmarks Yahoo! Tools Help
SUGARCRM. COMMERCIAL OPEN SOURCE
Welcome, Will [Logout] | My Account | Employees | Training | About
Search
Home Sales Marketing Support Activities Collaboration Tools Reports
Home | Dashboard
Last Viewed: CUMBERLAND TRAI | Call to schedul | Review needs | Milton Cerda | A B Hammer Grou | A B Hammer Grou | Karl Vangundy | Get More inform
Shortcuts
Create Contact
Enter Business Card
Create Account
Create Lead
Create Opportunity
Create Quote
Create Case
Report Bug
Schedule Meeting
Schedule Call
Create Task
New Contact
First Name:
Last Name: *
Phone:
Email:
Save
My Sugar | My Charts | + Add Page
Help
My Top Open Opportunities
Start Previous (1 - 5 of 8) Next End
Opportunity Name | Amount | Expected Close Date
White Cross Co 536796 - 1000 units | $50,000.00 | 10/02/2007
MTM Investment Bank F S B 999464 - 1000 units | $50,000.00 | 10/12/2007
Doggie Diner Co Ltd 610209 - 1000 units | $25,000.00 | 10/22/2007
NW Bridge Construction 994636 - 1000 units | $50,000.00 | 11/02/2007
JAB Funds Ltd. 494196 - 1000 units | $10,000.00 | 11/12/2007
My Pipeline
$100K Needs Analysis
$25K Negotiation/Review
$25K Perception Analysis
$135K Prospecting
$75K Qualification
My Calls
Start Previous (1 - 5 of 9) Next End
Close | Subject | Duration | Start Date | Accept?
Bad time, will call back | 0h30m | 07/30/2008 15:00
Bad time, will call back | 0h30m | 11/09/2007 08:00
Bad time, will call back | 0h30m | 03/09/2008 16:15
Get More information on the proposed deal | 0h30m | 12/18/2007 15:30
Get More information on the proposed deal | 0h30m | 09/26/2007 16:30
My Meetings
Start Previous (1 - 5 of 13) Next End
Close | Subject | Duration | Start Date | Accept?
Discuss pricing | 0h30m | 07/16/2008 08:00 | Accepted
Demo | 2h15m | 04/18/2008 06:45 | Accepted
Introduce all players | 2h00m | 07/01/2008 16:30 | Accepted
Follow-up on proposal | 2h30m | 12/28/2007 08:00 | Accepted
Review needs | 0h15m | 11/28/2007 19:00 | Accepted
My Leads
Start Previous (1 - 5 of 20) Next End
Name | Office Phone | Date Created
Annmarie Plante | (265) 909-7031 | 08/15/2007 12:03
Adele Tweed | (761) 391-6458 | 08/15/2007 12:03
Nelson Eye | (430) 239-4824 | 08/15/2007 12:03
My Accounts
Start Previous (1 - 5 of 9) Next End
Account Name | Phone | Date Entered

Microsoft Dynamics CRM

- Se axează pe vânzari, marketing și suport client
- Aplicație client-server bazată pe IIS ce suportă interfețe web-service
- Accesibil fie în browser, fie printr-un plugin pentru Outlook
- Peste 40000 de clienți
- Disponibil în 41 de limbi
- Tehnologii:
  - Windows server
  - Baza de date MS-SQL
  - Framework .NET
  - Integrat cu tehnologii Microsoft ca Office, Sharepoint, Windows Azure

Microsoft Dynamics CRM - facilități

- ✓ Automatizarea vânzărilor
- ✓ Mobile CRM
- ✓ Campanii marketing
- ✓ Raportare (similar Microsoft Office Excel)
- ✓ Suport clienți
- ✓ Flexibilitate – foarte ușor configurabil pentru orice tip de companie
- ✓ Integrare cu alte tehnologii si plug-in-uri (Code in the Cloud, Dashboards, Enhanced Familiarity)
- ✓ Intuitiv
- ✓ Raportări detaliate
- ✓ Scurtează procesul de vânzare
- ✓ Marketing personalizat - tool de design intuitiv
- ✓ "Customer care" rapid și eficient
- ✓ Spatiu de stocare de pana la 20 GB
- ✓ Aplicații pentru Windows Phone, Iphone, Android și Windows 8
- ✓ Interfață : grupare după cele mai folosite categorii, afișare informații adiționale

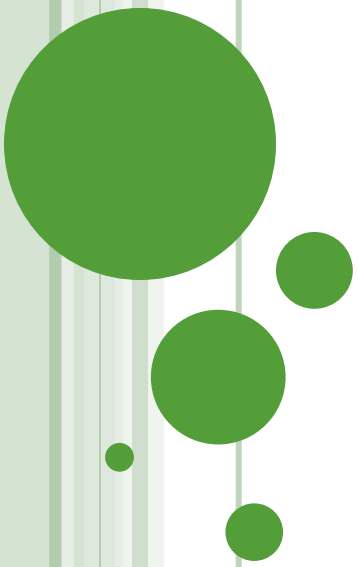
CONCLUZII

Beneficiile unui sistem CRM în cadrul unei companii:

- Ajută la determinarea celor mai profitabili clienți în vederea stabilirii unei relații profesionale de lungă durată.
- Rezultate vizibile în scăderea numărului de clienți care înceteaza să mai cumpere sau să utilizeze produsele unei companii, prin oferirea posibilității de a personaliza și customiza produsele în funcție de preferințele și nevoile clienților.
- Customer Service and Support robust și eficient.

E-COMMERCE

Curs 9



1. **Data mining - definire**
2. **Data mining și personalizarea**
3. **Web Usage Mining**
4. **Tipuri de tehnici data mining pentru e-commerce**
5. **Tipuri de reguli data mining pentru e-commerce**
6. **Studiu de caz: ebay**



Definiție generală

Data mining = proces de:

- analiză a unor cantități mari de date
- extragere a informațiilor relevante din aceste date folosind metode matematice și statistice

Termenul este utilizat de obicei de către:

- organizațiile ce se ocupă cu prelucrarea informațiilor despre companii
- analiștii financiari

Este folosit din ce în ce mai mult și în domeniul științific pentru extragerea informațiilor din seturi mari de date, generate de exemplu de experimente moderne.

Data mining din perspectiva e-commerce

= un set de tehnici analitice care caută după anumite șabloane într-o bază de date sau în data warehouse, încercând să definească un model de comportament al clientului.

Astfel datele unui site web pot fi "săpate" astfel încât să se poată dezvolta profile ale vizitatorilor și ale clienților.

Profilul unui utilizator = set de reguli ce descrie un comportament tipic al unui client sau grup de clienți pe site. Profilele ajută la stabilirea unor șabloane specifice care pot fi identificate.



Exemplu:

- orice tranzacție financiară ce are loc este procesată de o aplicație *data mining* pentru detectarea fraudelor.
- Companiile de telefonie mobilă monitorizează îndeaproape utilizarea telefoanelor mobile pentru a detecta șabloane tipice telefoanelor furate sau a apelurilor telefonice neobișnuite.

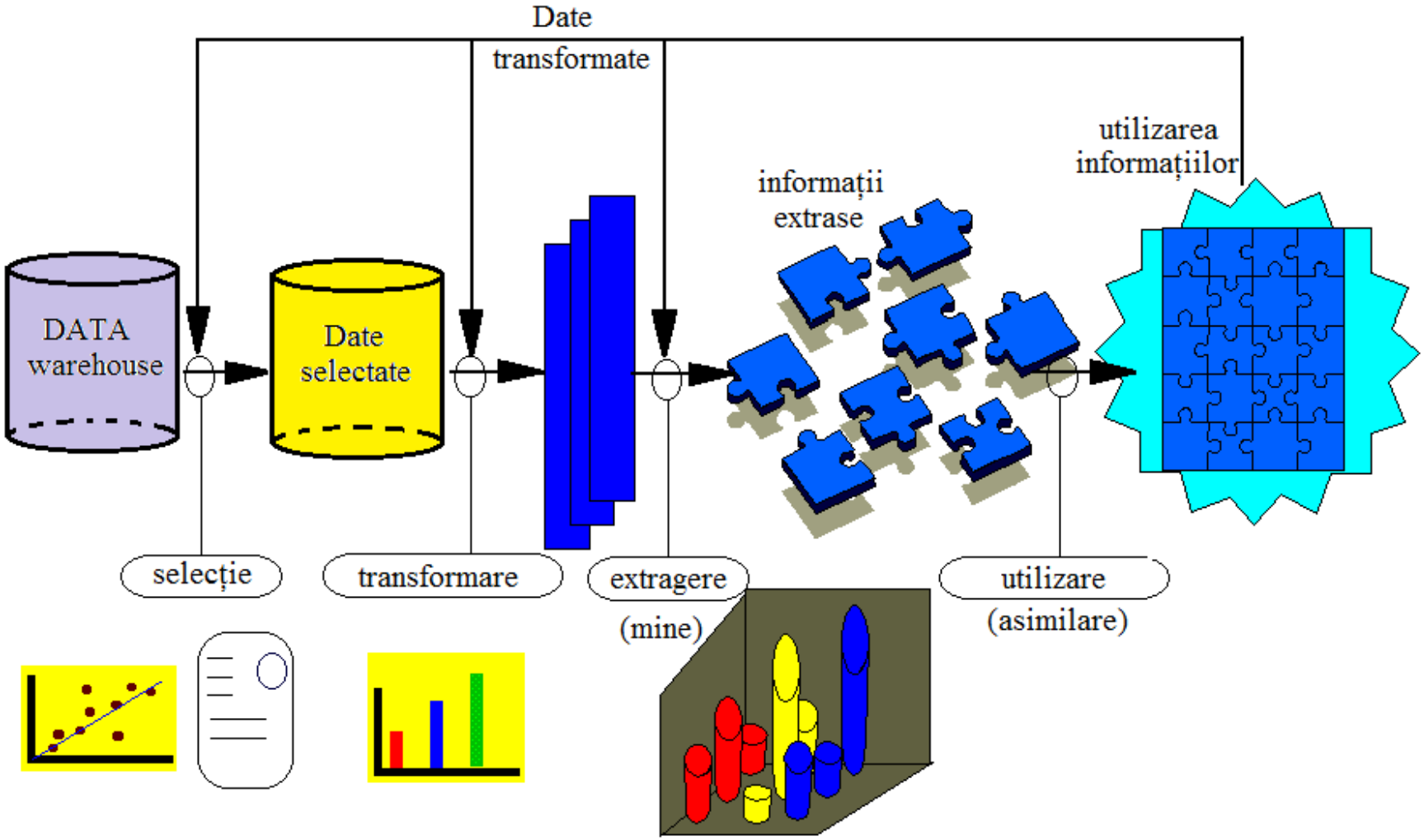
Companiile financiare și cele de telefonie mobilă folosesc tehnici de data mining pentru a dezvolta profilul unei fraude. O tranzacție este oprită dacă este detectat un comportament asociat unui astfel de profil.

Tehnicile de data mining:

- ✓ extrag datele tranzactionate
- ✓ stocheaza si administreaza datele într-un sistem multidimensional de baze de date
- ✓ analizeaza datele
- ✓ prezinta datele sub formă de tabele si grafice

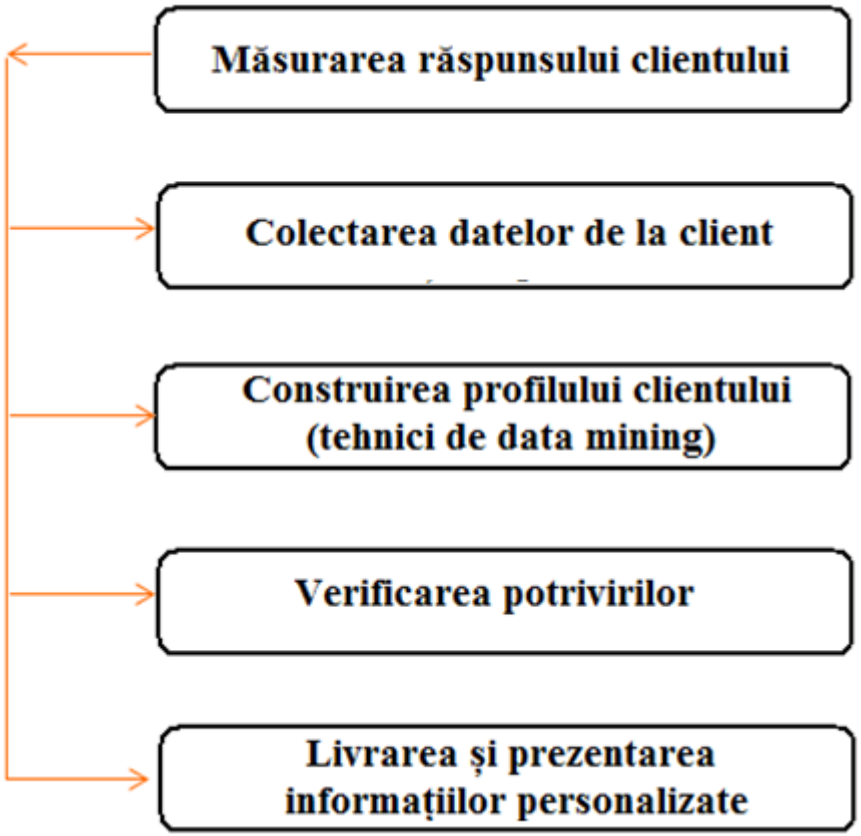
ETAPE DATA MINING




Date
transformate
utilizarea
informațiilor
informații
extrase
DATA
warehouse
Date
selectate
selecție
transformare
extragere
(mine)
utilizare
(asimilare)

- Datale de intrare se pot găsi într-o varietate de formate: fișiere text, baze de date relaționale, date semistructurate (de exemplu XML, HTML), imagini, filme etc.
- Datele se selectează din întreaga colecție de surse.
- Preprocesarea și transformarea datelor sunt etape ce pot fi realizate chiar și în 60% din timpul total al unui proces de extragere a informațiilor relevante.
- Există numeroase tehnici de data mining și, de multe ori, sunt testate mai multe metode astfel încât să se ajungă la o performanță ridicată.
- La final, informațiile rezultate sunt post-procesate, eliminându-se astfel rezultatele invalide sau neintersante. Forma de prezentare poate fi sub formă de reguli sau integrate în alte sisteme (de exemplu un sistem pentru detectarea fraudelor).

Data mining și personalizarea



Personalizarea conținutului și a datelor de marketing se bazează pe tehnici de data mining care produc un profil real al comportamentului utilizatorului.

Web Usage Mining este partea cea mai relevantă din punct de vedere al marketing-ului, deoarece explorează căile de navigare şi comportamente din timpul vizitei în cadrul unui site web al unei companii.
Web usage minig este descris ca aplicarea de tehnici data mining pe logurile de acces web pentru optimizarea sitului web în beneficiul utilizatorilor.

- Metodele de extragere a regulilor de asociere sunt folositoare pentru obţinerea corelaţiilor dintre diferitele pagini vizitate în timpul unei sesiuni.
- Regulile de asociere secvenţiale sau modele de serii de timp pot fi folosite pentru a analiza datele utilizate dintr-un site web luând în calcul o dinamică temporală a utilizarii site-ului.
- Web usage mining se bazează în principal pe analiza secvenţei de pagini vizitate în cadrul unei sesiuni date, numită *analiza clicurilor web*.
- Informaţii despre comportamentul de cumpărare al vizitatorilor se pot obţine în cadrul site-urilor web de comerţ electronic analizând clicurile web.



Click-stream = o secvenţă de pagini web vizualizate de un utilizator, paginile fiind afişate câte una pe rând la un moment dat. În momentul în care un vizitator acceseaza un site web, serverul reţine toate acţiunile făcute de vizitator într-un fisier jurnal(log file).



O sesiune (sesiune a server-ului) reprezintă totalitatea paginilor unui site web din cadrul unei sesiuni de utilizator.



Fiecare click de mouse corespunde unei cereri de pagina web, succesiunea click-urilor corespunde astfel succesiunii link-urilor. Analiza fluxului click-urilor succesive poate fi folosită pentru a înţelege cea mai probabilă cale de navigare într-un site web cu ***scopul previziunii online a paginilor pe care un vizitator le va accesa*** dată find succesiunea link-urilor (calea) pe care a urmat-o până atunci.

Tipuri de analiză a click-streamurilor:

1. Analiza traficului: → Implică analiza drumului pe care utilizatorul îl urmează prin site bazându-se pe informațiile adunate la nivel de server folosind date din analiza click-urilor.

→ Înregistrează numărul încărcărilor paginilor în timpul navigării.

2. Analiza e-commerce → Folosește date din click-stream pentru a determina eficiența de marketing a unui site prin cuantificarea comportamentului utilizatorului în timp ce viziteaza site-ul.

→ Înregistrează traducerea navigării vizitatorului pe site în tranzactii de vânzare.

→ Este indicator al gradului de comoditate al utilizatorului în folosirea interfeţei, coșului de cumparaturi, plaţii etc.

Tipuri de tehnici data mining pentru e-commerce

- **Tehnici bazate pe o întrebare specificată (query-driven data mining)**

Ex: Care este relația dintre un moment al zilei și cumpararea unor anumite produse? …se explorează data warehouse și se realizează o tabelă ordonată cu primele 10 produse vândute în fiecare oră a zilei. Astfel vânzătorul poate să schimbe conținutul site-ului pentru a stimula vânzările, reliefând anumite produse în anumite momente de timp sau plasând anumite produse în pagina principală care se schimba în funcție de momentul zilei.

- **Tehnici bazate pe un model (model-driven data mining)**

Implică utilizarea unui model care analizează variabilele de interes și astfel se iau anumite decizii.

Ex: Vânzătorul dorește să reducă inventarul, eliminând produsele care se dovedesc a fi neprofitabile. Astfel se construiește *un model financiar* ce calculează gradul de profitabilitate al fiecărui produs de pe site….. Astfel se ia o decizie!

- **Tehnici bazate pe reguli (rule-based data mining)**

Examinează datele demografice individuale sau ale grupurilor de utilizatori ai site-ului și astfel sunt trasate niște reguli de comportament ale vizitatorilor.

Astfel, în funcție de produsele cumpărate și de valoarea lor, este formată o tabelă a profilelor vizitatorilor, segmentându-se piața în grupuri bine definite.

Ex: Utilizatorii care au cheltuit aproximativ 50 Euro în urma unei vizite pe site și au vizualizat articole pentru călătorie, vor avea afișate și oferte de excursii.

Regulile sunt specificate de managerii de marketing

- **Filtre colaborative (collaborative filtering)**

Abordează diferit analizarea comportamentului utilizatorului. Nu impune reguli, ci clasifică vizitatorii în foarte multe grupuri caracterizate de un interes comun. Produsele sunt recomandate în funcție de cumpărăturile care s-au făcut recent în grup.

… dezvoltate de MIT Media Lab

Tipuri de reguli data mining pentru e-commerce

- Reguli de asociere (relații și dependințe între câmpurile datelor) pentru analiza coșului de cumpărături .
- Reguli de clasificare (maparea elementelor în una sau mai multe categorii predefinite) pentru a găsi potențialii clienți pentru un anumit produs sau clasificarea comportamentului vizitatorilor site-ului .
- Reguli caracteristice (descoperirea specificului unui anumit element) pentru a aborda vânzările încrucișate.
- Reguli secvențiale (modelarea stărilor și șabloanelor unui proces) pentru a detecta căile tipice pe care cumpărătorii tind sa le aleagă.
- Clustering (găsirea grupurilor de entități similare) pentru a găsi tipologii asemănătoare de vizitatori, care duc la interesul pentru același produs.

STUDIU DE CAZ



Procesează petabytes de date îmbunătățind constant 5 arii importante în e-commerce :

1. Căutarea de produse
2. Recomandarea de produse
3. Detectarea produselor similare
4. Detectarea fraudelor
5. Business Intelligence

ebay <—> data mining

1. **Căutarea de produse** =“sortarea” produselor în funcție de popularitate. (product ranking)

   Rank-ul unui produs crește în funcție de:

   - numărul de vizualizări
   - numărul de articole vândute

2. **Recomandarea de produse**

   Se creează anumite pattern-uri de utilizatori.

   Se recomandă cele mai populare produse vizualizate de utilizatorii din aceeași categorie cu tine.

3. Produse similare.

Se analizează:

- Proprietățile produsului
- Gama de prețuri
- User-ii din aceeași categorie cu utilizatorul subiect ce au fost atrași

Se returnează produsele similare.

4. **Detecția fraudelor**.

- Vânzătorii plasează produsele lor în categorii mai populare, ceea ce le face produsele mai ușor de găsit.

  Ebay analizează produsul (folosind data mining), detectează aceste fraude și plaseaza produsele respective în categoriile corespunzătoare.

- Cumpărătorii folosesc cărți de credit furate.

  Se analizează :

  - Profilul și activitatea cumpărătorului
  - Gama de prețuri în care se încadrează cumpărăturile obișnuite.
  - Categoriile de produse de care era interesat

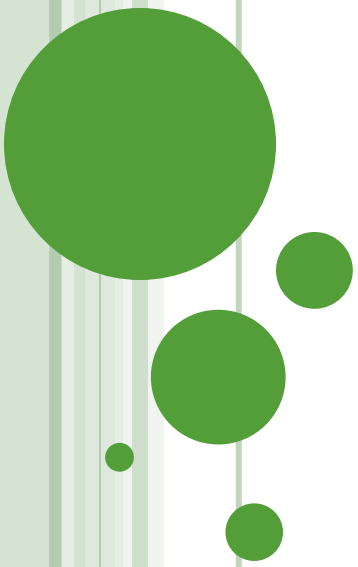
  Se detectează anomaliile și se monitorizează tranzacțiile.

5. Business intelligence

- Inventar inteligent. Fiind o gama extraordinar de variată, este foarte greu sa inventariezi și să împarți pe categorii produsele fără un sistem inteligent de clasificare automata.
- Stocuri modificate în timp real.
- *Ebay* investește continuu în data mining
- Raportare
- Procesarea evenimentelor complexe
- Analiza predictivă
- Managementul performanței afacerii
- Tehnici de machine learning și text mining

E-COMMERCE

Curs 10



Inteligența artificială pentru eCommerce

1. **Beneficiile inteligenței artificiale pentru eCommerce**
2. **Motivarea adoptării IA**
3. **Aplicatii e-commerce care integreaza inteligenta artificiala**
4. **Instrumente IA pentru eCommerce**
5. **Tendințe IA pentru eCommerce**



Inteligența artificială pentru eCommerce - beneficii

Tehnologia aduce schimbari semnificative asupra obiceiurilor de cumparare.

Inteligenta artificiala pentru utilizator:

- personalizeaza si imbunatateste experienta de cumparare.

Inteligenta artificiala pentru comerciant:

- reprezinta un mijloc de imbunatatire a vanzarilor si a relatiilor cu clientii.

IA a devenit o parte integranta a modului in care multi consumatori interactioneaza cu platformele digitale.

Inteligența artificială pentru eCommerce - beneficii

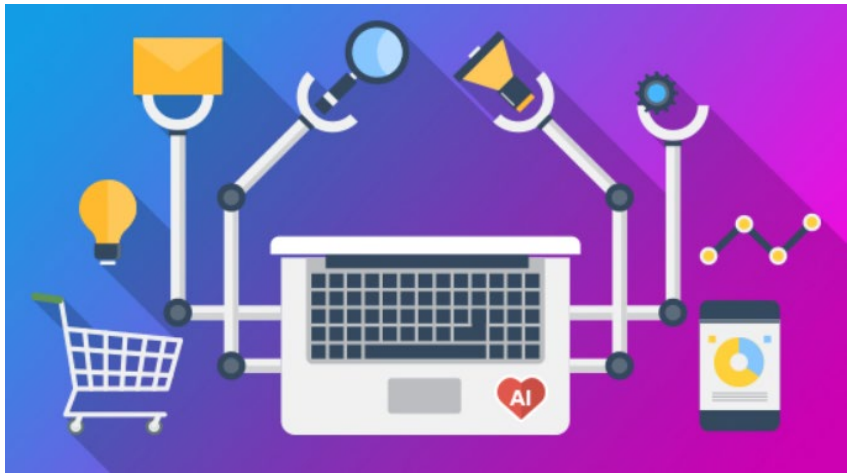
Inteligența artificială

- a dus la o competitie stransa in domeniul comertului electronic
- a incurajat companiile sa utilizeze aceasta tehnologie pentru a avansa in topul preferintelor clientilor.
- reprezinta un avantaj pentru industria de e-commerce pentru ca aceasta duce la o intelegere mult mai buna a comportamentului consumatorilor.
- oferă o analiza clara a comportamentului de cumparare,
- ajută la conceperea strategiei perfecte, mapată pe obiectivele companiei.

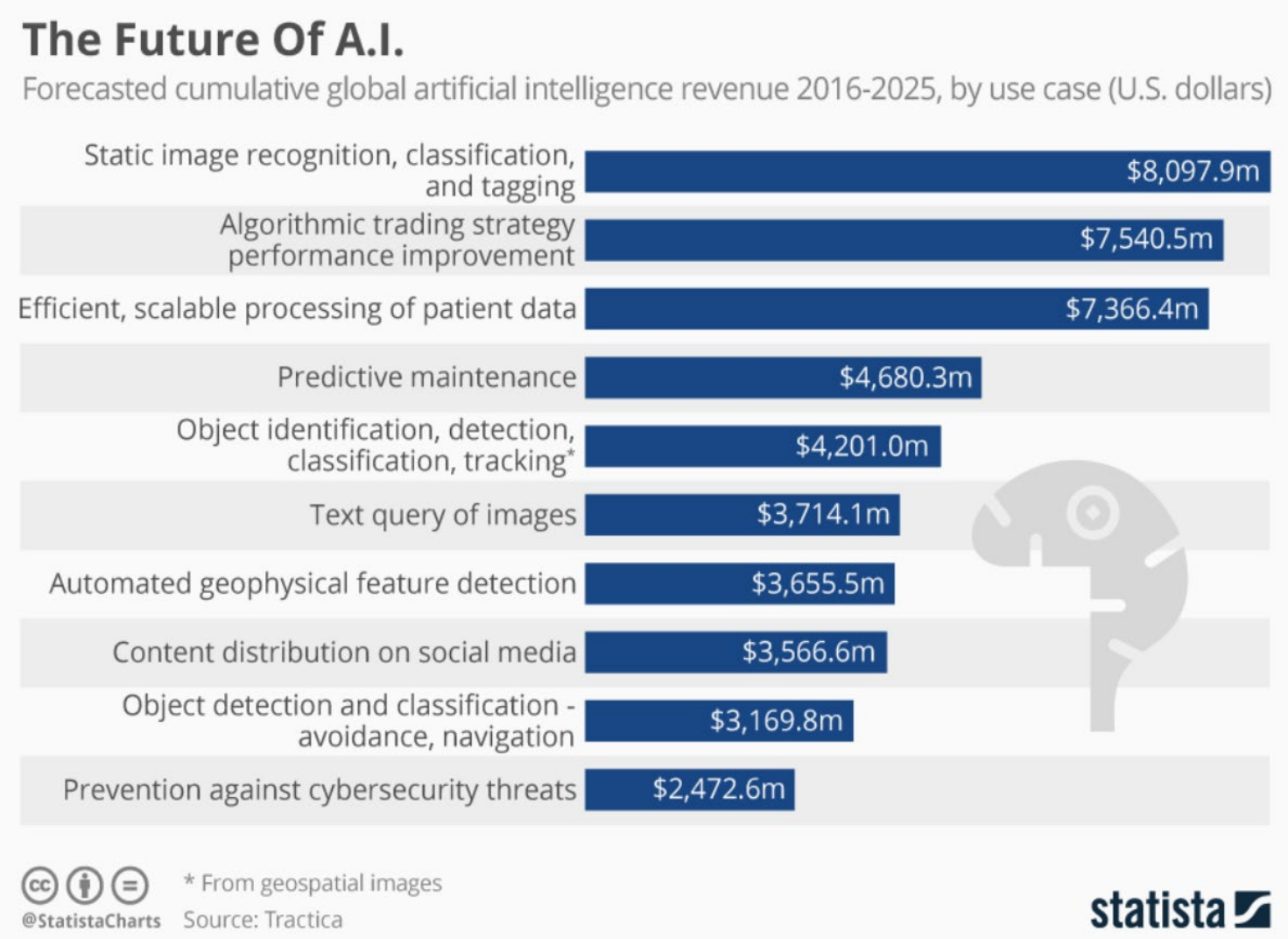
Inteligența artificială pentru eCommerce - beneficii

Beneficii care deriva din utilizarea inteligentei artificiale in e-commerce:

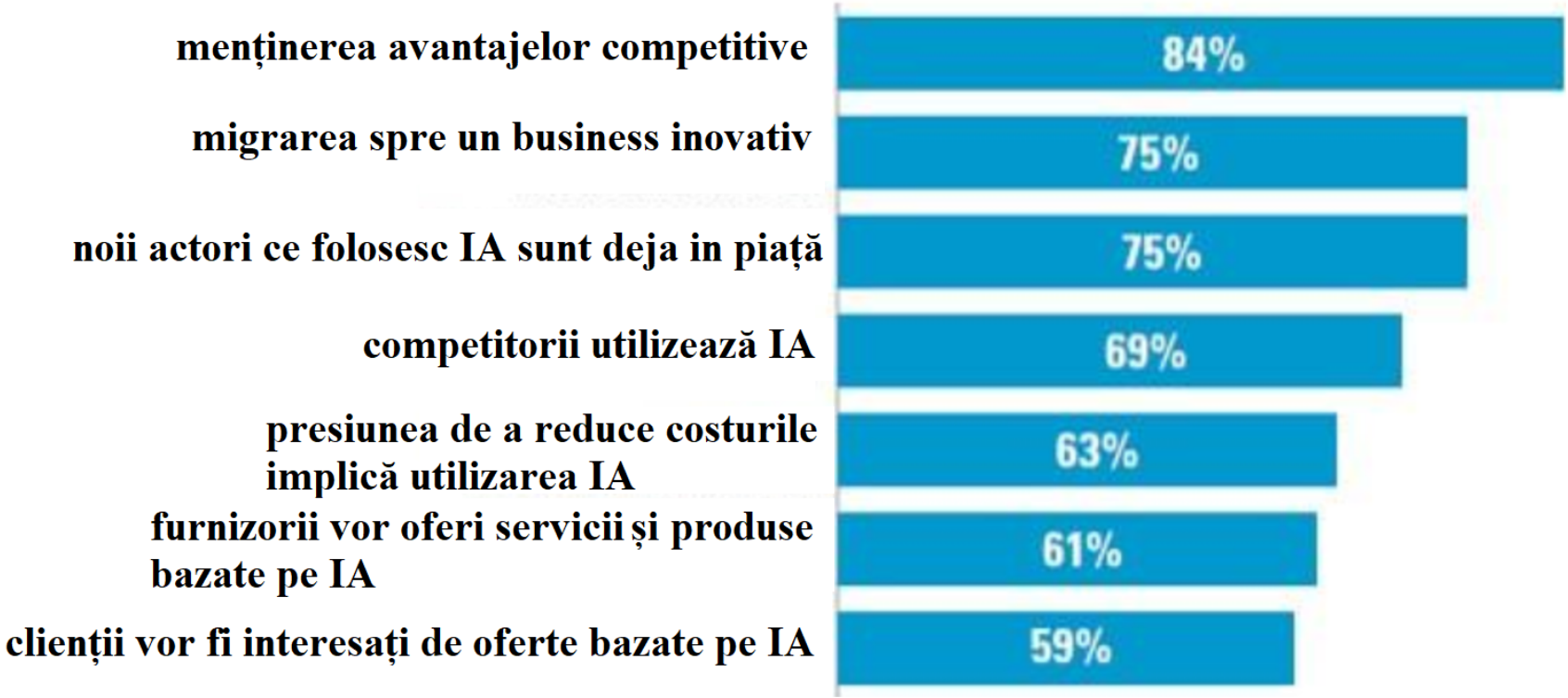
a) Imbunatatirea experientei clientului
b) Analiza predictiva a pietei
c) Facilitarea procesului de luare a deciziilor
d) Sistematizarea procesului de vanzare
e) Automatizarea si optimizarea procesului de transcriere a datelor



Inteligența artificială pentru eCommerce - beneficii



Motivarea adoptării IA pentru eCommerce



Aplicatii e-commerce care integreaza inteligenta artificiala

- **Motoare de recomandare**

  Algoritmii de inteligenta artificiala din motoarele de cautare inregistreaza detalii despre produsul cautat. Pe baza rezultatelor oferite de algoritmi, motorul de recomandare genereaza rezultate adecvate si le afiseaza utilizatorului pentru a-l ajuta sa gaseasca rapid produsele potrivite

- **Chatbots**

  Cu ajutorul unui algoritm de inteligenta artificiala, calculatoarele sunt programate sa comunice cu clientii in mod personalizat. Majoritatea prelucreaza limbajul natural (tehnici NLP) si pot fi utilizati prin aplicatii de mesagerie pentru a se comporta ca un agent *customer care*. In acest fel, clientii ajung la informatia dorita rapid, prin serviciul de mesagerie pe care il utilizeaza in fiecare zi.

Aplicatii e-commerce care integreaza inteligenta artificiala

- **Cautarea dupa imagini**

  Cumparatorii pot cauta produse pe baza imaginilor. Aplicatiile mobile de e-commerce pot gasi un produs doar dupa ce acesta a fost scanat cu ajutorul camerei foto. Acest proces face inutila cautarea clasica, dupa cuvinte-cheie.

- **Managementul datelor clientilor**

  E-commerce-ul cuprinde o varietate de date (vanzari zilnice, variatii de stoc, numarul de vanzari dintr-o anumita zona, date despre client in subsistemul de administare a profilului). Este imposibil pentru o persoana sa proceseze manual toate aceste date, de aceea se foloseste inteligenta artificiala. Cu ajutorul acesteia, nu numai ca se colecteaza datele mult mai structurat, ci se ajunge la o intelegere mult mai buna a rezultatelor desprinse in urma analizei. Algoritmii implicati sunt de *retele neurale (deep learning)* sau *clasificari bazate pe logica fuzzy*.

Aplicatii e-commerce care integreaza inteligenta artificiala

- **Securitate cibernetica**

  Inteligenta artificiala a ajutat la imbunatatirea securitatii cibernetice, detectand orice activitate frauduloasa. Pentru a preveni atacurile cibernetice si a mentine o reputatie pozitiva celor ce detin un business online, algoritmii de inteligenta artificiala au fost dezvoltati sa depisteze orice incercare de fraudare din partea hackerilor.

- **Managementul inventarului**

  O platforma e-commerce detine un inventar extins de produse, iar inteligenta artificiala ajuta la managementul eficient al acestuia.

Aplicatii e-commerce care integreaza inteligenta artificiala

- **Servicii post-vanzare**

  Aplicatiile care folosesc inteligenta artificiala pot automatiza formularele de feedback si orice altceva tine de produse. Rezolvand problemele cumparatorului, se imbunatateste valoarea brandului si a web site-ului.

- **Managementul relatiei cu clientii (CRM)**

  Inteligenta artificiala poate anticipa care clienti sunt cei mai predispusi sa faca o achizitie, pentru a comunica mai bine cu acestia. Aplicatiile de inteligenta artificiala ajuta la identificarea trendurilor viitoare si pot planifica activitati in functie de tendintele actuale. Cu ajutorul algoritmilor de machine learning, managementul relatiilor cu clientii (CRM) se poate imbunatati de-a lungului timpului (amintiti-va de CRM analitic din curs 8!!!).

Personalizare, voce & chatbots si introducerea analizei predictive



stabileste tipare comportamentale pe baza seturilor mari de date si prezice intentia de cumparare, activitate care pana acum era realizata la un nivel mult mai redus de catre oamenii de marketing.

este revolutionara pentru domeniul comertului, eficientizand procesul de luare a deciziilor si reducand costurile publicitare.

nu inlatura componenta umana, ci imbunatateste procesele si experientele cumparatorilor.

este utilizata pentru a targeta si personaliza produsele pe care le afiseaza clientilor, in functie de canalul de pe care acestia isi fac cumparaturile. *Exemplu*: algoritmii care selecteaza cele mai vandute produse pot fi utilizati pe paginile de detalii, iar algoritmii care prioritizeaza produsele complementare poti fi utilizati pe pagina cosului/pagina de iesire.

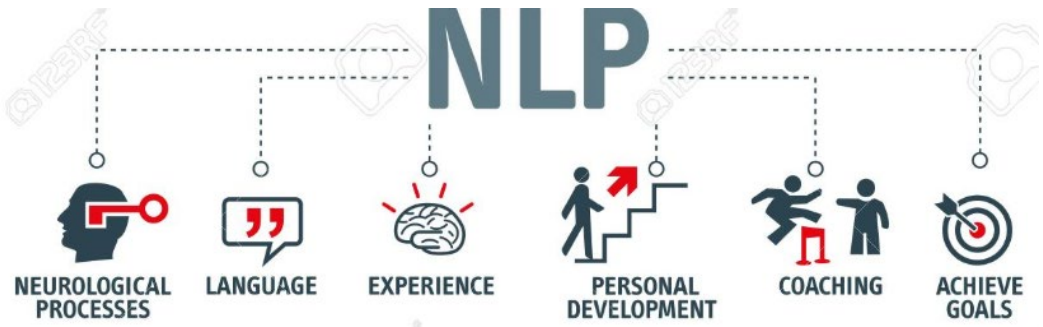
modifica automat ordinea de sortare a cautarilor de produse pe baza comportamentului utilizatorului care efectueaza cautarea si are potentialul de a imbunatati dramatic relevanta rezultatelor cautarii si de a duce la conversii mai mari.

Instrumente IA pentru eCommerce

- Instrumentele ce integreaza IA utilizează prelucrarea limbajului natural (NLP – Natural Language Processing) pentru a intelege si raspunde interactiunilor prin voce sau live chat.

- Chatbots care prelucreaza limbajul natural pot fi utilizati prin aplicatii de mesagerie pentru a se comporta ca un agent customer care. In acest fel, clientii ajung la informatia dorita rapid, prin serviciul de mesagerie pe care il utilizeaza in fiecare zi.

- NLP si asistentii virtuali personali (VPA) aduc schimbari majore in modul in care clientii achizitioneaza produse in mediul online, permitandu-le acestora, prin simple comenzi vocale sa achizitioneze ceea ce isi doresc.



Importanta acordata utilizatorilor

Continutul generat de utilizatori este de nepretuit. Nu numai ca poti primi recenzii oneste despre produsul sau serviciile oferite de magazinul tau, dar reprezinta o forma de publicitate gratuita.

Exista o tendinta clara in faptul ca, inainte de a achizitiona un produs, clientul sa verifice recenziile si opiniile celorlati cumparatori. Increderea este data de opiniile celor care au interactionat deja cu produsele, serviciile, personalul si magazinul tau.

- Ca urmare, feedback-ul trebuie sa fie pe lista prioritatilor de implemenantare.
- Cere-le cumparatorilor sa-si spuna parerea despre achizitia facuta!
- Daca o postare din pagina de social media genereaza multe like-uri, share-uieste-o, pentru a obtine mai multe apreciere, dar fii atent la calitate pentru un SEO optimizat corespunzator.

Utilizarea video-urilor ca modalitate de promovare

Video este un alt instrument de marketing care devine cu adevarat relevant pentru cresterea business-ului, atragerea clientilor cu clipuri concise dar informative prin platforme sociale. Un clip video poate convinge cumparatorul sa cumpere un anumit produs.

Influentatorii

Influencer-ii media pot reprezenta o investitie importanta pentru afacerea ta. O persoana cunoscuta poate sa-ti sustina produsul sau afacerea pe platforma sociala proprie.

Utilizare realitatii augmentate (Augmented Reality)

Tehnologia continua să transforme mediul digital. Realitatea augmentata influenteaza modul in care cumparatorii fac cumparaturi si interactioneaza cu marcile. Ea poate genera un mediu senzorial în lumea reală.

Exemplu:

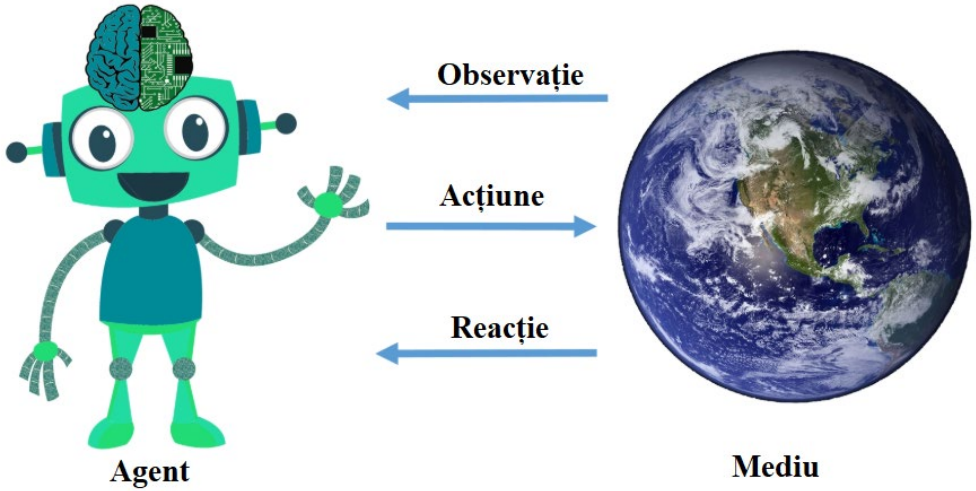
- poţi vizualiza mobila pe care vrei sa o selectezi asa cum se va potrivi in spatiul casei tale.
- poţi să vezi cum fata ta este machiata cu anumite produse de machiaj pe care le doresti, selectand nuantele potrivite tie.

Utilizarea agenților inteligenți în eCommerce

Există câteva modele fundamentale bazate pe agenți inteligenți. Ele acoperă etapele procesului de cumpărare și, pe baza acestor etape, se identifica tehnologiile pentru agenți care se pot aplica pentru a îmbunătăți experința de cumparare a fiecărui client.

Identificare:

cumpărătorul care devine conștient de necesitatea achiziționării unui produs datorită informațiilor asociate acelui produs. În acest caz agenții pot juca un rol important pentru acele achiziții care sunt repetitive (provizii) sau previzibile (obiceiuri).



Instrumente IA pentru eCommerce

Exemple de agenţi pentru etapa de identificare:

- Agenţii de “monitorizare” analizează continuu un set de fluxuri de date şi acţionează când se aplică o anumită condiţie specificată.
- Agentul de “notificare” (utilizat activ pe Amazon.com) monitorizează cataloagele şi înştiinţează clientul atunci când apar anumite evenimente care pot fi de interes pentru client.
- Agenţii pentru produse: odată ce cumpărătorul a identificat nevoia de a face o achiziţie (eventual cu asistenţa unui agent de monitorizare), acesta trebuie să fie determinat să cumpere printr-o evaluare critică a informaţiilor legate de produs.
- Agenţii pentru cumpărare - acţionează pentru a stabili care este produsul optim în funcţie de anumiţi factori precum garanţie, disponibilitate, termen de livrare, reputaţie. Acesti factori influenţează decizia de cumpărare a consumatorilor.

Instrumente IA pentru eCommerce

- Negociere: preţul şi alte condiţii ale tranzacţiei sunt stabilite. Majoritatea tranzacţiile de tip B2B implică negocieri, dar în cazul B2C preţul este în general fix.

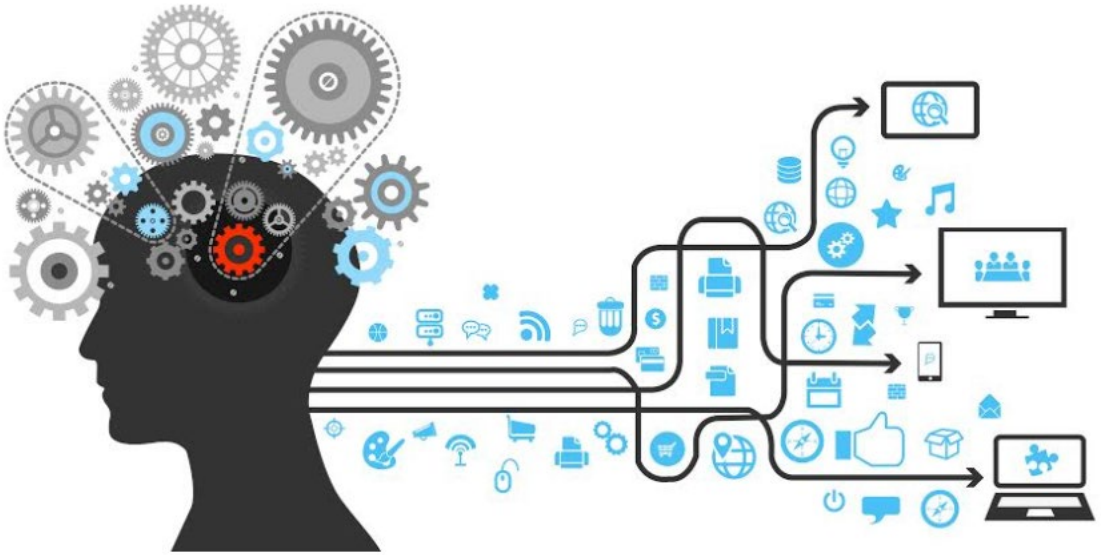
- Plată şi livrare: această etapă poate semnala încetarea negocierii sau apare uneori ulterior negocierii; opţiunile disponibie pentru plată sau livrare pot influenţa agenţii pentru produse şi pentru cumpărare.

- Mentenanţa şi evaluarea produsului: etapa post-cumpărare ce implică servicii de mentenanţă sau alte servicii pentru clienţi, precum şi o evaluare a satisfacţiei experienţei de client pe site-ul respectiv.

Instrumente IA pentru eCommerce

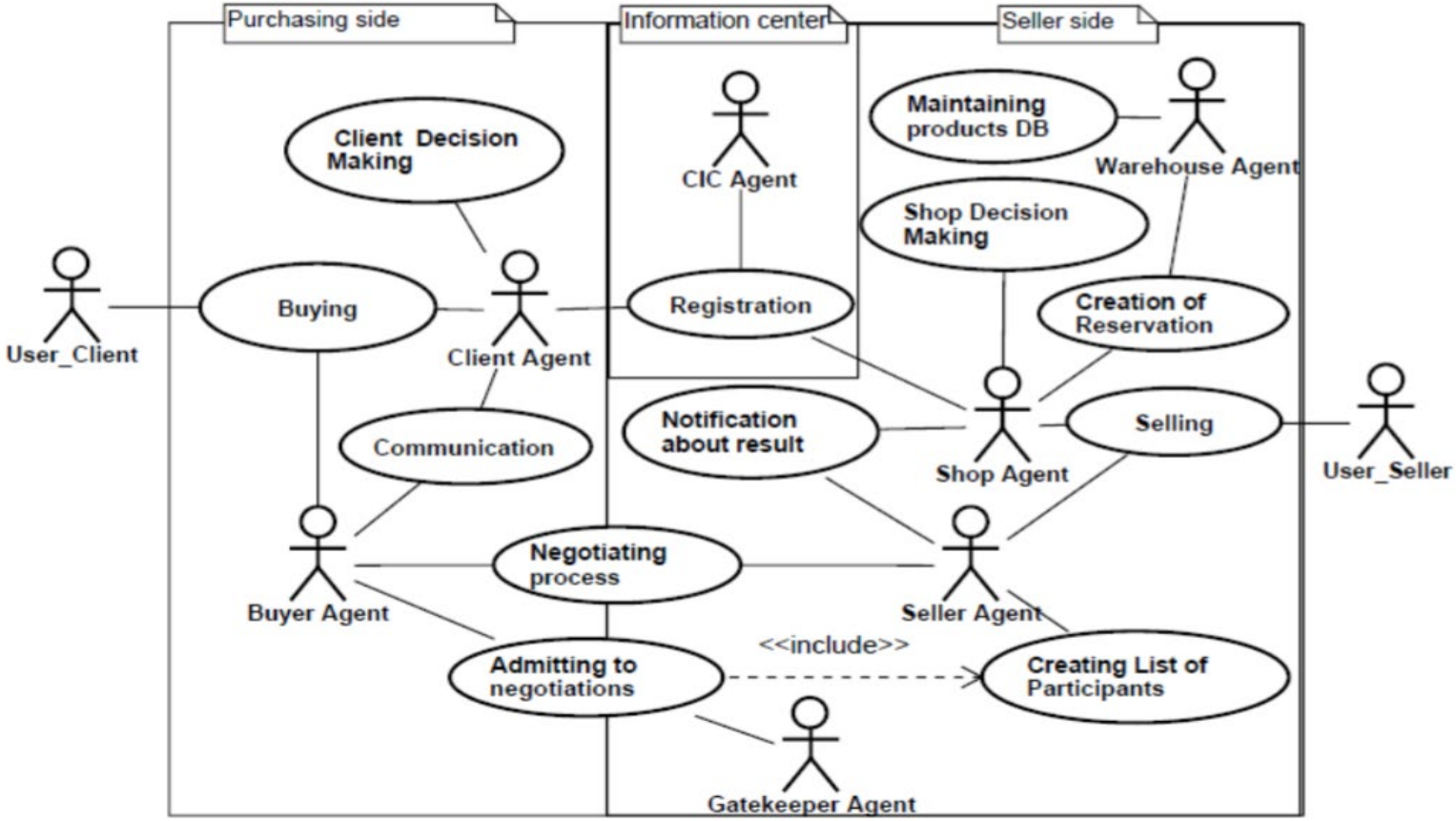
Există sisteme complexe multi-agent dedicate comerţului electronic în care agenţii sunt proiectaţi pentru a avea roluri în:

- negociere
- recomandare
- clasificare
- informare asupra produselor de catalog
- monitorizarea tranzacţionării
- suport în luarea deciziilor de cumpărare.



Instrumente IA pentru eCommerce

Exemplu de sistem ce utilizează multi-agenţi inteligenţi ce comunică și negociază între ei. Fiecare agent poate implementa un algoritm sau un proces diferit depinzând de strategia de implementare.



Sursă: Badica, Ganzha, and Paprzycki 2007

- Agentul client (Client agent) – se ocupă de comenzi şi utilizează interogări adresate agentului CIC (informare/înregistrare date); expediază sau solicită crearea agentului cumpărător pentru fiecare magazin identificat de către agentul gardian (gatekeeper agent).

- Agentul cumpărător (Buyer agent) – agent mobil ce poate fi activat de către agentul client şi cel de tip gardian şi conţine procesele şi cunoştinţele necesare negocierii cu vânzătorul. Protocolul de negociere ce trebuie utilizată pentru instanţa curentă este obţinut de la agentul gardian.

- Agentul magazin (Shop agent) – reprezintă vânzătorul şi se concentrează pe procesul de negociere şi pe fluxul aferent produsului. După ce este creat, acest agent rămâne activ în funcţie de decizia vânzătorului şi lucrează în strânsă legatura cu agentii gardian, vânzător si cel asociat bazei de date.

- Agentul gardian (Gatekeeper agent) – joacă rol de intermediar păstrând salvate intenţiile de cumpărare şi vânzare ale agenţilor implementaţi cu acest scop. El se bazează pe un algoritm ce analizează protocolul de negociere.

- Agentul bazei de date (Warehouse agent) – păstrează şi analizează toate datele legate de cantităţile de produse şi notifică agentul magazin, acţionând asupra parametrilor pentru rezervare de produs, confirmare de cumpărare sau terminarea achiziţionării produselor.

- Agentul vânzător (Seller agent) – negociază şi vinde produsele. Rata de succes în vânzare depinde de strategia de negociere realizată prin algoritmi şi parametri specifici.

Tendințe IA pentru eCommerce

1. Cautare vocala si asistenti de inteligenta artificiala

Asistentii de inteligenta artificiala, cum ar fi Google Home si Amazon Echo si-au imbunatatit procesele de intelegere si raspuns la cererile directionate catre acestia, dar inca exista posibilitatea de imbunatatire. Pentru a returna rezultate care se potrivesc mai bine cu intentiile cumparatorului, algoritmii trebuie sa recunoasca numeroase modele in limba utilizatorilor. Expertii sunt de acord ca este necesar ca experienta de interactiune sa se apropie mai mult de cea realizata cu un om, nu cu un calculator.

2. ***Hiper-targetare cu ajutorul machine learning***

Targetarea cu ajutorul invatarii automate este precisa si contextuala. Aceasta ofera comerciantilor cu prezenta in magazine fizice posibilitatea de a comunica cu consumatorii pe diferite canale la momentul oportun (de exemplu atunci cand acestia se afla in proximitatea magazinelor fizice). Machine learning face posibila analiza customer journeys si prezicerea viitoarelor achizitii.

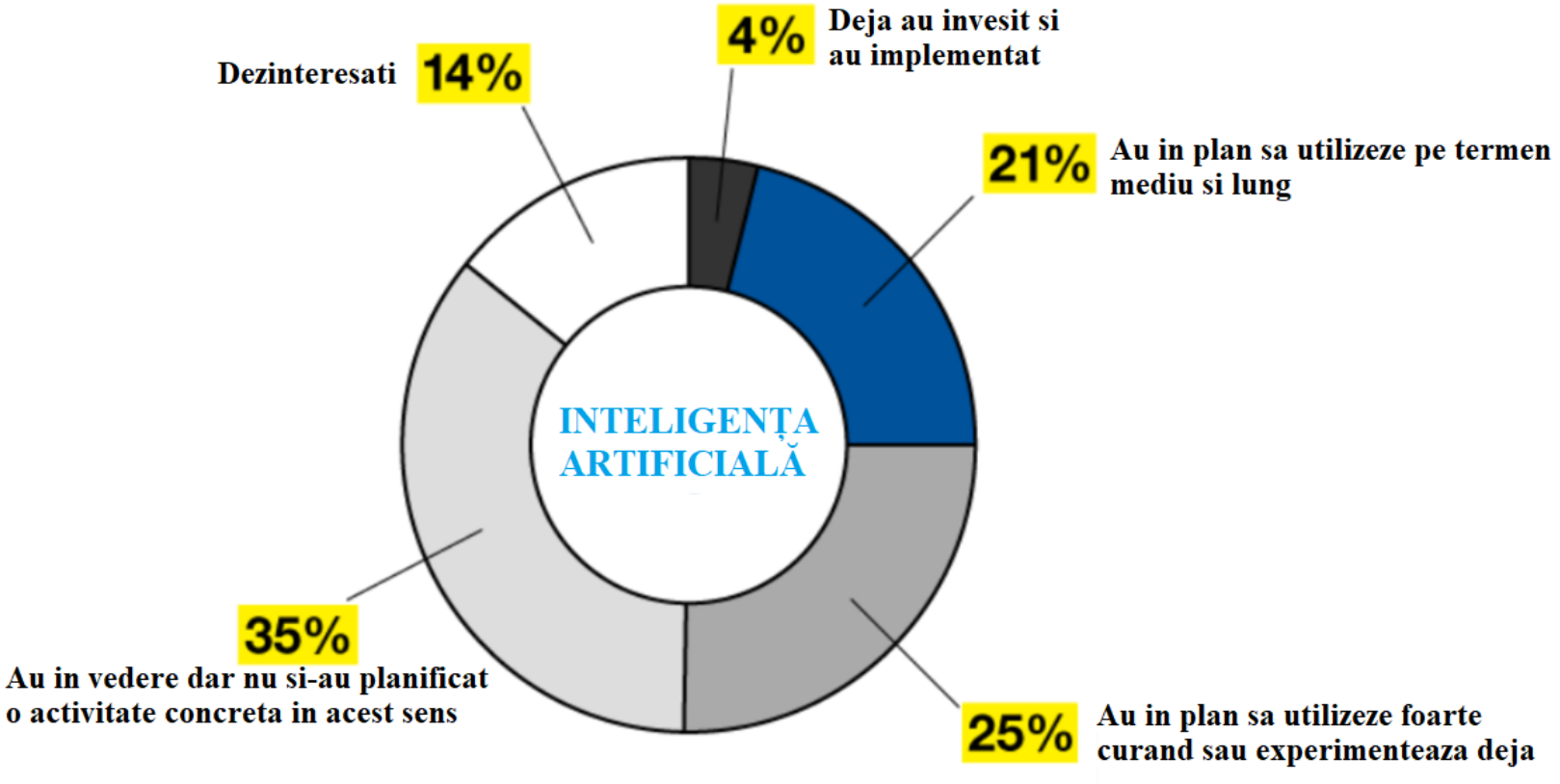
Tendințe IA pentru eCommerce

3. ***Experienta personalizata a clientilor***

Inteligenta artificiala face cautarea de specificului fiecarui client mai rapida si mai putin subiectiva. Aceasta poate ajuta la personalizarea experientei site-ului web pentru preferintele individuale ale clientilor. Datele oferite de clienti sunt disponibile sub multiple forme, iar machine learning ajuta retailerii sa determine tipurile de experiente dorite de consumatori.

Inteligenta artificiala a parcurs un drum lung de la inceputuri si pana in prezent. Implicatiile sale in comertul electronic sunt de mare amploare. Comertul electronic este mai convenabil si receptiv la nevoile consumatorilor, iar inteligenta artificiala este o parte ce trebuie integrata cat mai bine in cadrul acestuia.

Tendințe IA pentru eCommerce



Utilizarea IA in 2020